



ЮНИТЕЛ

Группа компаний НЭК

**МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО
ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ СЕКЦИОННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
«ЮНИТ-М300-СВ»**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЮТКБ.656122.609 РЭ4**

© 2025 Юнител Инжиниринг

Москва

Редакция	Дата
1.2	29.09.2025

Настоящее руководство по эксплуатации относится к микропроцессорному устройству защиты и автоматики секционного выключателя 6-35 кВ типа «ЮНИТ-М300-СВ».

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

Данный документ тщательно подготовлен и проверен. Если, несмотря на это, читатель найдет какие-либо ошибки, просьба информировать нас.

Содержащаяся здесь информация относится только к текущей версии аппаратуры. Исходя из интересов наших пользователей, мы стараемся улучшать нашу аппаратуру и идти в ногу с новейшими технологиями. Это может привести к различию между аппаратурой и ее техническим описанием или инструкциями по эксплуатации.

Код ОКПД 2: 27.12.23.190

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	5
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	8
1.1 Назначение	8
1.2 Технические характеристики	8
1.3 Состав и конструктивное исполнение	8
1.4 Устройство и работа	9
1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности	12
1.6 Маркировка и пломбирование	12
1.7 Упаковка	12
2 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	13
2.1 Общие сведения	13
2.2 Дистанционная защита (ДЗ)	13
2.3 Блокировка при качаниях (БК)	25
2.4 Автоматическое ускорение (АУ)	27
2.5 Максимальная токовая защита (МТЗ)	28
2.6 Логическая защита шин (ЛЗШ)	38
2.7 Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ)	41
2.8 Токовый контроль для защиты от дуговых замыканий (ТК ЗДЗ)	42
2.9 Защита от обрыва провода (ЗОП)	43
2.10 Токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП)	45
2.11 Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)	51
2.12 Блокировка при неисправности цепей напряжения 1 секции шин (БНН 1сш)	53
2.13 Блокировка при неисправности цепей напряжения 2 секции шин (БНН 2сш)	56
2.14 Контроль наличия напряжения на 1(2) секции шин (КНН 1сш, КНН 2сш)	58
2.15 Контроль отсутствия напряжения на 1(2) секции шин (КОН 1сш, КОН 2сш)	59
2.16 Контроль синхронизма (КС)	60
2.17 Автоматический ввод резерва (АВР)	64
2.18 Восстановление нормального режима (ВНР)	66
3 СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ	69
3.1 Группы уставок	69
3.2 Аварийный осциллограф	69
3.3 Журнал событий	69
3.4 Режим тестирования	69
3.5 Синхронизация времени	69
3.6 Система самодиагностики	70
3.7 Аутентификация и авторизация пользователей	70
3.8 Блок интерфейсный (ЮНИТ-ИЧМ)	71
4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	72
4.1 Эксплуатационные ограничения	72
4.2 Подготовка устройства к использованию	72
4.3 Работа с устройством	72
5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	73
5.1 Техническое обслуживание устройства	73
5.2 Текущий ремонт	73
6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ	73

7	УТИЛИЗАЦИЯ	73
8	ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	73
9	ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА	74
	ПРИЛОЖЕНИЕ А (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) КОД ЗАКАЗА УСТРОЙСТВ ТИПА «ЮНИТ-М300-ВВ»	75
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА . .	77
	ПРИЛОЖЕНИЕ В (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВЫХ ЦЕПЕЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ К УСТРОЙСТВУ	78
	ПРИЛОЖЕНИЕ Г (СПРАВОЧНОЕ) ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА . .	79
	ПРИЛОЖЕНИЕ Д (СПРАВОЧНОЕ) ЭЛЕМЕНТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СХЕМ	81
	ПРИЛОЖЕНИЕ Е (СПРАВОЧНОЕ) ПЕРЕЧЕНЬ СИГНАЛОВ ФСУ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КОНФИГУРИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М300-ОЛ»	83
	ПРИЛОЖЕНИЕ Ж (СПРАВОЧНОЕ) ГРАФИКИ ОБРАТНОЗАВИСИМЫХ ВРЕМЯТОКОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК	104
	ПРИЛОЖЕНИЕ И (СПРАВОЧНОЕ) ПОЯСНЯЮЩИЕ СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ШИН	108
	ПРИЛОЖЕНИЕ К (СПРАВОЧНОЕ) ПОЯСНЯЮЩИЕ СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕПЕЙ АВР И ВНР . .	109
	ПРИЛОЖЕНИЕ Л (СПРАВОЧНОЕ) ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	111

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

ANSI	–	Американский национальный институт стандартов;
GOOSE	–	Generic Object-Oriented Substation Event;
IRF	–	Internal Relay Fault;
PPS	–	Pulse Per Second;
AB	–	автоматический выключатель;
ABP	–	автоматическое включение резерва;
АПВ	–	автоматическое повторное включение;
АСУ ТП	–	автоматизированная система управления технологическими процессами;
АУ	–	автоматическое ускорение;
АЦП	–	аналого-цифровой преобразователь;
БИ	–	блок испытательный;
БК	–	блокировка при качаниях;
БЛЗШ	–	блокировка логической защиты шин;
БНН	–	блокировка при неисправности цепей напряжения;
БНТ	–	блокировка при бросках намагничивающего тока;
БЧС	–	блокировка чувствительных ступеней;
ВН	–	высшее напряжение;
ВНР	–	восстановление нормального режима;
ВЭ	–	выдвижной элемент (выкатная тележка, выкатной элемент);
ДЗ	–	дистанционная защита;
ЗАВР	–	запрет автоматического включения резерва;
ЗАПВ	–	запрет автоматического повторного включения;
ЗДЗ	–	защита от дуговых замыканий;
ЗМН	–	защита минимального напряжения;
ЗН	–	заземляющий нож (разъединитель);
ЗОП	–	защита от обрыва провода;
ЗП	–	защита от перегрузки;
ИО	–	измерительный орган;
ИЧМ	–	интерфейс человек-машина;
КА	–	коммутационный аппарат;
КЗ	–	короткое замыкание;
КИ	–	контроль изоляции;
КНН	–	контроль наличия напряжения;
КОН	–	контроль отсутствия напряжения;
КП	–	контроллер присоединения;
КПОН	–	комбинированный пусковой орган напряжения;
КПруж	–	контроль пружины привода выключателя;
КРВ	–	контроль ресурса выключателя;
КС	–	контроль синхронизма;
КСВ	–	контроль силового выключателя;
КЦВ	–	контроль цепей выключателя;
ЛВ	–	логика включения;
ЛЗТ	–	логическая защита трансформатора;
ЛЗШ	–	логическая защита шин;
ЛО	–	логика отключения;
ЛОВ	–	логика отключения/включения;
МРВ	–	механический ресурс выключателя;
МТЗ	–	максимальная токовая защита;
НКУ	–	низковольтное комплектное устройство;
НН	–	низшее напряжение;

НП	–	нулевая последовательность;
ОБР	–	оперативная блокировка разъединителей;
ОВ	–	оперативный вывод;
ОЗУ	–	оперативное запоминающее устройство;
ОН	–	орган направления / отключение нагрузки;
ОНМ	–	орган направления мощности;
ОП	–	обратная последовательность;
ОПО	–	общий пусковой орган;
ОС	–	ожидание синхронизма;
ОТ	–	оперативный ток;
ОУ	–	оперативное ускорение;
ПДС	–	преобразователь дискретных сигналов;
ПЗУ	–	постоянное запоминающее устройство;
ПО	–	пусковой орган / программное обеспечение;
ПП	–	прямая последовательность;
ПС	–	предупредительная сигнализация;
ПУ	–	пульт управления;
РАС	–	регистратор аварийных событий;
РЗ	–	релейная защита;
РЗА	–	релейная защита и автоматика;
РФК	–	реле фиксации команд;
РЭ	–	руководство по эксплуатации;
СВ	–	секционный выключатель;
СЗЗ	–	сигнализация замыкания на землю;
СС	–	сборка сигналов;
ТЗНП	–	токовая защита нулевой последовательности;
ТК	–	токовый контроль;
ТН	–	трансформатор напряжения;
ТТ	–	трансформатор тока;
ТУ	–	телеуправление;
УВ	–	управление выключателем / управляющее воздействие;
УВЭ	–	управление выкатным элементом;
УЗН	–	управление заземляющим ножом (разъединителем);
УРОВ	–	устройство резервирования при отказе выключателя;
УС	–	улавливание синхронизма;
ФВН	–	Функция включения на «холодную» нагрузку;
ФК	–	функциональная клавиша;
ФСУ	–	функциональная схема устройства;
ЦН	–	цепи напряжения;
ЦП	–	центральный процессор;
ЦСВ	–	цепи сигнализации выключателя;
ЧС	–	чувствительная ступень;
ЭМ	–	электромагнит;
ЭМВ	–	электромагнит включения;
ЭМО	–	электромагнит отключения;
ЭМУ	–	электромагнит управления.

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с основными параметрами, принципом действия, конструкцией, правилами эксплуатации и обслуживания микропроцессорного устройства серии «ЮНИТ-М300-СВ» (защита и автоматика секционного выключателя 6-35 кВ), именуемого в дальнейшем «Устройство».

Устройство соответствует:

- требованиям технических условий ТУ 27.12.23-609-61775353-2024;
- требованиям ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011 при выполнении требований: ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»;
- требованиям ТР ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011 при выполнении требований ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»;
- РД 34.35.310-97 (СО 34.35.310-97) «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем»;
- Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 13 февраля 2019 года N 101 (с изменениями на 10 июля 2020 года);
- СТО 56947007-29.120.70.241-2017 с изменениями от 11.12.2019 «Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА. Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» 2017 год»;
- СТО 34.01-6.2-002-2024 «Контроллеры присоединения, преобразователи дискретных сигналов. Типовые технические требования»;
- СТО 34.01-21-004-2019 «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ»;
- СТО 56947007-29.240.10.256-2018 «Технические требования к аппаратно-программным средствам и электротехническому оборудованию ЦПС»;
- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;
- ОТТ-29.020.00-КТН-009-15 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Микропроцессорные устройства РЗА подстанций 35-220 кВ и распределительных устройств 6(10) кВ. Общие технические требования»;
- СТО Газпром 2-1.11-661-2012 «Цифровые устройства релейной защиты и автоматики для систем электроснабжения. Технические требования»;
- СТО 56947007-25.040.30.309-2020 с изменениями от 24.03.2023 «Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО «ФСК ЕЭС»»;
- СТО 34.01-4.1-020-2025 Типовые шкафы ШЭТ и ОЭТ 6-35 кВ. Архитектура I типа;
- СТО 34.01-4.1-021-2025 Типовые шкафы ШЭТ и ОЭТ 6-35 кВ. Архитектура II типа.

К эксплуатации устройства допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций.

Необходимые параметры и надежность работы устройств в течение срока службы обеспечиваются качеством разработки и изготовления, соблюдением условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и обслуживания, поэтому выполнение всех требований настоящего РЭ является обязательным.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

- по адресу электронной почты: rza@uni-eng.ru;
- по телефону: +7 (495) 165-99-98 (доб. 2561).

Также можно ознакомиться с нашей продукцией на сайте: <https://uni-eng.ru>.

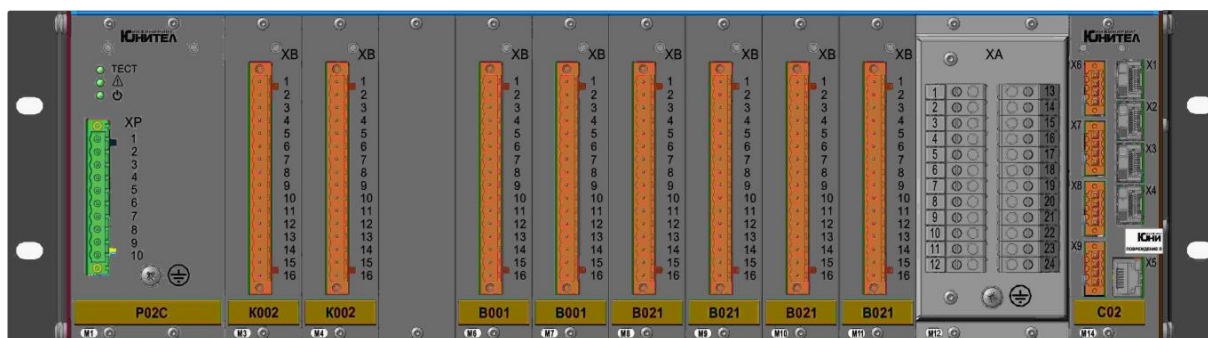


Рисунок 1.2 – Вид устройства «ЮНИТ-М319-СВ» с размещением модулей по слотам

1.3.2 Перечень функций, реализованных в составе устройства, приведен в таблице 1.2. Описание основных функций устройства приводится в разделе 2 данной документации. Подробное описание вспомогательных (сервисных) функций приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

Таблица 1.2 – Функции в составе устройства «ЮНИТ-М300-СВ»

Группа функций	Примечание
Основные функции	Функции защиты секционного выключателя 6-35 кВ (ДЗ, МТЗ, ТЗНП, ЗОП, ЛЗШ, ЗДЗ и пр.), функции автоматики секционного выключателя 6-35 кВ (АВР, ВНР, КП, управление коммутационными аппаратами), УРОВ
Сервисные функции	Сигнализация (обеспечение ввода служебных дискретных сигналов о состоянии оборудования шкафа РЗА, формирование отчетов по изменению состояния дискретных внешних и внутренних сигналов и выдачу отчетов в АСУ ТП, формирование и выдачу сигналов аварийной и предупредительной сигнализации в схему резервной сигнализации)
	Осциллографирование и журналирование (запись доаварийных, аварийных и послеаварийных режимов с сохранением осциллограмм в энергонезависимой памяти устройства, запись о событиях по изменению конфигурации устройства, изменения состояния внутренних сигналов алгоритмов, обновление встраиваемого программного обеспечения и пр. с метками времени и описанием события в энергонезависимой памяти устройства)
	Самодиагностика (непрерывный оперативный контроль работоспособности в течение всего времени работ)
	Конфигурирование (задание/переключение уставок, ввод в работу / вывод из работы, изменение параметров самоописания устройства, перезагрузка устройства, ввод/вывод тестового режима, изменение режима работы информационных сервисов, возможность переопределения связей входных и выходных логических сигналов алгоритмов устройства с дискретными входами, выходными реле, светодиодными индикаторами и функциональными клавишами управления)
	Тестовый режим (обработка принятых сигналов и отправка отчетов с установленным флагом «Тест»)
	Самоописание (предоставление данных об устройстве посредством устройства «ЮНИТ-ИЧМ» и сервисную программное обеспечение «ЮНИТ-СЕРВИС»)
	Синхронизация времени (календарь и часы реального времени, синхронизируемые от персонального компьютера или от АСУ ТП)

1.4 Устройство и работа

1.4.1 Описание функций релейной защиты и автоматики в составе устройства, а также их функциональные схемы и уставки приводятся в разделе 2. Общая функционально-структурная схема взаимосвязей функций, дискретных входов и выходов устройства приведена в приложении Б. Принятые обозначения элементов схем приведены в приложении Д.

1.4.2 Система самодиагностики устройства выполняет тесты в полном объеме при включении устройства, а также непрерывно в фоновом режиме. Системой самодиагностики устройства в автоматическом режиме контролируются следующие параметры:

- состояние аппаратной части устройства, в том числе: АЦП модулей ввода аналоговых сигналов, блока питания, ОЗУ, ПЗУ, процессора, модулей дискретных входов, модулей дискретного управления, вспомогательных модулей;
- температурный режим устройства;
- состояние синхронизации времени;
- сохранность исполняемого программного кода (целостность ПО);
- состояние измерительных цепей;
- исправность используемых каналов связи.

1.4.3 Система самодиагностики фиксирует критические неисправности («Неисправность») и некритические ошибки («Ошибка»). В случае появления критической неисправности активируется внутренний сигнал «Критическая неисправность», замыкаются контакты реле IRF, прекращается работа алгоритмов основных функций в составе устройства, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». В случае появления некритической ошибки активируется внутренний сигнал «Некритическая ошибка», алгоритмы основных функций в составе устройства продолжают работать, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Подробное описание системы самодиагностики приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.4 Для типоразмера «ЮНИТ-М314» предусматривается установка модулей в любой из слотов с «М3» по «М7»:

- выходных реле типа «K001» или «K002»;
- дискретных входов типа «B001» или «B021».

1.4.5 Для типоразмера «ЮНИТ-М319» предусматривается установка модулей в любой из слотов с «М3» по «М11»:

- выходных реле типа «K001», «K002»;
- дискретных входов типа «B001» или «B021».

1.4.6 В устройстве устанавливается измерительный модуль в зависимости от карты заказа, например модуль «M044» (в котором предусмотрено четыре канала для измерения переменного тока и четыре канала для измерения переменного напряжения), в устройстве «ЮНИТ-М314» занимает место в слотах «M08», «M09», а в устройстве «ЮНИТ-М319» занимает место в слотах «M12», «M13».

1.4.7 Подробное описание параметров настроек и технических характеристик модулей дискретных входов, модулей дискретного управления и измерительных модулей приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.8 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 в качестве входных сигналов ФСУ могут быть использованы данные из GOOSE-сообщений, на которые оформлена подписка. Количество сигналов GOOSE, получаемых от интеллектуальных устройств, в данном типоразмере устройства **равно 8 шт.**

1.4.9 Сигналы из GOOSE-сообщений проходят предварительную обработку перед тем как попасть в «Блок объединительный» и далее в ФСУ (см. приложение Б). В предварительную обработку входят следующие операции:

- проверка качества принимаемого сигнала;
- алгоритм обработки резервирования GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки симуляции GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки метки «Test» GOOSE-сообщений;
- подстановка значения по умолчанию при «плохом» качестве данных, принимаемых из GOOSE-сообщений.

Подробнее о подписке на GOOSE-сообщения указано в RU.37182817.00001.02.34.01 – «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.4.10 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 для связи со смежными устройствами может быть использован протокол GOOSE по МЭК 61850-8.1. Количество сигналов GOOSE-сообщений, передаваемых в смежные интеллектуальные устройства, зависит от типоразмера ЮНИТ-М300, первичного оборудования и в общем случае составляет не менее 100 шт. Подробнее о публикации GOOSE-сообщений указано в RU.37182817.00001.02.34.01 – «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.4.11 Устройство поддерживает два режима оперативного управления: местный и дистанционный. Выбор режима управления устройством производится посредством функциональной клавиши «М/Д» или по состоянию выбранного дискретного входа. В местном режиме игнорируются все команды управления с верхнего уровня АСУ ТП. Более подробно режимы устройства описаны в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.12 Для управления режимами работы основных функций (оперативный ввод/вывод, перевод на сигнал и пр.), а также для генерации различных сигналов сброса функций (сброс триггеров фиксации неисправности цепей газовых и технологических защит, сброс счетчиков и пр.), применяются виртуальные ключи и кнопки. Подробное описание и сценарии работы виртуальных ключей и кнопок приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.13 В данном типоразмере устройства реализовано четыре группы уставок. Подробное описание работы с группами уставок приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.14 Устройство предусматривает возможность синхронизации внутренних часов реального времени несколькими способами:

- по протоколу SNTP;
- по протоколу PTP;
- через дискретный вход устройства с использованием сигнала синхронизации 1PPS;
- средствами стандартизованного протокола передачи данных.

Подробное описание способов синхронизации времени устройства приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.15 Устройство предусматривает возможность ведения журнала событий. Перечень сигналов, доступных для регистрации в журнале событий приведен, в приложении Е. События безопасности записываются в отдельный журнал безопасности. Подробное описание параметров журналов событий приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.16 Устройство предусматривает возможность осциллографирования событий. Перечень дискретных сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом, приведен в приложении Е. Подробное описание параметров встроенного регистратора аварийных событий приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.17 Перечень аналоговых сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом, приведен в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Перечень аналоговых сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом

Описание аналогового сигнала	Канал	Наименование	Пуск РАС
Фазные токи	1	Ia	+
»	2	Ib	+
»	3	Ic	+
Фазные напряжения	4	Ua	+
»	5	Ub	+
»	6	Uc	+
Напряжение «разомкнутого треугольника»	7	U _{hk}	+
Частота	8	F	+

Продолжение таблицы 1.3

Описание аналогового сигнала	Канал	Наименование	Пуск РАС
Вычисленный ток ОП	9	I2	+
Вычисленный ток НП	10	3I0	+
Вычисленное напряжение ОП	11	U2	+
Вычисленное напряжение НП	12	3U0	+

1.4.18 В устройстве реализована поддержка режима тестирования «Тест» в объеме требований стандартов МЭК 61850. Особенности перевода устройства в режим тестирования и функциональности устройства в этом режиме описаны в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.19 Описание и настройки доступных портов и интерфейсов связи приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.20 Устройство имеет встроенную реализацию правил разграничения прав доступа, для этого в устройстве существует ролевая модель разграничения прав доступа. В устройстве предусмотрены следующие роли:

- Гость (пароль не требуется, доступен просмотр данных устройства);
- Дежурный;
- Инженер;
- Офицер (сотрудник) безопасности;
- Администратор (пароль «АААА» (кириллица), учетная запись предназначена для первоначального конфигурирования штатного профиля пользователей).

Все пользователи делятся на непривилегированных (роль Гость) и привилегированных (все остальные роли).

1.4.21 Предустановленные пользователи с именами Гость и Администратор не подлежат удалению и принудительной блокировке, их роли не подлежат изменению. Гость используется как роль по умолчанию для доступа к просмотру данных устройства в режиме чтения без запроса аутентификационных данных пользователя. Администратор необходим для добавления/удаления других пользователей, установки им соответствующих ролей и установке/изменении паролей пользователей.

1.4.22 После перезагрузки устройства подключенная сессия привилегированного пользователя сбрасывается. Устройство запускается с сеансом непривилегированного пользователя (роль Гость). Подробное описание ролей и доступных полномочий и ограничений для каждой из ролей приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности

Перечень оборудования и средств измерения, рекомендуемый для проведения эксплуатационных проверок устройства, приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.6 Маркировка и пломбирование

Сведения по маркировке и пломбированию устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.7 Упаковка

Сведения по упаковке устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

2 Основные функции

2.1 Общие сведения

2.1.1 При вводе в работу устройство постоянно отслеживает состояние подключенных к нему аналоговых и дискретных сигналов. Из значений, полученных АЦП, при помощи расчетов и, при необходимости, цифровой фильтрации выделяются среднеквадратичные и/или мгновенные величины (фазных токов, гармонических составляющих токов, фазных и междупазных напряжений), необходимые для работы функций в составе устройства.

2.1.2 Оперативный вывод всех функций в составе устройства из работы происходит при появлении активного сигнала на входе «Вывод терминала».

2.1.3 Значения задаваемых параметров для токов функций в таблицах параметров настройки приведены по отношению к номинальному значению тока аналогового входа и указываются в относительных единицах (о.е).

2.1.4 Коэффициенты возврата максимальных измерительных органов заданы равными 0,95, коэффициенты возврата минимальных измерительных органов заданы равными 1,05 (если в описании функции не указано другое значение).

2.1.5 Основные характеристики функциональных блоков:

- погрешность измерительных органов тока и напряжения (в том числе ИО по симметричным составляющим) не более 2,5%, на границе частот 45 Гц и 55 Гц не более 5%;
- время срабатывания ИО тока при повышении тока скачком от 0 до 2Iуст. не более 40 мс;
- время возврата реле ИО тока при снижении тока скачком от 2Iуст. до 0 не более 40 мс;
- время срабатывания ИО напряжения при повышении напряжения скачком от 0 до 2Uуст не более 40 мс;
- время возврата ИО напряжения при сбросе напряжения скачком от 2Uуст до 0 должно быть не более 40 мс;
- погрешность выдержки времени – не более 40 мс при выдержках менее 1,5 с и не более 2% от уставки при выдержках времени выше 1,5 с;
- погрешность выдержки времени зависимой времятоковой характеристики не более 40 мс при уставке меньше 0,6 с, не более 12,5% при $1,1 \leq I/I_{cr} < 5$, не более 7,5% при $5 \leq I/I_{cr} < 10$ и не более 5% при $I/I_{cr} \geq 10$.

Специфические требования к характеристикам функциональных блоков приведены в описаниях соответствующих функций в данном разделе.

2.1.6 Функции устройства могут использовать ток НП, полученный путем непосредственного измерения или вычисленный как сумма токов трех фаз. Настройка может быть выполнена в разделе «Конфигурация» ПО «ЮНИТ-Сервис».

2.1.7 Общая схема взаимосвязей между описанными в данном разделе функциями, входными и выходными сигналами устройства приведена в приложении Б. Сводный перечень сигналов, формируемых устройством в процессе работы, приведен в таблице Е.1 приложения Е.

2.2 Дистанционная защита (ДЗ)

2.2.1 Общие сведения

2.2.1.1 Дистанционная защита используется для защиты энергообъектов от междупазных КЗ. Защита срабатывает при снижении замера сопротивления сети, т.е. по принципу действия является минимальной. ДЗ является защитой с относительной селективностью и выполняет функции основной или резервной защиты. Принцип работы функции основан на измерении полного сопротивления. Ступени ДЗ выполнены с независимыми выдержками времени и предназначены для селективного действия при междупазных коротких замыканиях.

2.2.1.2 Основными преимуществами ДЗ являются:

- надежная защита определенной части защищаемого объекта от междупазных КЗ вне зависимости от режимов питающей системы;
- может применяться для обеспечения дальнего резервирования.

2.2.1.3 Селективность защиты обеспечивается введением ступенчатых выдержек времени:

- все замыкания в пределах первой зоны (зона охвата первой ступени) отключаются с минимальным временем;
- замыкания в пределах 2-3 зоны – с большим временем.

2.2.1.4 Основные характеристики функционального блока «ДЗ»:

- минимальный ток пуска реле сопротивления составляет 5% от $I_{ном}$;
- погрешность реле сопротивления не более 5%;
- погрешность по углу при номинальных значениях тока и напряжения не более 5°;
- время срабатывания реле сопротивления при угле, равном углу линии, трехкратном токе точной работы и скачкообразном уменьшении напряжения в два раза по отношению к номинальному не более 25 мс;
- время возврата реле сопротивления при угле, равном углу линии, трехкратном токе точной работы и скачкообразном увеличении напряжения от 0,1 до 1,0 номинального не более 25 мс;
- время срабатывания реле сопротивления при скачкообразном изменении сопротивления на входе от $1,2(X_{уст}/\cos\phi_{нагр})$ до $0,6(X_{уст}/\cos\phi_{нагр})$ при угле максимальной чувствительности не более 25 мс;
- время возврата реле сопротивления при скачкообразном изменении сопротивления на входе от $0,1(X_{уст}/\cos\phi_{нагр})$ до $1,2(X_{уст}/\cos\phi_{нагр})$ при угле максимальной чувствительности не более 50 мс.

2.2.1.5 Функциональный блок «ДЗ», реализованный в устройстве, включает в себя четыре ИО полного сопротивления для междуфазных КЗ (канал «фаза-фаза»). В его составе реализованы четыре независимых ступени дистанционной защиты:

- «ДЗ-фф 1 ст.» (1 ступень ДЗ, измерение сопротивления по контуру «фаза-фаза»);
- «ДЗ-фф 2 ст.» (2 ступень ДЗ, измерение сопротивления по контуру «фаза-фаза»);
- «ДЗ-фф 3 ст.» (3 ступень ДЗ, измерение сопротивления по контуру «фаза-фаза»);
- «ДЗ-фф 4 ст.» (4 ступень ДЗ, измерение сопротивления по контуру «фаза-фаза»).

2.2.1.6 Функциональный блок «ДЗ» может быть полностью выведен из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ 3ДЗ».

2.2.1.7 Устройство контролирует значения следующих величин:

- междуфазные напряжения (U_{ab} , U_{bc} , U_{ca}). Данные величины рассчитываются как векторная разность соответствующих фазных напряжений;
- междуфазные токи (I_{ab} , I_{bc} , I_{ca}). Данные величины рассчитываются как векторная разность соответствующих фазных токов.

2.2.1.8 Условием срабатывания реле сопротивления является снижение активной и реактивной части измеренного сопротивления ниже соответствующих уставок. Алгоритм расчета определяет три различных сопротивления Z для трех контуров «фаза-фаза» каждой ступени ($\dot{Z}_{ab}$, $\dot{Z}_{bc}$, $\dot{Z}_{ca}$). Дистанционная защита работает таким образом, что измерительные органы ступеней защиты одновременно контролируют все контуры «фаза-фаза».

2.2.1.9 Ступени ДЗ «ДЗ-фф 1 ст.» и «ДЗ-фф 2 ст.» выполняют функцию защиты от междуфазных КЗ, осуществляя контроль петли «фаза-фаза», по умолчанию направлены в сторону первой секции шин. Для первой ступени предусмотрена возможность настройки режима работы с охватом начала координат, а также режим работы с подхватом от ненаправленного пуска второй ступени.

2.2.1.10 Ступени ДЗ «ДЗ-фф 3 ст.» и «ДЗ-фф 4 ст.» выполняют функцию защиты от междуфазных КЗ, осуществляя контроль петли «фаза-фаза», по умолчанию направлены в сторону второй секции шин. Для третьей ступени предусмотрена возможность настройки режима работы с охватом начала координат, а также режим работы с подхватом от ненаправленного пуска четвертой ступени.

2.2.1.11 Для правильной работы органа направления к ИО должны подводиться напряжения, рассчитанные по формулам:

$$\dot{U}_{ab \text{ расч.поляр.}} = \dot{U}_{1M}(t) \angle 30^\circ, \quad (1a)$$

$$\dot{U}_{bc \text{ расч.поляр.}} = \dot{U}_{1M}(t) \angle -90^\circ, \quad (1b)$$

$$\dot{U}_{ca \text{ расч.поляр.}} = \dot{U}_{1M}(t) \angle 150^\circ, \quad (1c)$$

где $\dot{U}_1$ – вектор прямой последовательности, а
 $\dot{U}_{1M}(t) = \dot{U}_1(t) + 0,125 \cdot \dot{U}_{1\text{памяти}}$

и фазы векторов сопротивления, рассчитанные по формулам:

$$\text{ang} \left(\dot{Z}_{ab}(t) = \frac{\dot{U}_{1M}(t) \angle 30^\circ}{\dot{I}_a(t) - \dot{I}_b(t)} \right), \quad (2a)$$

$$\text{ang} \left(\dot{Z}_{bc}(t) = \frac{\dot{U}_{1M}(t) \angle -90^\circ}{\dot{I}_b(t) - \dot{I}_c(t)} \right), \quad (2b)$$

$$\text{ang} \left(\dot{Z}_{ca}(t) = \frac{\dot{U}_{1M}(t) \angle 120^\circ}{\dot{I}_c(t) - \dot{I}_a(t)} \right), \quad (2c)$$

2.2.1.12 Для правильной работы измерительных органов сопротивления дистанционной защиты от аналогового модуля должны приходить реальная и мнимая части полных комплексных сопротивлений $\dot{Z}_{ab}$, $\dot{Z}_{bc}$, $\dot{Z}_{ca}$, рассчитанных по формулам:

$$\dot{Z}_{ab}(t) = \frac{\dot{U}_a(t) - \dot{U}_b(t)}{\dot{I}_a(t) - \dot{I}_b(t)}, \quad (3a)$$

$$\dot{Z}_{bc}(t) = \frac{\dot{U}_b(t) - \dot{U}_c(t)}{\dot{I}_b(t) - \dot{I}_c(t)}, \quad (3b)$$

$$\dot{Z}_{ca}(t) = \frac{\dot{U}_c(t) - \dot{U}_a(t)}{\dot{I}_c(t) - \dot{I}_a(t)}, \quad (3c)$$

2.2.1.13 Ступени ДЗ имеют многоугольную характеристику срабатывания ненаправленного реле сопротивления с вырезом нагрузки, как показано на рисунке 2.1. Принцип работы дистанционной защиты с данной многоугольной характеристикой основан на проверке попадания значений вычисленных сопротивлений в зону срабатывания, которая определяется значениями уставок по сопротивлению ($R_{сп}$, $X_{сп}$, $\Phi_{хс}$, $\Phi_{кн}$). Коэффициент возврата органа построения характеристики равен 1,05.

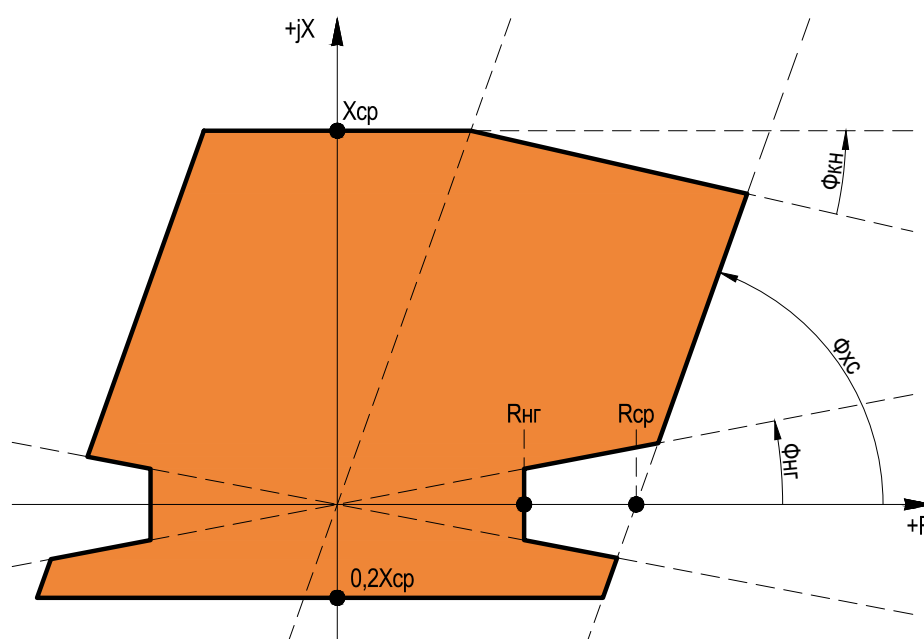


Рисунок 2.1 – Характеристика срабатывания реле сопротивления ступени ДЗ

2.2.1.14 Характеристика строится по следующим уставкам:

- уставкой « $\Phi_{хс}$ » задается угол наклона характеристики. В общем случае, угол наклона характеристики может быть равен углу линии $\Phi_{л}$;
- уставкой « $R_{сп}$ » задаются активные сопротивления (пересечение правой и левой границ характеристики с осью R);
- уставкой « $X_{сп}$ » задаются реактивные сопротивления (пересечение верхней и нижней границ характеристики с осью jX);
- уставкой « $\Phi_{кн}$ » задается угол, обеспечивающий отстройку от искажения замера на линиях с двухсторонним питанием при КЗ через переходное сопротивление;

— для отстройки от срабатывания в нагрузочном режиме, уставками «Rнг» и «Фнг» задается вырез нагрузки. Учет нагрузочного режима в характеристике срабатывания должен вводиться в работу уставкой «Вырез_нагрузки».

2.2.1.15 Верхняя сторона характеристики должна четко фиксировать концы защищаемых зон ступеней ДЗ (например, 1 и 2) и быть отстроенной от реактивных (в основном) небольших нагрузок. Правая боковая сторона обеспечивает отстройку от рабочих режимов. Левая боковая сторона помогает отстройке от мощностей нагрузок, передаваемых к месту включения защиты. Нижняя сторона для органа обеспечивает его работу при близких повреждениях через переходное сопротивление.

2.2.1.16 Величина угла $\Phi_{хс}$ (от $\angle 30^\circ$ до $\angle 89,9^\circ$) задается в ПО «ЮНИТ-Сервис». В общем случае, угол наклона характеристики может быть равен углу линии ФЛ.

2.2.1.17 В каждой ступени ДЗ предусмотрена возможность выбора направленного режима работы. Работа в направленном режиме осуществляется с помощью органа направления (ОН). Подробное описание органа направления (ОН) представлено в разделе 2.2.3 данного руководства.

2.2.1.18 Для надежного срабатывания защиты без учета направления, характеристика смещена вниз на величину $0,2 \cdot X$ от оси абсцисс, а уставки по R , X и угол наклона должны совпадать с аналогичными для реле сопротивления направленной второй ступени.

2.2.1.19 В функции дистанционной защиты существует возможность использования подхвата срабатывания первой(третьей) ступени ДЗ от второй(четвертой) ступени ДЗ. Подхват ступени вводится в работу уставкой SGF9.

2.2.1.20 Ступени ДЗ предусматривают работу в направленном режиме. Если предусмотрен контроль направленности при АУ (уставка SGF4 введена в работу), то наличие сигнала «АУ: Ввод ускорения» позволяет выполнить пуск ступени ДЗ на момент включения выключателя без контроля направления. В каждой ступени ДЗ предусмотрена возможность выбора направленного режима работы контуров. Контроль направленности осуществляется с помощью уставки SGF3. Для обеспечения строгой направленности действия ступени, используется орган направления (ОН). Направление действия меняется в зависимости от положения уставки «Ненаправленная», «Прямонаправленная», «Обратнонаправленная».

2.2.1.21 В случае нарушения устойчивости параллельной работы электростанций по линиям электропередачи возникают качания мощности, сопровождающиеся значительными колебаниями тока, напряжения и угла между ними. Т.к. реле сопротивления (РС) могут сработать при этих колебаниях, ступени ДЗ дополняются данной блокировкой на время качаний. Чтобы избежать ложного срабатывания ступеней ДЗ в случае возникновения режима качаний, предусмотрен пуск от БК. С помощью уставки SGF7 контролируется режим пуска от быстродействующих защит «БК: Срабатывание БК-б» обеспечивающих кратковременный ввод или медленнодействующих защит «БК: Срабатывание БК-м». Во время появления активного уровня «БК: Срабатывание БК-б» разрешается срабатывание быстродействующих ступеней ДЗ, с последующей их блокировкой на время присутствия активного уровня сигнала «БК: Срабатывание БК-м». Активный сигнал «БК: Срабатывание БК-м» разрешает работу медленнодействующих ступеней и по истечению времени ввода их в работу схема возвращается в исходное состояние.

2.2.1.22 Уставкой SGF5 в функции предусмотрен выбор режима, от каких ПО будут формироваться пусковые условия работы ступеней ДЗ: «Без контроля», «С контролем от БК», «С контролем от ОПО». При работе с ДЗ существует возможность выбрать способ пуска ступеней защиты:

- с пуском по току (контроль по току осуществляется постоянно);
- с пуском по току и напряжению;
- с пуском по току или по току и напряжению.

2.2.1.23 С помощью уставки SGF6 контролируется от каких ПО будет осуществлен пуск ступени ДЗ. Работа ДЗ с пуском по току и напряжению будет осуществлена в том случае, когда хотя бы одно линейное напряжение становится меньше уставки и одновременно ток в любой из фаз превышал порог срабатывания. При низкой чувствительности защиты по уровню напряжения она способна активироваться при превышении током заданной величины ($I_{ср}$).

2.2.1.24 При неисправностях в цепях напряжения ТН, напряжение, подводимое к реле сопротивления, исчезает или резко понижается. В результате этого реле сопротивления, включенные на это напряжение, фиксируют снижение сопротивления и приходят в действие, что приводит к неправильному срабатыванию ДЗ. При неисправном состоянии цепей напряжения дистанционная защита должна немедленно выводиться из

работы. Для исключения ложного срабатывания ступеней ДЗ при неисправностях в цепях ТН, используется блокировка при неисправности цепей напряжения (БНН). При наличии активного сигнала «БННш: Срабатывание» и введенной в работу уставке SGF8, ступени ДЗ автоматически блокируются до устранения неисправности в цепях напряжения.

2.2.1.25 Пусковые условия функции сформируются только в том случае, если отсутствуют какие-либо блокировки. При активации сигнала пуска, реле сопротивления при котором остается в сработавшем состоянии, запускается таймер Т1 выдержки времени на срабатывание ступени ДЗ. По истечении времени таймера Т1, и отсутствии сигнала блокировки формируется срабатывание ступени ДЗ.

2.2.1.26 Каждая ступень ДЗ имеет возможность оперативного ускорения. Оперативное ускорение может вводиться:

- при выводе основной защиты оборудования;
- при опробовании оборудования рабочим напряжением;
- при операциях с разъединителями на противоположном конце ВЛ.

2.2.1.27 Для каждой ступени ДЗ предусмотрена возможность ввода автоматического ускорения при включении выключателя. Функция контроля отсутствия напряжения позволяет ускорять защиту ДЗ при опробовании высоковольтного оборудования. Контроль отсутствия напряжения осуществляется защитой минимального напряжения, цепи которой подключены к ТН, установленному на линии.

2.2.2 Ступени дистанционной защиты

2.2.2.1 Уставки «Вырез нагрузки», «Rng», «Фнг» являются общими для всех ступеней ДЗ. Общие параметры для настройки функции «ДЗ» приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Общие параметры для настройки функции «ДЗ»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Учет нагрузочного режима в характеристике срабатывания (Вырез_нагрузки)	SGF2	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Активное сопротивление для отстройки от режима максимальной нагрузки (Rng)	–	0,01 ... 500,00	Ом	0,01
Угол наклона для отстройки от режима максимальной нагрузки (Фнг)	–	5,0 ... 60,0	град.	0,1

2.2.2.2 Ввод каждой ступени в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной ступени отображается выходным сигналом «ДЗ-фф (n)ст.: Ввод».

2.2.2.3 Каждая ступень «ДЗ» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ДЗ-фф (n)ст.», что характеризуется активным состоянием сигнала «ДЗ-фф (n)ст.: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.2.2.4 При активном состоянии входного сигнала «ДЗ-фф(n)ст. на сигн» действие ступени переводится на сигнал.

2.2.2.5 Алгоритм работы первой(третьей) ступени ДЗ по контуру «фаза-фаза» («ДЗ-фф 1(3)ст.») выполнен в соответствии с рисунком 2.2. В таблице 2.2 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ДЗ-фф 1(3)ст.».

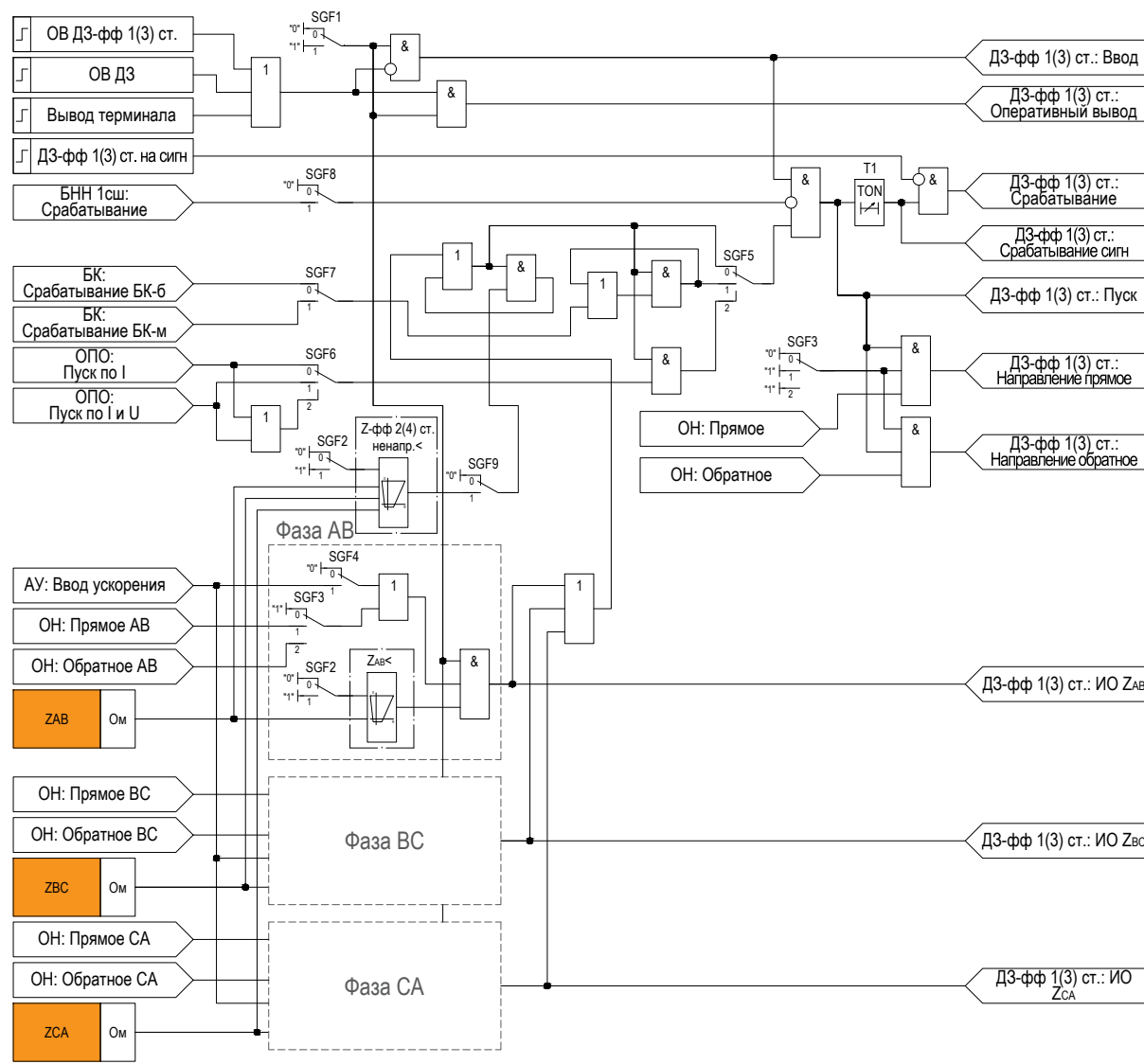


Рисунок 2.2 – Функциональная схема «ДЗ-фф 1(3)ст.»

Таблица 2.2 – Параметры для настройки функции «ДЗ-фф 1(3)ст.»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки (Фкн)	–	-45,0 ... 0,0	град.	0,1
Активное сопротивление срабатывания (Rcp)	–	0,01 ... 500,00	Ом	0,01
Реактивное сопротивление срабатывания (Xcp)	–	0,01 ... 500,00	Ом	0,01
Угол наклона характеристики срабатывания (Фхс)	–	30,0 ... 89,9	град.	0,1
Режим направленности (Направленность)	SGF3	1 = Ненаправленная 2 = Прямонаправленная 3 = Обратнаонаправленная	–	–
Подхват от ненаправленного пуска или отдельной ступени (Подхват)	SGF9	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Режим контроля от БК (Реж_БК)	SGF7	1 = С контролем от БК-б 2 = С контролем от БК-м	–	–

Продолжение таблицы 2.2

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Режим контроля от БНН (Реж_БНН)	SGF8	0 = Без контроля 1 = С контролем	–	–
Режим контроля от ОПО (Реж_ОПО)	SGF6	1 = По току 2 = По току и напряжению 3 = По току или по току и напряжению	–	–
Тип ПО (Контр_ПО)	SGF5	1 = Без контроля 2 = С контролем от БК 3 = С контролем от ОПО	–	–
Вывод направленности при АУ (Ненапр_АУ)	SGF4	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Выдержка времени срабатывания (Тср)	T1	0,00 ... 10,00	с	0,01

2.2.2.6 Алгоритм работы второй(четвертой) ступени ДЗ по контуру «фаза-фаза» («ДЗ-фф 2(4)ст.») выполнен в соответствии с рисунком 2.3. В таблице 2.3 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ДЗ-фф 2(4)ст.».

Таблица 2.3 – Параметры для настройки функции «ДЗ-фф 2(4)ст.»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Угол наклона верхней стороны характеристики срабатывания для компенсации нагрузки (Фкн)	–	-45,0 ... 0,0	град.	0,1
Активное сопротивление срабатывания (Rср)	–	0,01 ... 500,00	Ом	0,01
Реактивное сопротивление срабатывания (Xср)	–	0,01 ... 500,00	Ом	0,01
Угол наклона характеристики срабатывания (Фхс)	–	30,0 ... 89,9	град.	0,1
Режим направленности (Направленность)	SGF3	1 = Ненаправленная 2 = Прямо направленная 3 = Обратна направленная	–	–
Режим контроля от БК (Реж_БК)	SGF7	1 = С контролем от БК-б 2 = С контролем от БК-м	–	–
Режим контроля от БНН (Реж_БНН)	SGF8	0 = Без контроля 1 = С контролем	–	–
Режим контроля от ОПО (Реж_ОПО)	SGF6	1 = По току 2 = По току и напряжению 3 = По току или по току и напряжению	–	–
Тип ПО (Контр_ПО)	SGF5	1 = Без контроля 2 = С контролем от БК 3 = С контролем от ОПО	–	–
Вывод направленности при АУ (Ненапр_АУ)	SGF4	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Выдержка времени срабатывания (Тср)	T1	0,00 ... 10,00	с	0,01

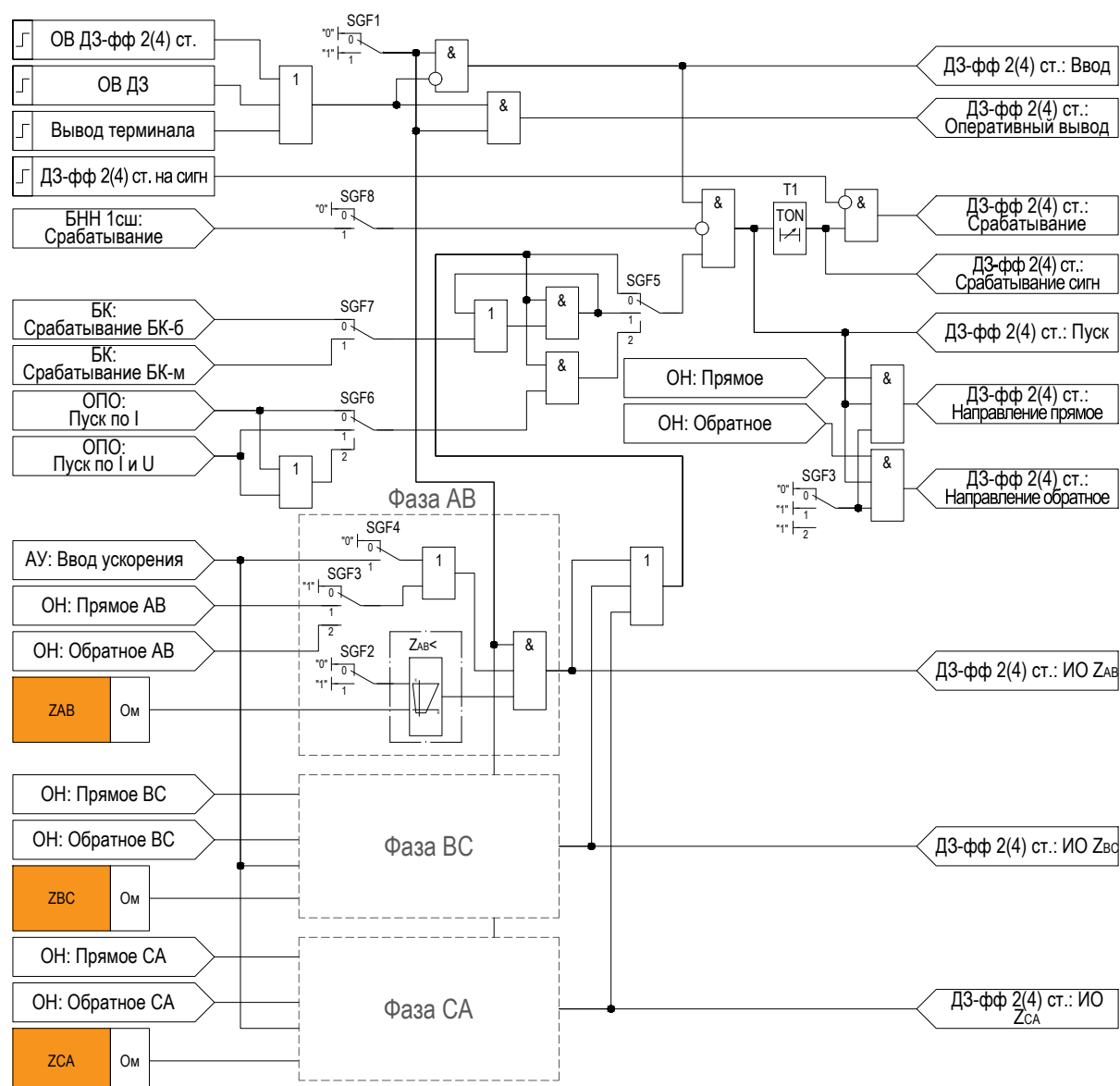


Рисунок 2.3 – Функциональная схема «ДЗ-фф 2(4)ст.»

2.2.3 Орган направления (ОН)

2.2.3.1 В кольцевых сетях, в сетях с двухсторонним питанием и особенно в сложных сетях с несколькими источниками питания в большинстве случаев ненаправленная защита не может обеспечить селективность действия. Для селективной работы в таких случаях необходимо применение органа направления мощности совместно с измерительным токовым органом защиты. Защита действует на отключение только в том случае, если срабатывает как токовый измерительный орган, так и орган направления, который разрешает действие при направлении мощности КЗ от шин в линию.

2.2.3.2 Функция «ОН» становится активна, если введена в работу одна из ступеней ДЗ и в ней настроен контроль направленности.

2.2.3.3 ОН применим для реализации направленных ступеней ДЗ. Направленная ступень ДЗ будет действовать только в том случае, когда сработает реле сопротивления, а также ОН, разрешающий работать ДЗ в прямом направлении. Функция ОН содержит в себе три органа, определяющих направление.

2.2.3.4 ОН выполнен в виде отдельного функционального модуля с собственными уставками. ОН ДЗ осуществляет построение характеристики ОН по уставкам, ограничивающим характеристику срабатывания органа в прямом направлении во втором и четвертом квадрантах («Угол во 2 квад.» - $\varphi 2$ и «Угол во 4 квад.» - $\varphi 1$ соответственно), и, используя положение вектора сопротивления на плоскости характеристики, формирует выходные сигналы прямого либо обратного направления согласно характеристике, изображенной на 2.4.

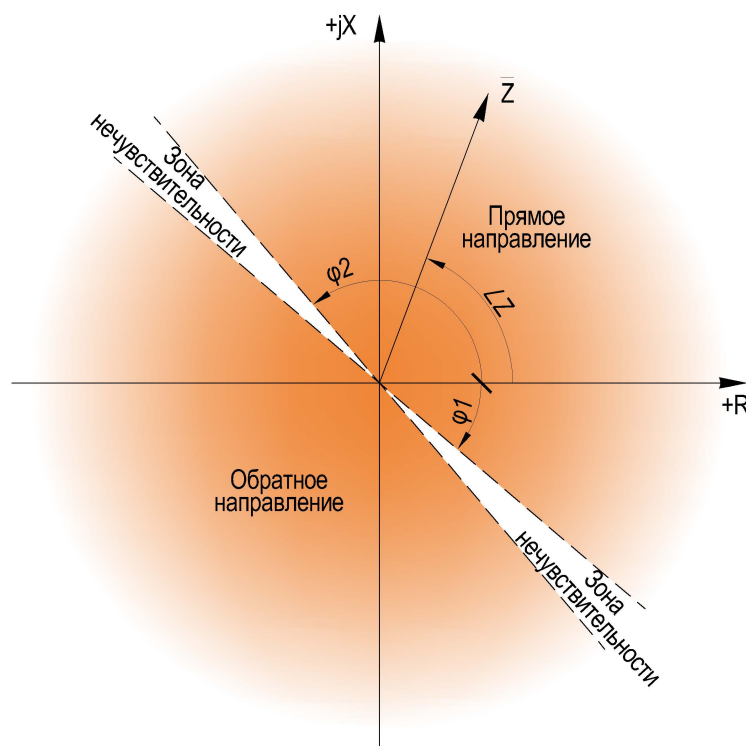


Рисунок 2.4 – Характеристика ОН

2.2.3.5 ОН ДЗ может работать в одном из режимов направленности:

- в прямом направлении, если вектор сопротивления находится в диапазоне от φ_1 до φ_2 ;
- в обратном направлении, если вектор сопротивления находится в диапазоне от $\varphi_1 - 180^\circ$ до $\varphi_2 - 180^\circ$;
- без направления, если вектор сопротивления находится в области нечувствительности.

2.2.3.6 Строгая направленность обеспечивается действиями ступеней ДЗ при КЗ вблизи установки защиты используется специальный ОН на аварийных составляющих, который вводится при снижении линейного напряжения ниже 5 В.

2.2.3.7 Данный орган контролирует направление повреждения и блокирует срабатывание ступеней ДЗ при КЗ «за спиной». ОН на аварийных составляющих выполнен таким образом, что обеспечивает правильное определение направления повреждения при любых видах КЗ (в том числе при близких с просадкой напряжения). Обеспечивается отсутствие ложных срабатываний ОН при КЗ «за спиной» при токах до $20 \cdot I_{ном}$.

2.2.3.8 Отказ ОН возможен при включении на КЗ, если защита подключена к ТН, установленного на линии. Эта особенность характерна всем известным способам, работа которых опирается на напряжение предшествующего режима.

2.2.3.9 Принцип работы линейных органов следующий:

- в качестве воздействующих величин используются действующие значения первой гармоники линейных токов и значения линейных напряжений поляризации рассчитанные по формулам (1);
- разрешающими условиями для работы направленного органа являются превышение тока значения $0,04 \cdot I_{ном}$ и превышение напряжения значения 1 вольт;
- фаза вектора сопротивления, рассчитанного по формулам (2) находится в области срабатывания (прямое или обратное направление).

2.2.3.10 В случае снижения напряжения ниже 0,9 вольт орган направления, в течение 100 мс, продолжит работу по памяти, и по истечении данного времени произойдет подхват сигнала направления.

2.2.3.11 Алгоритм работы органа направления («ОН») выполнен в соответствии с рисунком 2.6. Алгоритм работы логики определения направления, входящий в состав органа направления, выполнен в соответствии с рисунком 2.5. В таблице 2.4 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ОН».

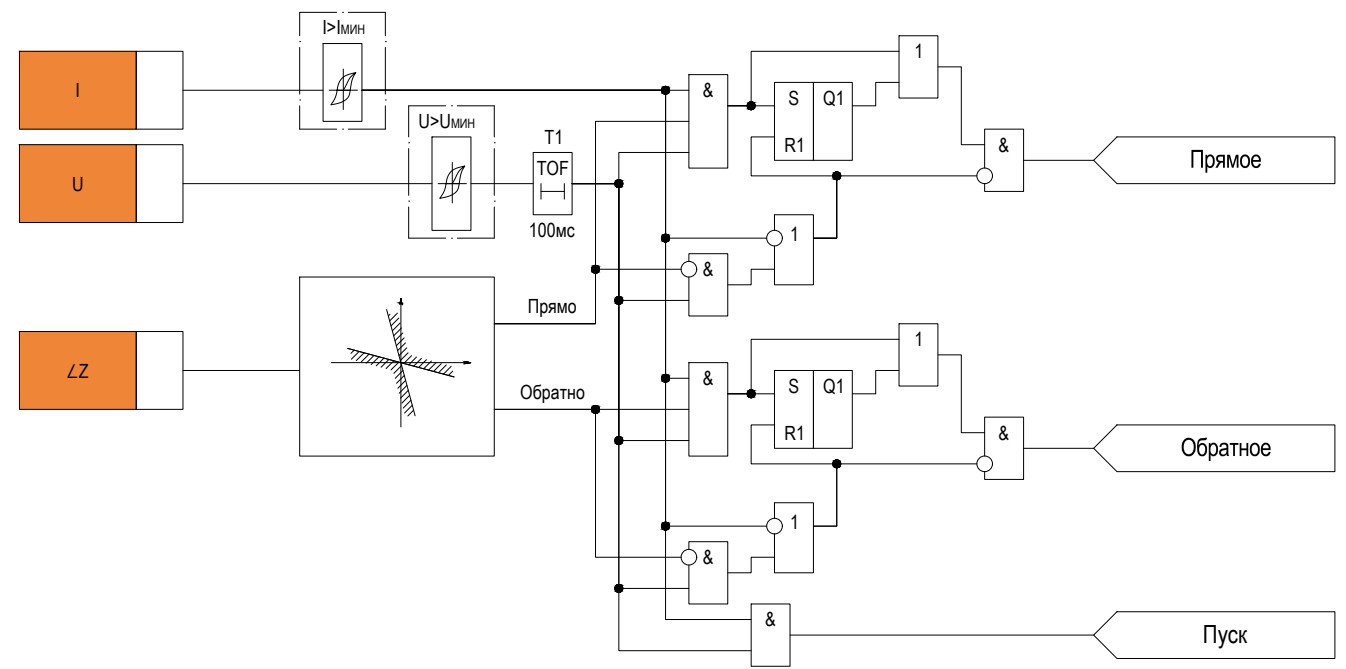


Рисунок 2.5 – Функциональная схема логики определения направления

Таблица 2.4 – Параметры для настройки функции «ОН»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Угол направленности во II квадранте (Фнапр_II)	φ2	90,0 ... 130,0	град.	0,1
Угол направленности в IV квадранте (Фнапр_IV)	φ1	-40,0 ... 0,0	град.	0,1

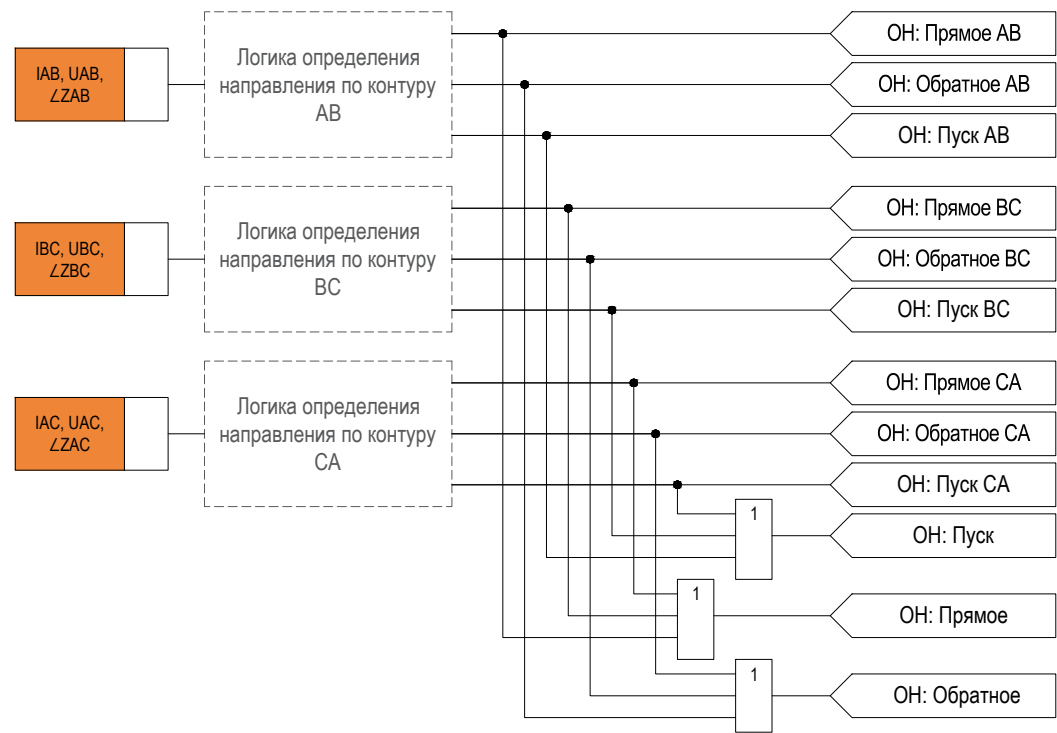


Рисунок 2.6 – Функциональная схема «ОН»

2.2.4 Общие пусковые органы ДЗ (ОПО ДЗ)

2.2.4.1 Чтобы избежать ложного срабатывания ступени дистанционной защиты (ДЗ), осуществляется дополнительный контроль срабатывания пусковых органов дистанционной защиты несколькими способами:

- с пуском по току;
- с пуском по току и напряжению;
- с пуском по току или по току и напряжению.

2.2.4.2 Функция становится активна, если введена в работу одна из ступеней ДЗ и в ней выбран контроль от общих пусковых органов (режим SGF5 – «С контролем от ОПО»).

2.2.4.3 Сигнал общего пуска, пуска от измерительного органа ОПО ДЗ по току формируется, если максимальное действующее значение первой гармоники одного из фазных токов превысило уставку.

2.2.4.4 Сигнал общего пуска, пуска от измерительного органа ОПО ДЗ по току и напряжению формируется при снижении одного из линейных напряжений ниже значения уставки и превышении одним из фазных токов значения выше уставки.

2.2.4.5 Алгоритм работы функции ОПО ДЗ («ОПО ДЗ») выполнен в соответствии с рисунком 2.7. В таблице 2.5 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ОПО ДЗ».

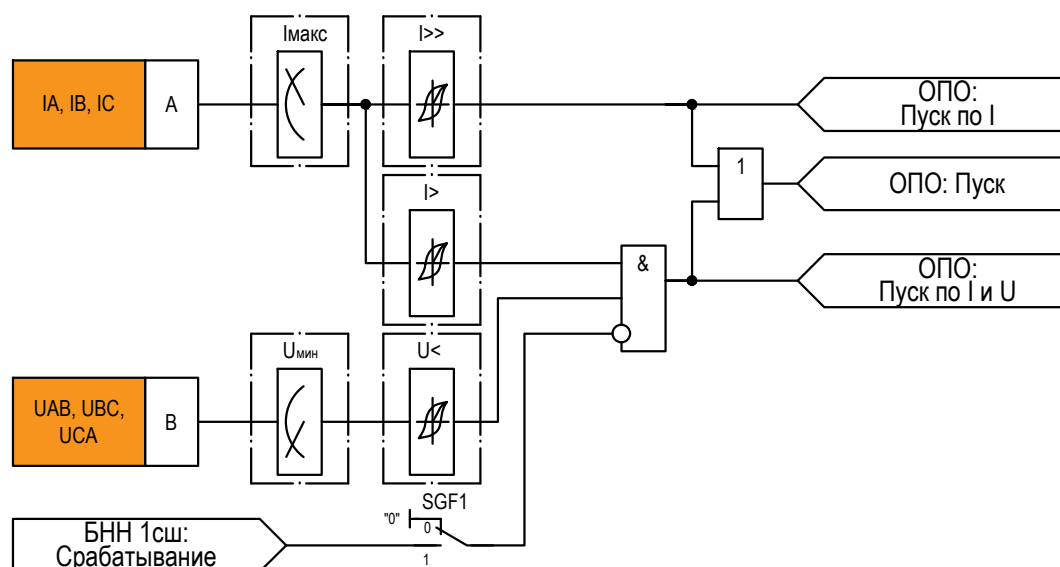


Рисунок 2.7 – Функциональная схема «ОПО ДЗ»

Таблица 2.5 – Параметры для настройки функции «ОПО ДЗ»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ток срабатывания ПО ДЗ по току (Icp)	I>>	0,10 ... 5,00	о.е.	0,01
Ток срабатывания ПО ДЗ по току и напряжению (IcpU)	I>	0,10 ... 5,00	о.е.	0,01
Напряжение срабатывания ПО по току и напряжению (Ucp)	U<	2,0 ... 100,0	В	0,1
Режим контроля от БНН (Реж_БНН)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–

2.2.5 Автоматическое ускорение ДЗ (АУ ДЗ)

2.2.5.1 В устройстве предусмотрен режим автоматического ускорения ступеней ДЗ. Выбор ускоряемых ступеней защиты осуществляется из соображений надежного охвата, защищаемого энергообъекта.

2.2.5.2 С помощью уставки SGF1 «Выбор_ст» функции АУ обеспечивается возможность автоматического ускоренного пуска от второй или третьей ступеней ДЗ. Пусковые условия автоматического ускорения формируются без выдержки времени.

2.2.5.3 Алгоритм работы функции АУ ДЗ («АУ ДЗ») выполнен в соответствии с рисунком 2.8. В таблице 2.6 приведены параметры, необходимые для настройки функции «АУ ДЗ».

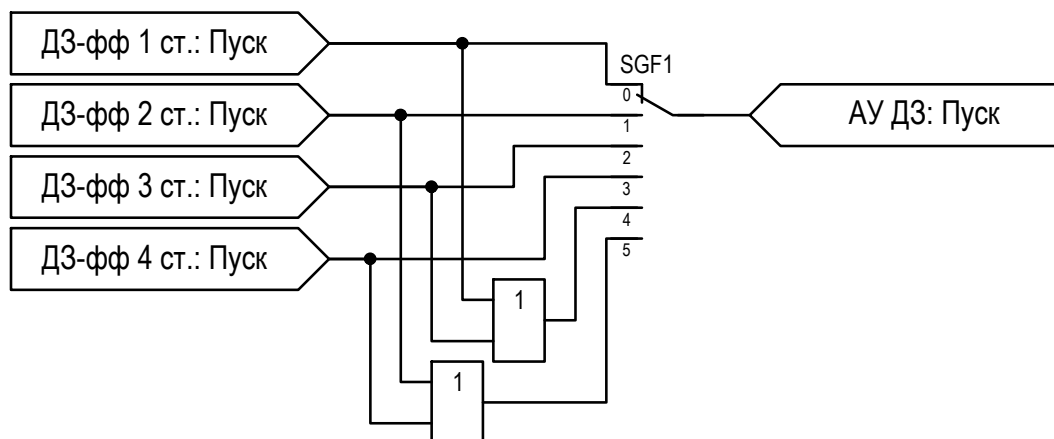


Рисунок 2.8 – Функциональная схема «АУ ДЗ»

Таблица 2.6 – Параметры для настройки функции «АУ ДЗ»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Выбор ускоряемой ступени (Выбор_ст)	SGF1	1 = 1 ступень 2 = 2 ступень 3 = 3 ступень 4 = 4 ступень 5 = 1 или 3 ступень 6 = 2 или 4 ступень	—	—

2.2.6 Оперативное ускорение ДЗ (ОУ ДЗ)

2.2.6.1 Оперативное ускорение ДЗ может вводиться при:

- выводе основной защиты оборудования;
- опробовании оборудования рабочим напряжением;
- операциях с разъединителями на противоположном конце ВЛ.

2.2.6.2 В данном алгоритме при введенном в работу ключе «Ввод ОУ ДЗ» и положением уставки SGF1 предусмотрена возможность выбора от пуска какой ступени ДЗ будет формироваться срабатывание ОУ ДЗ.

2.2.6.3 Срабатывание оперативного ускорения от пуска ступеней ДЗ происходит по истечению выдержки времени таймера T1.

2.2.6.4 Алгоритм работы функции ОУ ДЗ («ОУ ДЗ») выполнен в соответствии с рисунком 2.9. В таблице 2.7 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ОУ ДЗ».

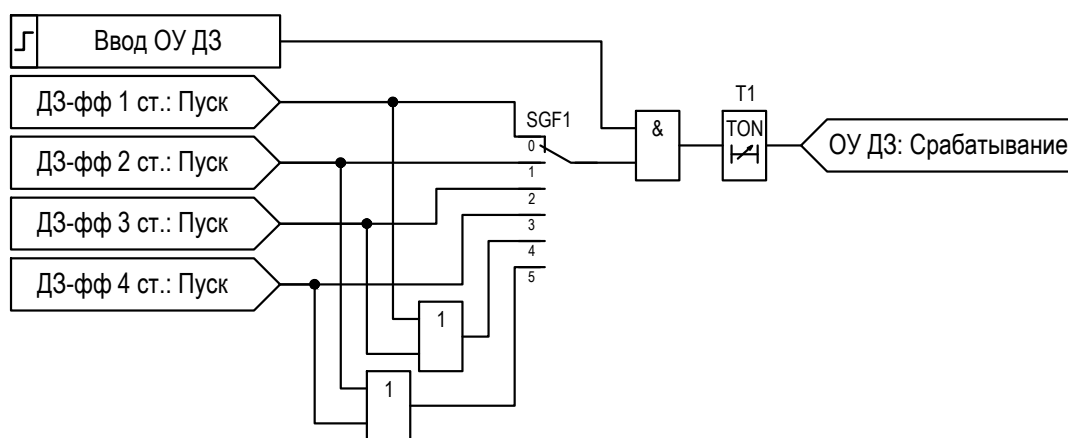


Рисунок 2.9 – Функциональная схема «ОУ ДЗ»

Таблица 2.7 – Параметры для настройки функции «ОУ ДЗ»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Выбор оперативно ускоряемой ступени (Выбор_ст_ОУ)	SGF1	1 = 2 ступень 2 = 3 ступень	–	–
Выдержка времени срабатывания оперативного ускорения (Т_ОУ)	T1	0,00 ... 3,00	с	0,01

2.2.7 Внешняя логика функции ДЗ

2.2.7.1 Для функции предусмотрен общий выходной сигнал «ДЗ: Пуск», который формируется при наличии пусковых сигналов от одной из ступеней ДЗ.

2.2.7.2 Алгоритм работы внешней логики ДЗ выполнен в соответствии с рисунком 2.10.

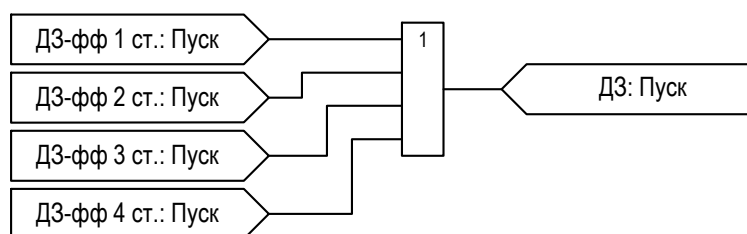


Рисунок 2.10 – Функциональная схема внешней логики ДЗ

2.3 Блокировка при качаниях (БК)

2.3.1 Блокировка при качаниях используется совместно с функцией дистанционной защиты для предотвращения ложного срабатывания ступеней ДЗ в режиме качаний мощности и при асинхронном ходе. Работа ступеней ДЗ вводится при КЗ на время с последующим выводом. Органы блокировки при качаниях реагируют на приращение во времени векторов тока прямой и обратной последовательности, и имеют два органа:

- чувствительный;
- грубый

2.3.2 Основные характеристики функционального блока «БК»:

- основная погрешность срабатывания ИО тока по приращению не более 15%;
- время срабатывания ИО по приращению тока прямой и обратной последовательности при условии повышения тока со скоростью равной $2dI_{уст.}$ не более 25 мс.

2.3.3 Алгоритм блокировки при качаниях по скорости изменения тока, включает в себя:

- двухступенчатый ИО, реагирующий на скачкообразное изменение тока обратной последовательности;
- двухступенчатый ИО, реагирующий на скачкообразное изменение тока прямой последовательности.

2.3.4 Принцип работы блокировки при качаниях основан на двух основных признаках режима качаний, позволяющих отличить его от режима КЗ:

- в режиме качаний изменение фазных токов носит плавный характер;
- качания является симметричным режимом (даже при трехфазном КЗ имеет место кратковременная несимметрия).

2.3.5 Измерительными органами данного алгоритма являются реле, реагирующие на приращения тока обратной последовательности, обеспечивающие работу алгоритма при всех видах несимметричных КЗ. Появление кратковременной несимметрии перед трехфазным КЗ достаточно, чтобы обеспечить блокировку и при симметричном КЗ. Несмотря на это, в алгоритм действия функции дополнительно введены ИО, реагирующие на приращения тока прямой последовательности.

2.3.6 В функции формируются два выходных сигнала: «БК: Срабатывание БК-б» (ввод быстродействующих ступеней защит) и «БК: Срабатывание БК-м» (ввод медленнодействующих ступеней). Под быстродействующими понимают ступени ДЗ, имеющие выдержку времени на срабатывание меньше периода возможных в системе качаний, вызванных внешним КЗ. Обычно период качаний составляет 1,5–2,0с. Ступени, имеющие выдержку времени на срабатывание больше периода качаний, называют медленнодействующими.

2.3.7 Функция содержит в себе два ИО приращения тока прямой последовательности (грубый и чувствительный) и два ИО приращения тока обратной последовательности (грубый и чувствительный). С помощью уставки SGF2, в функции предусмотрен ускоренный возврат логики БК по наличию сигнала «В Отключен» на случай включения на КЗ в режиме АПВ.

2.3.8 В неаварийном режиме качаний ИО сопротивления могут сработать ложно. При этом ИО БК, отстроенные от режима качаний выбором уставок по изменению токов прямой и обратной последовательностей, не срабатывают и не пускают ДЗ. В случае возникновения КЗ срабатывают ИО БК, которые разрешают прохождение сигналов срабатывания от ИО ступеней на время, определяемое уставкой Т1, при срабатывании чувствительного канала или на время, определяемое уставкой Т2, при срабатывании грубого канала. Полный возврат функции БК происходит по истечению выдержки времени Т3. В случае пуска алгоритма от грубых ступеней ИО возможен повторный ввод быстродействующих ступеней ДЗ от чувствительных ИО при активном сигнале «БК: Срабатывание БК-м».

2.3.9 Уровень срабатывания ИО по изменению тока обратной последовательности задается уставками $dI2/dt>$ и $dI2/dt>>$ для чувствительного и грубого канала соответственно. Уровень срабатывания ИО по изменению тока прямой последовательности задается уставками $dI1/dt>$ и $dI1/dt>>$ для чувствительного и грубого канала соответственно.

2.3.10 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «БК: Ввод».

2.3.11 Функция «БК» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ БК», что характеризуется активным состоянием сигнала «БК: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.3.12 Алгоритм работы «БК» выполнен в соответствии с рисунком 2.11. В таблице 2.8 приведены параметры, необходимые для настройки функции «БК».

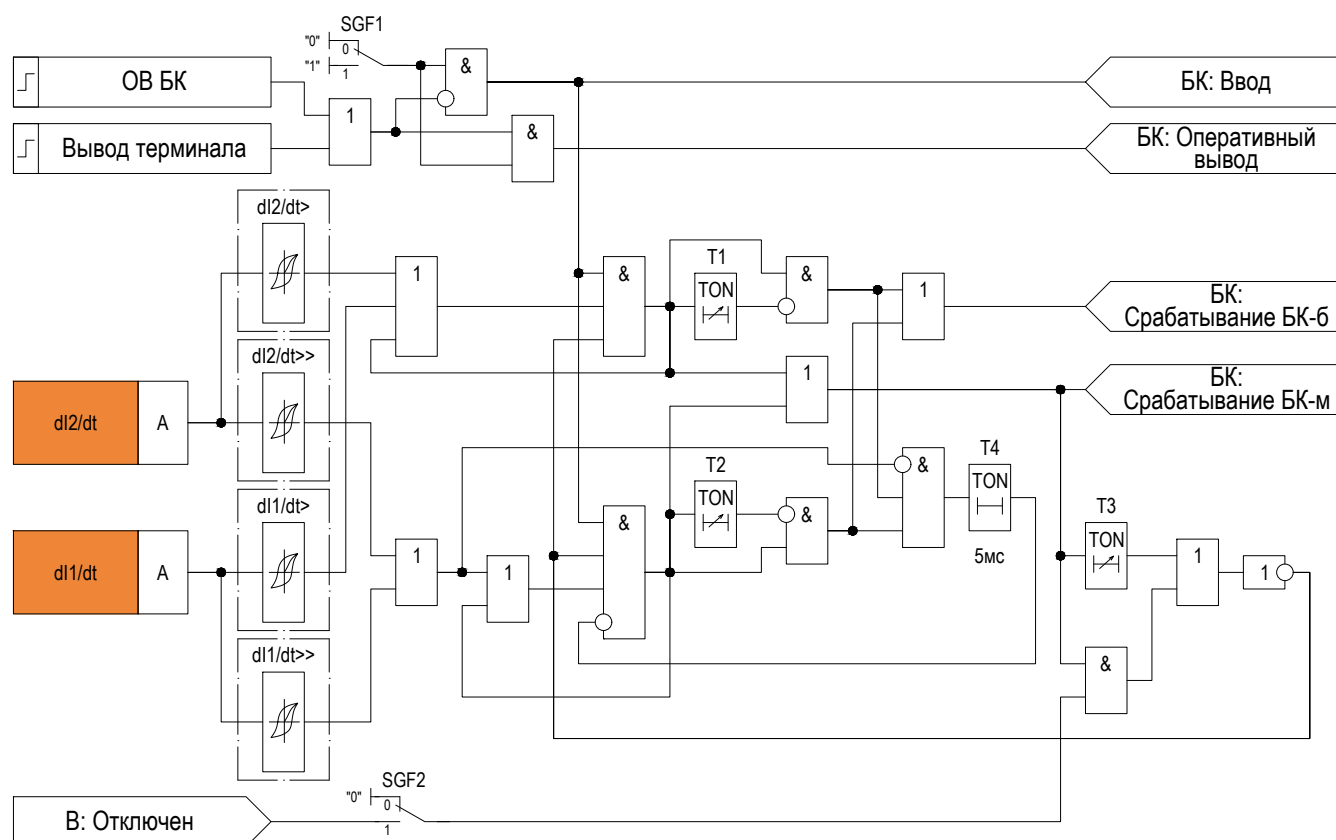


Рисунок 2.11 – Функциональная схема «БК»

Таблица 2.8 – Параметры для настройки функции «БК»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Приращение тока ПП чувствительного органа (dl1_чув)	dl1/dt>	0,08 ... 3,00	о.е.	0,01
Приращение тока ПП грубого органа (dl1_груб)	dl1/dt>>	0,12 ... 5,00	о.е.	0,01
Приращение тока ОП чувствительного органа (dl2_чув)	dl2/dt>	0,04 ... 1,50	о.е.	0,01
Приращение тока ОП грубого органа (dl2_груб)	dl2/dt>>	0,06 ... 2,50	о.е.	0,01
Время ввода быстродействующих ступеней ДЗ от чувствительных органов (Тб_чув)	T1	0,20 ... 1,00	с	0,01
Время ввода быстродействующих ступеней ДЗ от грубых органов (Тб_груб)	T2	0,20 ... 1,00	с	0,01
Время ввода медленнодействующих ступеней ДЗ (Тм)	T3	1,00 ... 15,00	с	0,01
Ускоренный возврат логики БК при отключении выключателя (Ускор_возврат)	SGF2	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–

2.4 Автоматическое ускорение (АУ)

2.4.1 Функция «АУ» предназначена для ускорения работы функций МТЗ, ДЗ и ТЗНП при включении выключателя присоединения на повреждение.

2.4.2 АУ фиксирует пуск защит в момент включения выключателя и выдает сигнал на срабатывание с ускоренной выдержкой времени, что позволяет уменьшить время отключения КЗ. При включении выключателя существует вероятность отсутствия цепей напряжения на защитах присоединения, поэтому есть возможность ненаправленного пуска от защит, которые используют цепи напряжения.

2.4.3 Функция АУ получает пусковые сигналы от функций МТЗ, ДЗ и ТЗНП и формирует выходное воздействие после отсчета выдержки времени на срабатывание таймеров Т1, Т2, Т3 для функций МТЗ, ДЗ и ТЗНП соответственно. Контролируемые сигналы выбираются путем ввода в работу уставок SGF2, SGF3, SGF4 для функций МТЗ, ДЗ и ТЗНП соответственно. Разрешающим сигналом на срабатывание, на момент включения выключателя, является наличие сигнала «В: Отключен» в течение времени, задаваемого уставкой Т4.

2.4.4 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «АУ: Ввод».

2.4.5 Функция «АУ» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ АУ», что характеризуется активным состоянием сигнала «АУ: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.4.6 Алгоритм работы функции «АУ» выполнен в соответствии с рисунком 2.12. В таблице 2.9 приведены параметры, необходимые для настройки функции «АУ».

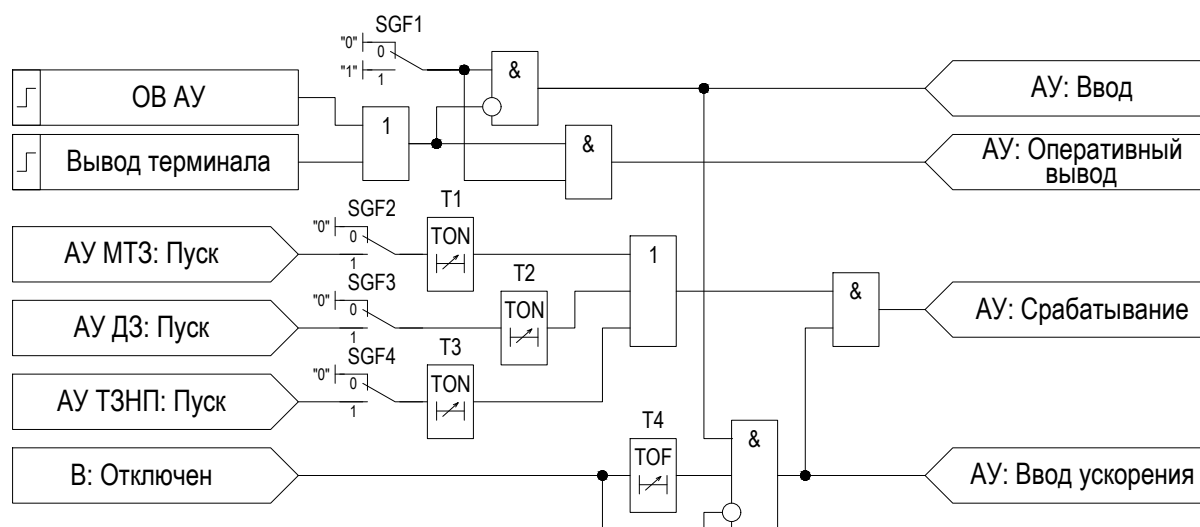


Рисунок 2.12 – Функциональная схема «АУ»

Таблица 2.9 – Параметры для настройки функции «АУ»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Автоматическое ускорение МТЗ (АУ_МТЗ)	SGF2	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Автоматическое ускорение ДЗ (АУ_ДЗ)	SGF3	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Автоматическое ускорение ТЗНП (АУ_ТЗНП)	SGF4	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени МТЗ (Тср_МТЗ)	T1	0,00 ... 3,00	с	0,01
Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени ДЗ (Тср_ДЗ)	T2	0,00 ... 3,00	с	0,01
Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени ТЗНП (Тср_ТЗНП)	T3	0,00 ... 3,00	с	0,01
Время ввода ускорения при включении выключателя (Твв)	T4	0,00 ... 5,00	с	0,01

2.5 Максимальная токовая защита (МТЗ)

2.5.1 Общие сведения

2.5.1.1 Максимальная токовая защита применяется для защиты от междуфазных КЗ на защищаемом объекте, а также в зоне дальнего резервирования. Функция «МТЗ» имеет возможность работы с контролем напряжения. Защищаемыми объектами могут быть вводной выключатель, секционный выключатель и отходящая линия.

2.5.1.2 Основные характеристики функционального блока «МТЗ»:

- погрешность по углу $\phi_{м.ч.}$ при номинальных значениях тока и напряжения не более 5° .

2.5.1.3 Логическая часть реализует группу пусковых органов с независимыми уставками, предусматривает таймеры выдержек времени на срабатывание, логику пусков и блокировок, коммутацию внутренних пусковых сигналов для формирования выходного сигнала автоматического ускорения.

2.5.1.4 МТЗ может применяться в качестве:

- селективной защиты от перегрузок и междуфазных коротких замыканий на линиях среднего и высокого напряжения;
- резервной защиты от перегрузок и междуфазных коротких замыканий в силовых трансформаторах;

- резервной защиты сети среднего напряжения в случае установки на стороне НН силовых трансформаторов;
- защиты от перегрузок и междофазных коротких замыканий специальных видов первичного оборудования (шунтирующих реакторов, конденсаторных батарей и т. д.).

2.5.1.5 В составе функционального блока «МТЗ» предусмотрены следующие функции:

- четыре независимые направленные/ненаправленные ступени максимальной токовой защиты;
- комбинированный пусковой орган напряжения;
- блокировка при броске намагничивающего тока;
- блокировка логической защиты шин;
- орган направления мощности.

2.5.1.6 Функциональный блок «МТЗ» может быть полностью выведен из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ МТЗ».

2.5.2 Ступени максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст, МТЗ 2 ст, МТЗ 3 ст МТЗ 4 ст)

2.5.2.1 Ввод каждой ступени МТЗ в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется своим программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной ступени отображается выходным сигналом для каждой ступени («МТЗ 1 ст: Ввод», «МТЗ 2 ст: Ввод», «МТЗ 3 ст: Ввод»).

2.5.2.2 Каждая из ступеней «МТЗ» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала оперативного вывода («ОВ МТЗ 1 ст», «ОВ МТЗ 2 ст», «ОВ МТЗ 3 ст», «ОВ МТЗ 4 ст»), что характеризуется активным состоянием сигнала «Оперативный вывод» («МТЗ 1 ст: Оперативный вывод», «МТЗ 2 ст: Оперативный вывод», «МТЗ 3 ст: Оперативный вывод», «МТЗ 4 ст: Оперативный вывод») на выходе функции.

2.5.2.3 При активном состоянии входного сигнала «МТЗ 1 ст на сигн», «МТЗ 2 ст на сигн», «МТЗ 3 ст на сигн», «МТЗ 4 ст на сигн» действие соответствующей ступени МТЗ переводится на сигнал.

2.5.2.4 В качестве измерительных органов применяется ИО тока максимального действия, которые контролируют превышение фазными токами заданной величины с коэффициентом возврата равным 0,95. Выбор режима работы ИО (независимая или обратнозависимая характеристика) осуществляется уставкой характеристики срабатывания «Характеристика».

2.5.2.5 При срабатывании ИО активируются соответствующие выходные сигналы для ступени N МТЗ (N=1,2,3,4):

- «МТЗ N ст.: ИО IA»;
- «МТЗ N ст.: ИО IB»;
- «МТЗ N ст.: ИО IC».

2.5.2.6 При срабатывании ИО и выполнении условий логики работы схемы далее формируются выходные сигнала пуска:

- «МТЗ 1 ст.: Пуск»;
- «МТЗ 2 ст.: Пуск»;
- «МТЗ 3 ст.: Пуск»;
- «МТЗ 4 ст.: Пуск».

2.5.2.7 При наличии пусковых условий функции запускается таймер T1 зависимой/независимой выдержки времени на срабатывание. По истечении выдержки времени T1, в течение которой величина тока постоянно превышала уровень тока срабатывания, активируются соответствующие выходные сигналы срабатывания:

- «МТЗ 1 ст.: Срабатывание»;
- «МТЗ 2 ст.: Срабатывание»;
- «МТЗ 3 ст.: Срабатывание»;
- «МТЗ 4 ст.: Срабатывание».

2.5.2.8 При выборе режима с зависимыми характеристиками срабатывания активируется измерительный орган с зависимой выдержкой времени. Все характеристики (кроме характеристики RXIDG) в диапазоне значений тока от $1,0 \cdot I/I_{cp}$ до $1,1 \cdot I/I_{cp}$ имеют независимую выдержку времени на срабатывание ($t_{cp.независ.} = f(I = 1,1 \cdot I/I_{cp})$). При кратности тока выше 20 ($I/I_{cp} \geq 20$) все зависимые характеристики переходят в независимые (кроме характеристики RXIDG) с выдержкой времени срабатывания, равной выдержки времени срабатывания при $I/I_{cp} = 20$ ($t_{cp.независ.20} = f(I = 20 \cdot I/I_{cp})$). С помощью временного коэффициента характеристики срабатывания (K) имеется возможность регулирования времени срабатывания времятоковых характеристик.

2.5.2.9 Графики реализованных в устройстве обратнозависимых времятоковых характеристик приведены

в приложении Ж.

2.5.2.10 Ступень МТЗ имеет возможность выбора направленности. Направленность ступени определяется уставкой SGF3. Ступень может работать как без контроля направленности, так и с контролем прямого либо обратного направления. Сигналы направления ступень получает от органа направления мощности «ОНМ».

2.5.2.11 Режим контроля направленности при неисправности цепей напряжения задается уставкой SGF4:

- если уставка выставлена в положение «Блокировка», то при наличии активного сигнала неисправности ЦН осуществляется блокировка всех режимов направленности;
- если уставка выставлена в положение «Деблокировка», то при наличии активного сигнала неисправности ЦН осуществляется разрешение работы во всех режимах направленности.

2.5.2.12 Ступень может работать с пуском по напряжению, который формируется алгоритмом комбинированного пускового органа напряжения «КПОН».

2.5.2.13 Порядок работы ступени при неисправности цепей напряжения в режиме работы ступени от КПОН регулируется уставкой SGF8, которая имеет два положения:

- деблокировка (чувствительная уставка);
- блокировка (грубая уставка).

2.5.2.14 Для ступени МТЗ возможны два режима работы с контролем напряжения: «Вольтметровая блокировка» и «Управляющее напряжение» (выбор режима работы осуществляется программным переключателем SGF6 «Тип_КПОН»). Для выбора режима работы без контроля напряжения необходимо перевести программный переключатель SGF9 «Реж_КПОН» в состояние «Не предусмотрено».

2.5.2.15 В режиме «Вольтметровая блокировка» при превышении уставки по току для срабатывания через выдержку времени таймера Т1 (уставка «Тср») необходимо подтверждение от КПОН (снижение напряжения на секции НН). При неисправностях в цепях напряжения ступень МТЗ может или выводиться из работы, или действовать на отключение, в зависимости от выбранного состояния программного переключателя SGF8 «Реж_БНН_КПОН»: «Деблокировка» или «Блокировка».

2.5.2.16 Для работы в режиме «Управляющее напряжение» необходимо задать две уставки по току для ступени МТЗ: «Iср» – уставка по току срабатывания и «Iср_груб» – уставка по ток срабатывания грубого органа. В указанном режиме при отсутствии неисправности цепей напряжения при превышении уставки по току «Iср» для срабатывания необходимо подтверждение от КПОН (снижение напряжения). При неисправностях в цепях напряжения и при превышении уставки по току грубого органа «Iср_груб» через выдержку времени таймера Т1 (уставка Т1 «Тср») выдается сигнал срабатывания. Режим работы на уставке «Iср_груб» определяется состоянием программного переключателя SGF8 «Реж_БНН_КПОН»: «Деблокировка» или «Блокировка».

2.5.2.17 Для ступени МТЗ предусмотрена возможность включения на «холодную» нагрузку. Данный режим вводится уставкой SGF2 «Ввод_ФВН» и применяется для временного удвоения уставок по току срабатывания ступени (например, для присоединений с двигательной нагрузкой во время их постановки под нагрузку), для этого в ступени предусмотрен контроль состояния дискретного входа «В: Отключен». При появлении сигнала отключенного положения выключателя через выдержку времени Т2 активируется выходной сигнал об увеличении уставок по току срабатывания ступеней МТЗ – «МТЗ N ст.: ФВН». При последующем включении выключателя (пропадании сигнала «В: Отключен») запускается выдержка времени Т3, в течение которой будет действовать удвоение уставок, после чего произойдет сброс триггера и уставки ступени вернуться к первоначальным значениям.

2.5.2.18 Вывод направленности ступени при автоматическом ускорении определяется уставкой SGF5 «Ненапр_АУ».

2.5.2.19 При необходимости возможна блокировка ступени при броске тока намагничивания силового трансформатора от функции «БНТ», это достигается путем перевода программного переключателя выбора режима контроля от БНТ SGF7 «Реж_БНТ» в положение «Предусмотрено».

2.5.2.20 Алгоритм работы ступеней МТЗ выполнен в соответствии с рисунком 2.13. В таблице 2.10 приведены параметры, необходимые для настройки ступени МТЗ.

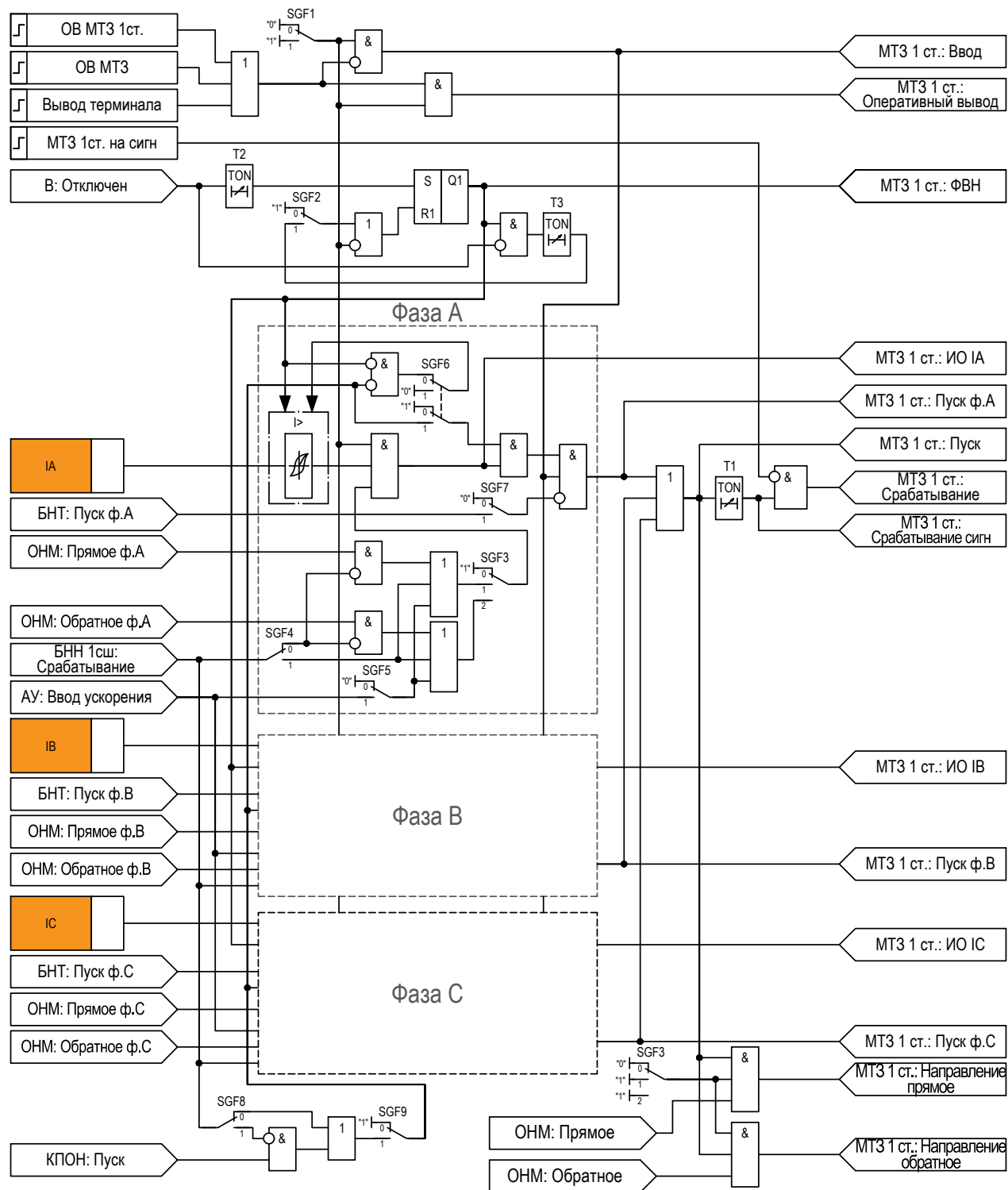


Рисунок 2.13 – Функциональная схема ступени МТЗ

Таблица 2.10 – Параметры для настройки ступени МТЗ

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Ток срабатывания (I _{ср})	I>	0,10 ... 30,00	о.е.	0,01
Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения (I _{ср_груб.})	I _{груб} >	0,10 ... 30,00	о.е.	0,01
Ток срабатывания функции включения под нагрузку (I _{фвн})	–	0,10 ... 30,00	о.е.	0,01

Продолжение таблицы 2.10

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции включения на "холодную"нагрузку (Ввод_ФВН)	SGF2	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Время отключенного состояния выключателя (Тзагруб.)	T2	0,00 ... 20,00	с	0,01
Время ввода загрузбления (Тсброс.загруб.)	T3	0,00 ... 20,00	с	0,01
Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН)	SGF6	1 = Управляющее напряжение 2 = Вольтметровая блокировка	–	–
Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ)	SGF7	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Режим направленности (Направленность)	SGF3	1 = Ненаправленная 2 = Прямонаправленная 3 = Обратнонаправленная	–	–
Режим ОНМ при неисправности ЦН (Реж_БНН_ОНМ)	SGF4	0 = Блокировка 1 = Деблокировка	–	–
Вывод направленности при АУ (Ненапр_АУ)	SGF5	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН)	SGF8	1 = Деблокировка 2 = Блокировка	–	–
Режим контроля от КПОН (Реж_КПОН)	SGF9	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Характеристика срабатывания (Характеристика)	–	16 = Независимая 11 = Кривая А 10 = Кривая В 12 = Кривая С 4 = Кривая D 2 = Кривая Е 1 = Кривая F 17 = Кривая RXIDG	–	–
Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики (К)	–	0,05 ... 15,00	–	0,01
Независимая выдержка времени срабатывания (Тср)	T1	0,00 ... 100,00	с	0,01

2.5.3 Орган направления мощности (ОНМ)

2.5.3.1 Функция «ОНМ» автоматически вводится в работу, если введена в работу одна из ступеней МТЗ и в этой ступени настроен контроль направленности.

2.5.3.2 Определение направления мощности производится по 90-градусной схеме и использует в качестве воздействующих величин действующие значения фазных токов и действующие значения линейных напряжений I_A и U_{BC} , I_B и U_{CA} и I_C и U_{AB} . Название схемы определяется углами сдвига между приложенными к устройству напряжением и током в условиях симметричной трёхфазной системы, где токи каждой фазы соответствуют аналогичным значениям фазных напряжений. Направление устанавливается исходя из величины углового сдвига фазы между током и напряжением индивидуально для каждой пары сигналов.

2.5.3.3 Направленный элемент срабатывает при выполнении следующих условий:

- линейное напряжение превышает 1 вольт;
- фазный ток превышает значение $0,04 \cdot I_{ном}$;
- вектор полной мощности, определяемый по углу между фазным током и соответствующим ему линейным напряжением, находится в области срабатывания (прямое или обратное направление).

2.5.3.4 Для определения области срабатывания задается уставка $\varphi_{м.ч.}$. Отсчет угла максимальной чувствительности производится от вектора линейного напряжения и считается положительным, если направление отсчета совпадает с направлением вращения против часовой стрелки. Угол сектора отсчитывается от угла максимальной чувствительности в обе стороны и составляет 85° .

2.5.3.5 Сигнал «ОНМ: Прямое» появляется, если вектор полной мощности находится в диапазоне от $\varphi_{м.ч.} - 85^\circ$ до $\varphi_{м.ч.} + 85^\circ$. Сигнал «ОНМ: Обратное» появляется, если вектор полной мощности находится в диапазоне от $(\varphi_{м.ч.} - 180^\circ) + 85^\circ$ до $(\varphi_{м.ч.} - 180^\circ) - 85^\circ$. Если вектор полной мощности находится в зоне «нечувствительности», то ни один из вышеуказанных сигналов не появляется.

2.5.3.6 Для правильной работы в случае близких коротких замыканий в функции «ОНМ» предусмотрено запоминание угла мощности за два периода перед пуском токового измерительного органа на протяжении 40 мс. Запоминание угла мощности осуществляется сразу после поступления пускового сигнала и возможно лишь при условии, что напряжение превышает 1 В до момента запуска. Зафиксированный угол мощности применяется ОНМ только в том случае, если напряжение опускается ниже 0,9 В. В случае активации БНН режим работы «по памяти» блокируется. Длительность работы блока по предшествующему значению мощности в этом случае осуществляется в течение 300 мс. Поясняющая диаграмма определения направления мощности приведена на рисунке 2.14.

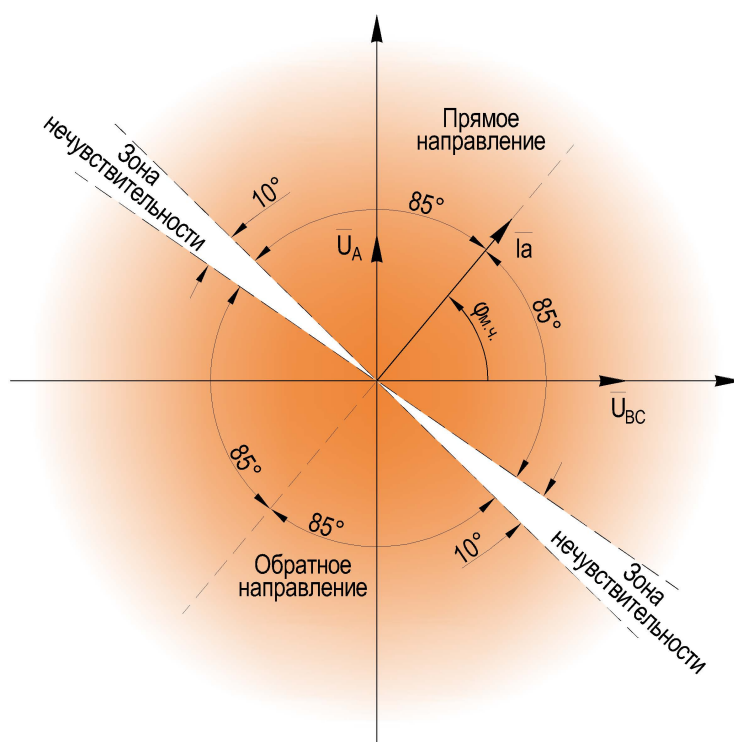


Рисунок 2.14 – Характеристика органа направления мощности

2.5.3.7 Алгоритм работы органа направления мощности («ОНМ») выполнен в соответствии с рисунком 2.15. Алгоритм работы логики определения направления, входящий в состав органа направления, выполнен в соответствии с рисунком 2.16. В таблице 2.11 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ОНМ».

Таблица 2.11 – Параметры для настройки функции «ОНМ»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Угол максимальной чувствительности (Фмч)	фмч	-179,0 ... 180,0	град.	0,1

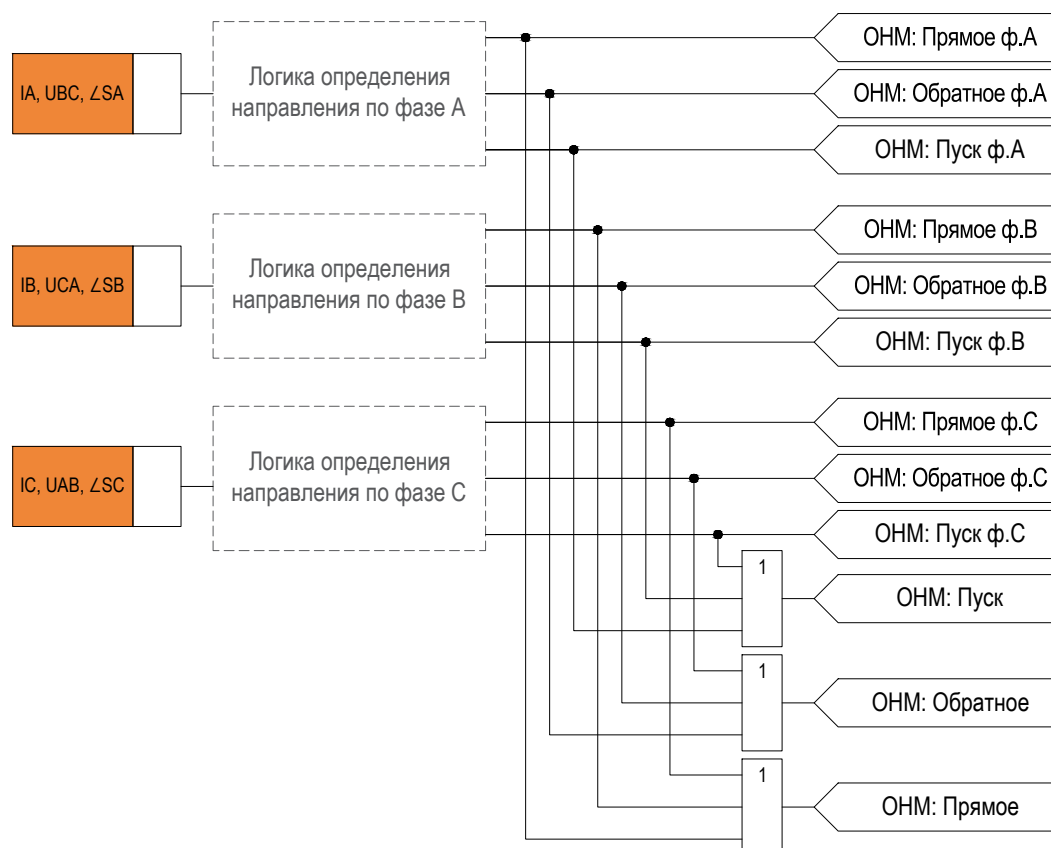


Рисунок 2.15 – Функциональная схема «ОНМ»

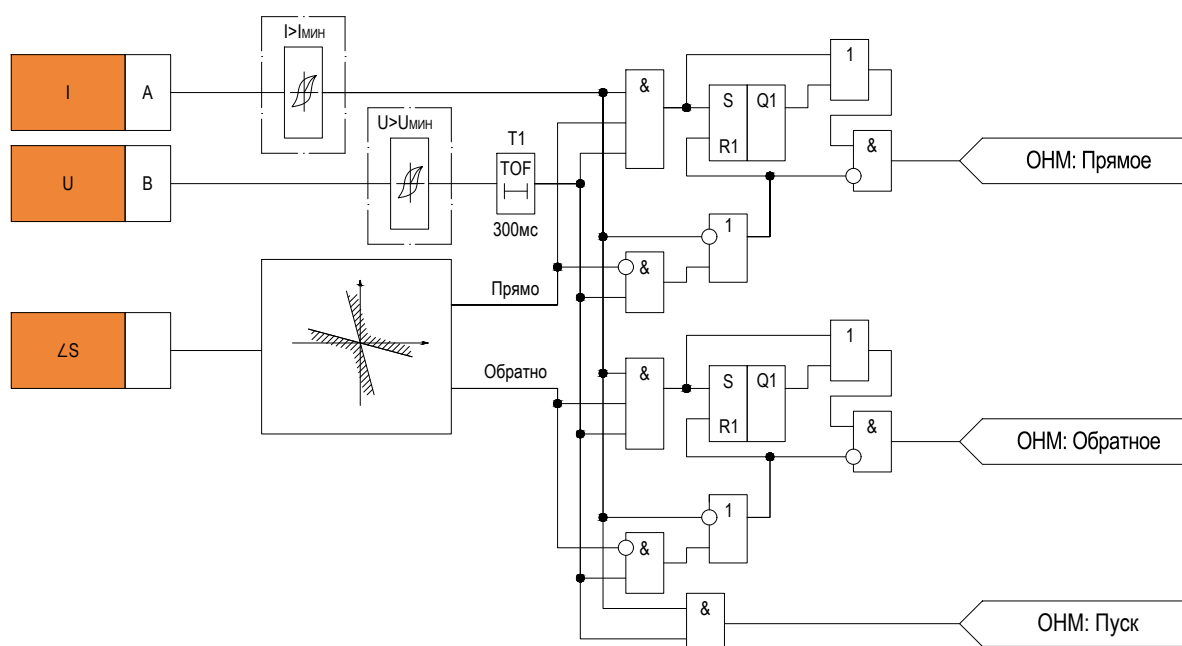


Рисунок 2.16 – Функциональная схема логики определения направления

2.5.4 Комбинированный пусковой орган напряжения (КПОН)

2.5.4.1 Функция «КПОН» автоматически вводится в работу, если введена в работу одна из ступеней МТЗ и в этой ступени введен режим контроля от КПОН.

2.5.4.2 Положением программного переключателя SGF1 «Реж_пуска» осуществляется выбор алгоритма работы:

- по снижению минимального из трех линейных напряжений U_{ab} , U_{bc} , U_{ca} ниже уставки $U_{мин}$ (состояние программного переключателя «По Uмин»);
- комбинированный: по снижению минимального из трех линейных напряжений U_{ab} , U_{bc} , U_{ca} ниже уставки

$U_{мин}$ или по повышению напряжения обратной последовательности $U2$ выше уставки $U2_{макс}$ (состояние программного переключателя «Комбинированный»);

— при приеме сигнала от внешнего КПОН «КПОН внеш.» (состояние программного переключателя «Внешний»).

2.5.4.3 Функция «КПОН» контролирует снижение любого из линейных напряжений (U_{AB} , U_{BC} , U_{CA}) ниже заданной уставки или, при введенном положении «Комбинированный» программного переключателя «SGF1», повышение напряжения обратной последовательности ($U2$) выше заданной уставки или прием сигнала «КПОН внеш.», в случае выполнения заданных условий выдается сигнал пуска КПОН.

2.5.4.4 В качестве воздействующих величин функции «КПОН» использует действующие значения основной гармоники линейных напряжений и напряжение обратной последовательности. Коэффициент возврата пороговых элементов равен 1,05 для ИО по минимальному напряжению и 0,95 для ИО по максимальному напряжению.

2.5.4.5 Алгоритм работы функции «КПОН» выполнен в соответствии с рисунком 2.17. В таблице 2.12 приведены параметры, необходимые для настройки функции «КПОН».

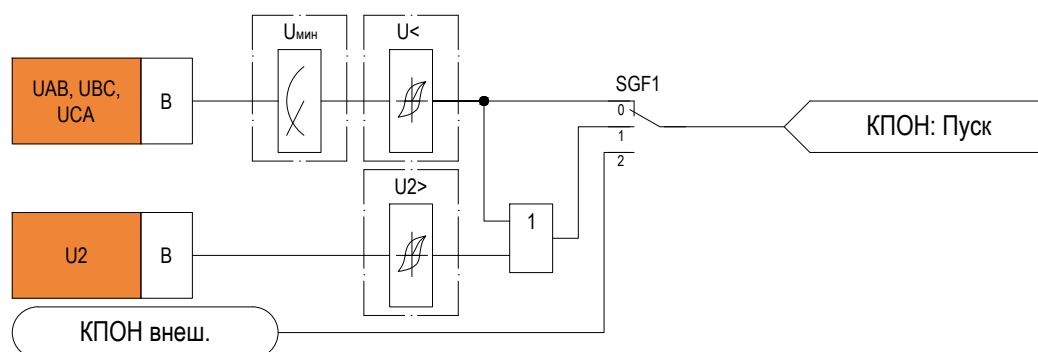


Рисунок 2.17 – Функциональная схема «КПОН»

Таблица 2.12 – Параметры для настройки функции «КПОН»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Напряжение срабатывания ($U_{ср}$)	$U<$	2,0 ... 100,0	В	0,1
Напряжение срабатывания ОП ($U2_{ср}$)	$U2>$	2,0 ... 50,0	В	0,1
Режим пуска (Реж_пуска)	SGF1	0 = По $U_{мин}$ 1 = Комбинированный 2 = Внешний	–	–

2.5.5 Блокировка при броске намагничивающего тока (БНТ)

2.5.5.1 Функция блокировки при броске намагничивающего тока («БНТ») позволяет заблокировать защиту при броске тока намагничивания, возникающем при постановке силового трансформатора под напряжение.

2.5.5.2 Ввод функции «БНТ» осуществляется автоматически при активации режим контроля броска тока намагничивания введенной в работу ступени МТЗ.

2.5.5.3 Условие пуска выполняется при одновременном наличии следующих условий:

- отношение действующих значений фазных токов второй гармоники ($I_A 2g$, $I_B 2g$, $I_C 2g$) к действующим значениям фазных токов основной гармоники (I_A , I_B , I_C) превышает уставку « $I_{h2/Ih1}$ » (контролируется для каждой фазы отдельно);
- отсутствует срабатывание порогового элемента, реагирующего на превышение максимального из действующих значений основной гармоники фазных токов (I_A , I_B , I_C) над уставкой « $I_{ср}$ »;
- сформирован пуск одной из ступеней МТЗ (контроль выполняется пофазный).

2.5.5.4 В функции предусмотрена возможность ввода перекрестной блокировки: при переводе программного переключателя SGF1 «Перекрест_блок» в состояние «Предусмотрено» обнаружение броска тока намагничивания в одной из фаз блокирует срабатывание по всем фазам ступени МТЗ. Пуск функции «БНТ» учитывается отдельно для каждой из ступеней МТЗ при помощи соответствующего программного переключателя

«Реж_БНТ» в составе ступени МТЗ. При этом блокировка каждой ступени осуществляется пофазно.

2.5.5.5 Алгоритм работы функции «БНТ» выполнен в соответствии с рисунком 2.18. В таблице 2.13 приведены параметры, необходимые для настройки функции «БНТ».

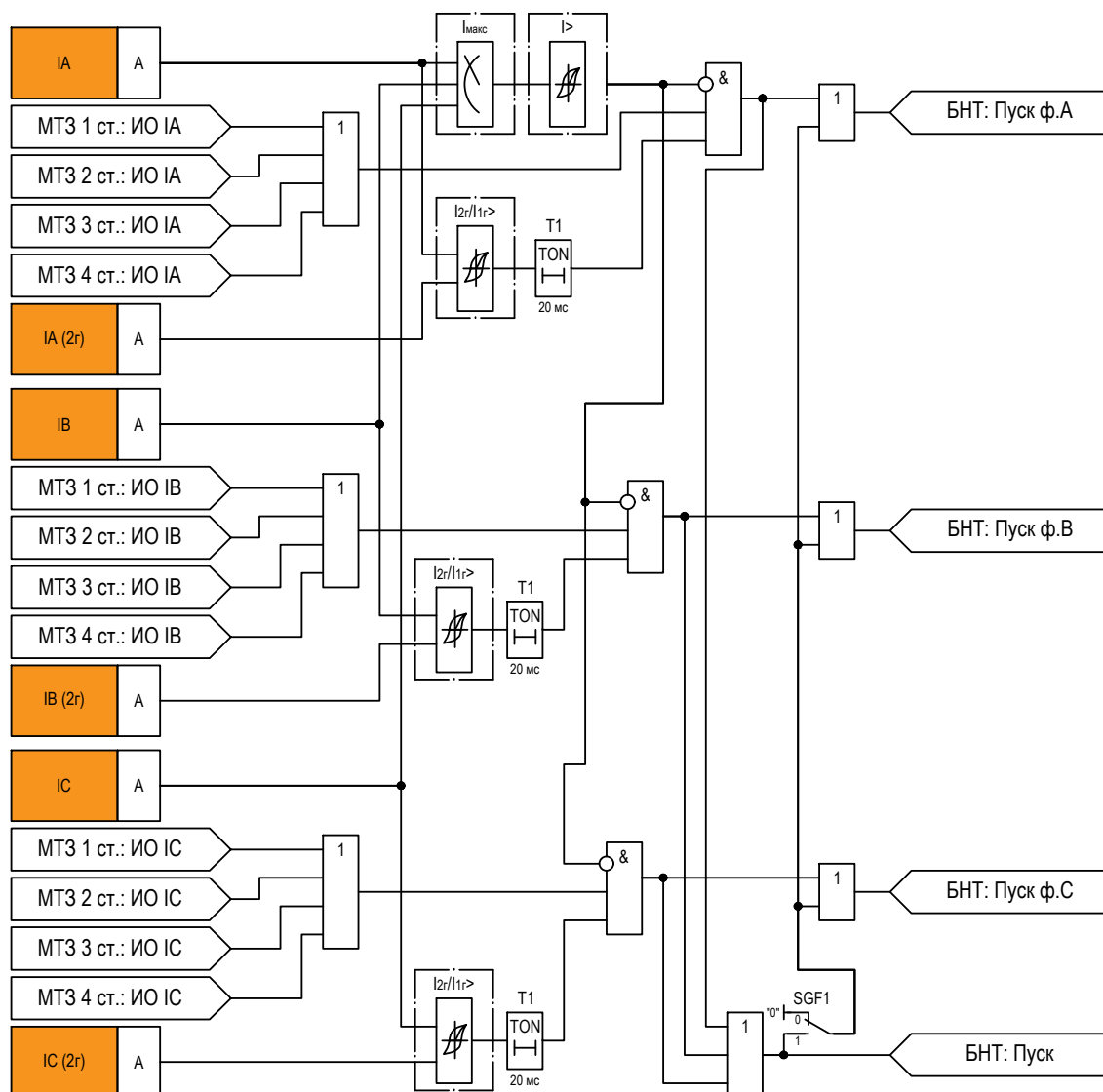


Рисунок 2.18 – Функциональная схема «БНТ»

Таблица 2.13 – Параметры для настройки функции «БНТ»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (I_{h2}/I_{h1})	$I_{2r}/I_{1r}>$	5 ... 100	%	1
Ток блокировки (I_{cp})	$I>$	0,1 ... 15,0	о.е.	0,1
Перекрестная блокировка (Перекрест_блок)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–

2.5.6 Блокировка логической защиты шин (БЛЗШ)

2.5.6.1 Функция блокировки логической защиты шин («БЛЗШ») предусматривается для блокировки ЛЗШ на вводном и секционном выключателях секции. В качестве воздействующих величин используются сигналы пуска ступеней МТЗ. Состояние программного переключателя SGF1 «БлокЛЗ_выбор_ст» определяет ступень МТЗ, от которой будет производиться блокировка ЛЗШ.

2.5.6.2 Алгоритм работы «БЛЗШ» выполнен в соответствии с рисунком 2.19. В таблице 2.14 приведены параметры, необходимые для настройки функции «БЛЗШ».

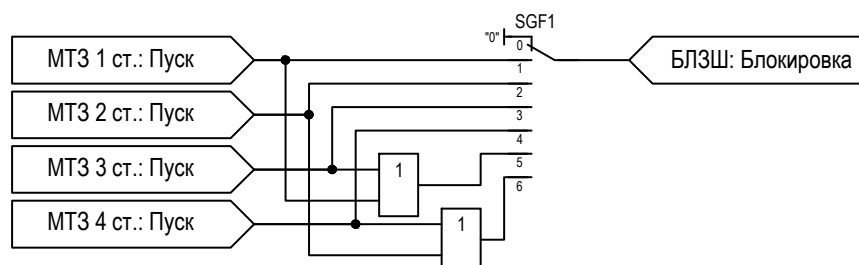


Рисунок 2.19 – Функциональная схема БЛЗШ

Таблица 2.14 – Параметры для настройки функции «БЛЗШ»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст)	SGF1	1 = Не предусмотрено 2 = 1 ступень 3 = 2 ступень 4 = 3 ступень 5 = 4 ступень 6 = 1 или 3 ступень 7 = 2 или 4 ступень	–	–

2.5.7 Автоматическое ускорение (АУ МТЗ)

2.5.7.1 В устройстве предусмотрен режим автоматического ускорения ступеней МТЗ. Выбор ускоряемых ступеней защиты осуществляется из соображений надежного охвата, защищаемого энергообъекта.

2.5.7.2 Предусмотрена возможность автоматического ускорения для любой ступени МТЗ. Ускоряемая ступень выбирается уставкой SGF1. Автоматическое ускорение срабатывает без выдержки времени.

2.5.7.3 Алгоритм работы «АУ МТЗ» выполнен в соответствии с рисунком 2.20. В таблице 2.15 приведены параметры, необходимые для настройки функции «АУ МТЗ».

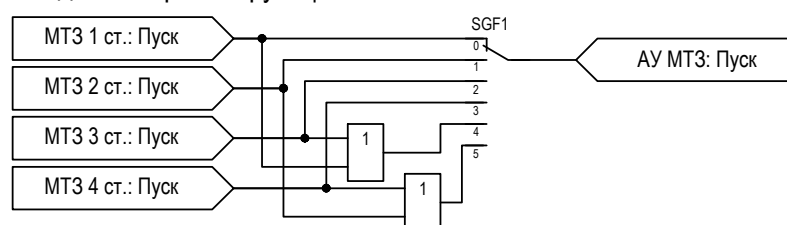


Рисунок 2.20 – Функциональная схема АУ МТЗ

Таблица 2.15 – Параметры для настройки функции «АУ МТЗ»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Выбор ускоряемой ступени (Выбор_ст)	SGF1	1 = 1 ступень 2 = 2 ступень 3 = 3 ступень 4 = 4 ступень 5 = 1 или 3 ступень 6 = 2 или 4 ступень	–	–

2.5.8 Оперативное ускорение (ОУ МТЗ)

2.5.8.1 Оперативное ускорение предусматривает ускорение одной или нескольких ступеней МТЗ. Оперативное ускорение может вводиться:

- при выводе основной защиты оборудования;
- при опробовании оборудования рабочим напряжением;
- при операциях с разъединителями на противоположном конце ВЛ.

2.5.8.2 В данном алгоритме при введенном ключе «Ввод ОУ МТЗ» предусмотрена возможность оперативного ускорения одной или нескольких ступеней МТЗ. Выбор ускоряемых ступеней осуществляется программным переключателем SGF1 «Выбор_ст_ОУ». При введенной функции и появлении сигнала пуска выбранной ступени по истечению выдержки времени, определяемой уставкой Т1, формируется сигнал срабатывания.

2.5.8.3 Алгоритм работы «ОУ МТЗ» выполнен в соответствии с рисунком 2.21. В таблице 2.16 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ОУ МТЗ».

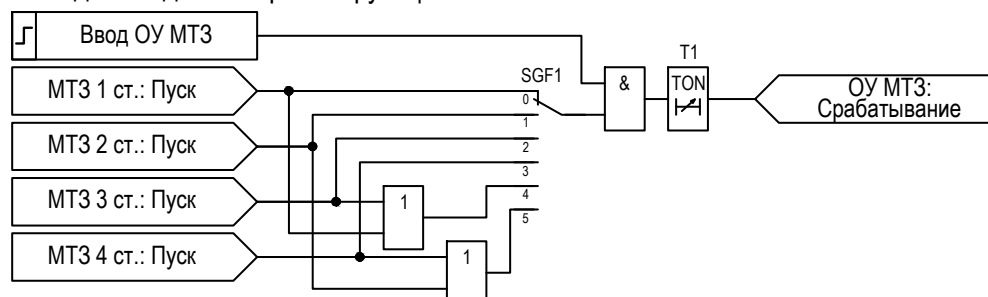


Рисунок 2.21 – Функциональная схема ОУ МТЗ

Таблица 2.16 – Параметры для настройки функции «ОУ МТЗ»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Выбор оперативно ускоряемой ступени (Выбор_ст_ОУ)	SGF1	1 = 1 ступень 2 = 2 ступень 3 = 3 ступень 4 = 4 ступень 5 = 1 или 3 ступень 6 = 2 или 4 ступень	–	–
Выдержка времени срабатывания оперативного ускорения (Т_ОУ)	T1	0,00 ... 3,00	с	0,01

2.5.9 Внешняя логика функции МТЗ

2.5.9.1 Для функции предусмотрен общий выходной сигнал «Пуск МТЗ», который формируется при наличии пуска любой ступени МТЗ. Общий сигнал пуска МТЗ участвует в логике таких функций как: УРОВ, БНН, АУ.

2.5.9.2 Алгоритм работы внешней логики МТЗ выполнен в соответствии с рисунком 2.22.

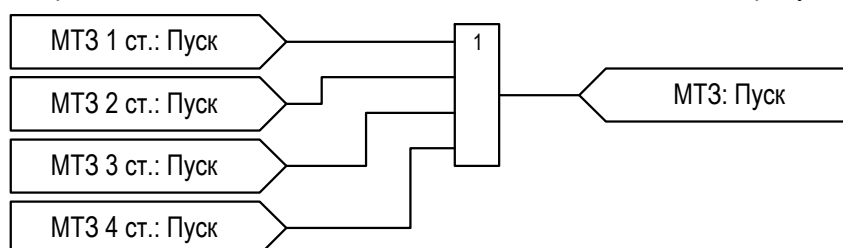


Рисунок 2.22 – Функциональная схема внешней логики МТЗ

2.6 Логическая защита шин (ЛЗШ)

2.6.1 Логическая защита шин предназначена для отключения вводного и секционного выключателей при коротких замыканиях на секции шин с минимальной выдержкой времени срабатывания.

2.6.2 В качестве ИО ЛЗШ применяется ИО тока максимального действия, принцип работы которого заключается в пофазном сравнении действующего значения основной гармоники тока с уставкой срабатывания и коэффициентом возврата порогового равным 0,95. Характеристика срабатывания измерительного органа — независимая.

2.6.3 В случае пуска МТЗ отходящих присоединений первой или второй секции шин действие функции ЛЗШ блокируется. При условии срабатывания любого фазного ИО ЛЗШ и отсутствии пуска МТЗ отходящих присоединений первой или второй секции шин происходит пуск ЛЗШ. Срабатывание ЛЗШ и отключение выключателя происходит по истечении независимой выдержки времени таймера Т1.

2.6.4 В функции реализовано две схемы работы алгоритма ЛЗШ: последовательная и параллельная. Они учитывают контакты выходных реле отходящих линий первой или второй секции шин, которые сигнализируют о пуске МТЗ. Выбор схемы подключения осуществляется с помощью уставки SGF4. Поясняющие схемы работы ЛЗШ представлены на рисунках И.1, И.2 приложения И.

2.6.5 Последовательная схема предусматривает использование нормально замкнутых контактов реле «Пуск МТЗ» от устройств защиты отходящих присоединений, параллельная схема предусматривает использование нормально разомкнутых контактов реле.

2.6.6 При длительном присутствии сигналов на входах «Блокировка ЛЗШ», по истечении нерегулируемой выдержки времени таймера Т2 (5 с) активируется выходной сигнал «ЛЗШ: Неисправность», который указывает на наличие неисправности в схеме ЛЗШ.

2.6.7 Ввод ЛЗШ в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЛЗШ: Ввод».

2.6.8 Функция «ЛЗШ» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЛЗШ». Выведенное состояние функции характеризуется активным состоянием сигнала «ЛЗШ: Оперативный вывод».

2.6.9 При активном состоянии входного сигнала «ЛЗШ на сигн» (ключ «ЛЗШ на сигн» введен) действие ЛЗШ переводится на сигнал.

2.6.10 Алгоритм работы функции «ЛЗШ» выполнен в соответствии с рисунком 2.23. В таблице 2.17 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ЛЗШ».

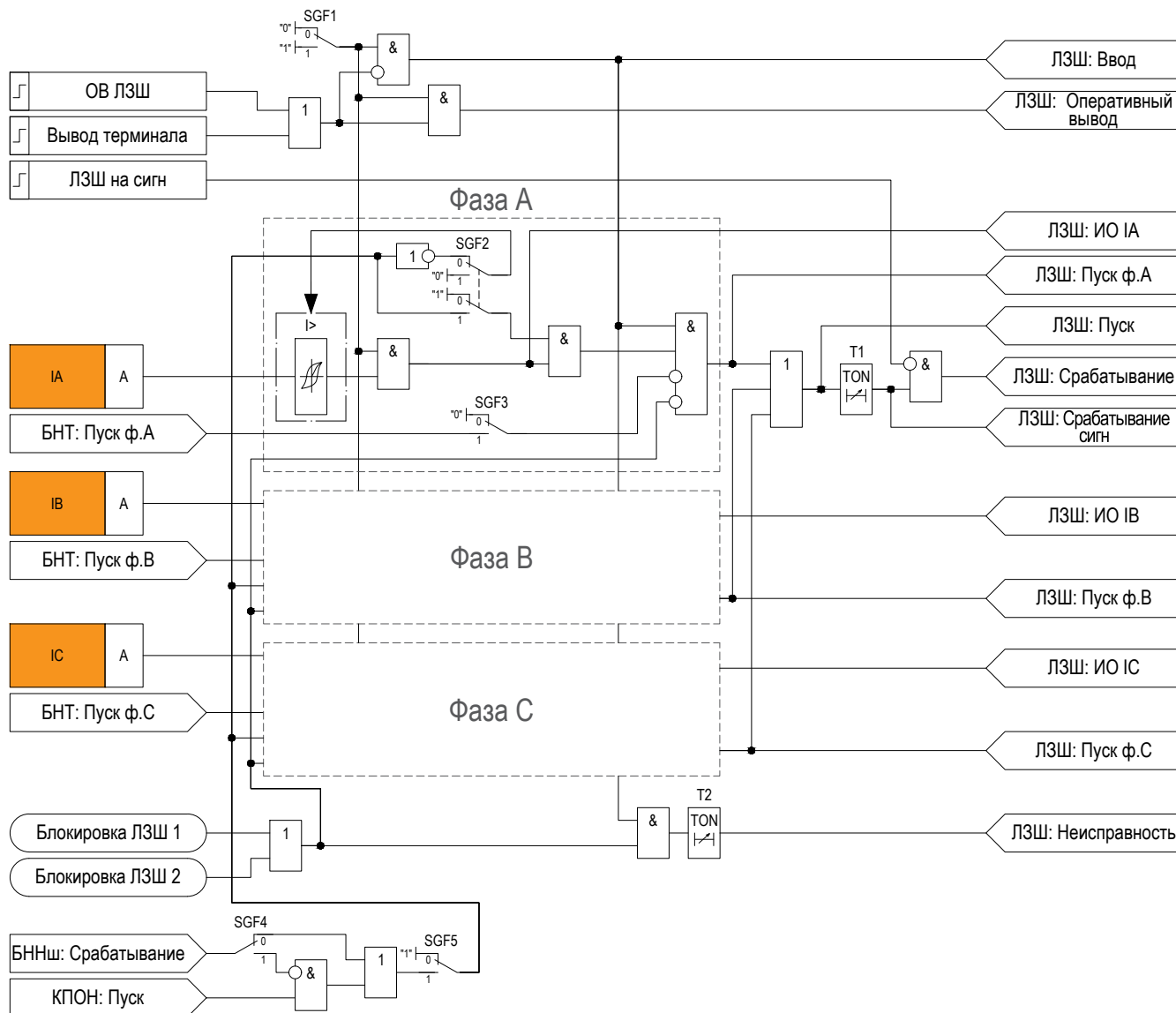


Рисунок 2.23 – Функциональная схема «ЛЗШ»

Таблица 2.17 – Параметры для настройки функции «ЛЗШ»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Ток срабатывания (I _{ср})	I>	0,10 ... 30,00	о.е.	0,01
Ток срабатывания грубого органа в режиме управляющего напряжения (I _{ср_груб.})	–	0,10 ... 30,00	о.е.	0,01
Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН)	SGF2	1 = Управляющее напряжение 2 = Вольтметровая блокировка	–	–
Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ)	SGF3	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН)	SGF4	1 = Деблокировка 2 = Блокировка	–	–
Режим контроля от КПОН (Реж_КПОН)	SGF5	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Выдержка времени неисправности ЛЗШ (T _{неисп})	T2	0,10 ... 10,00	с	0,01

Продолжение таблицы 2.17

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Независимая выдержка времени срабатывания (T _{ср})	T1	0,10 ... 10,00	с	0,01

2.7 Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ)

2.7.1 Защита от дуговых замыканий предназначена для быстрого отключения или сигнализации коротких замыканий внутри ячеек КРУ/ЗРУ, сопровождающихся электрической дугой.

2.7.2 При активном состоянии входного сигнала «ЗДЗ на сигн» действие защиты переводится на сигнал.

2.7.3 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЗДЗ: Ввод».

2.7.4 Функция «ЗДЗ» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЗДЗ», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЗДЗ: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.7.5 Функция контролирует сигналы отключения от дуговой защиты «Срабатывание ЗДЗ 1» и «Срабатывание ЗДЗ 2». Для отстройки от ложной работы дуговой защиты необходимо подтверждение срабатывания от ИО тока и напряжения нулевой последовательности, которое контролируется положением уставки SGF3.

2.7.6 Информация о превышении максимального из токов или напряжения нулевой последовательности выше уставок будет отображаться выходными сигналами «ЗДЗ: ИО 3U0» и «ЗДЗ: ИО I_{макс}».

2.7.7 Пусковые условия функции формируются при наличии входного дискретного сигнала «Срабатывание ЗДЗ 1» или «Срабатывание ЗДЗ 2», отсутствии неисправности ЗДЗ и выполнении следующих условий:

- уставка SGF3 находится в положении «Не предусмотрено», без контроля тока и напряжения;
- если уставка SGF3 находится в положении «Контроль I», превышение максимального из токов выше уставки;
- если уставка SGF3 находится в положении «Контроль I или 3U0», превышение максимального из токов или напряжения НП выше уставок при отсутствии сигнала неисправности в цепях напряжения при введенной уставке SGF4, предусматривающей контроль неисправности в цепях напряжения (БНН);
- если уставка SGF3 находится в положении «Внешний», наличие входного дискретного сигнала «Контроль тока ЗДЗ» без контроля по току и напряжению.

2.7.8 При длительном наличии любого из сигналов «Срабатывание ЗДЗ 1», «Срабатывание ЗДЗ 2» дольше выдержки времени T₂ формируется сигнал о наличии неисправности ЗДЗ «ЗДЗ: Неисправность». Наличие сигнала неисправности ЗДЗ блокирует пусковые условия функции при введенной уставке SGF2. Дискретные сигналы «Срабатывание ЗДЗ 1», «Срабатывание ЗДЗ 2» поступают из логики дуговой защиты первой и второй секции, информируя о засвете волоконнооптического датчика.

2.7.9 Алгоритм работы функции «ЗДЗ» выполнен в соответствии с рисунком 2.24. В таблице 2.18 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ЗДЗ».

Таблица 2.18 – Параметры для настройки функции «ЗДЗ»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Ток срабатывания (I _{ср})	I>	0,10 ... 30,00	о.е.	0,01
Напряжение срабатывания (3U0 _{ср})	3U0>	2,0 ... 150,0	В	0,1
Блокировка при неисправности ЗДЗ (Блок_неиспр_ЗДЗ)	SGF2	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль тока (Контр_тока)	SGF3	0 = Не предусмотрено 1 = Контроль I 2 = Контроль I и(или) 3U0 3 = Внешний	–	–

Продолжение таблицы 2.18

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Режим контроля от БНН (Реж_БНН)	SGF4	0 = Без контроля 1 = С контролем	–	–
Выдержка времени неисправности ЗДЗ (Тнеисп)	T2	0,00 ... 10,00	с	0,01
Выдержка времени срабатывания (Тср)	T1	0,00 ... 10,00	с	0,01

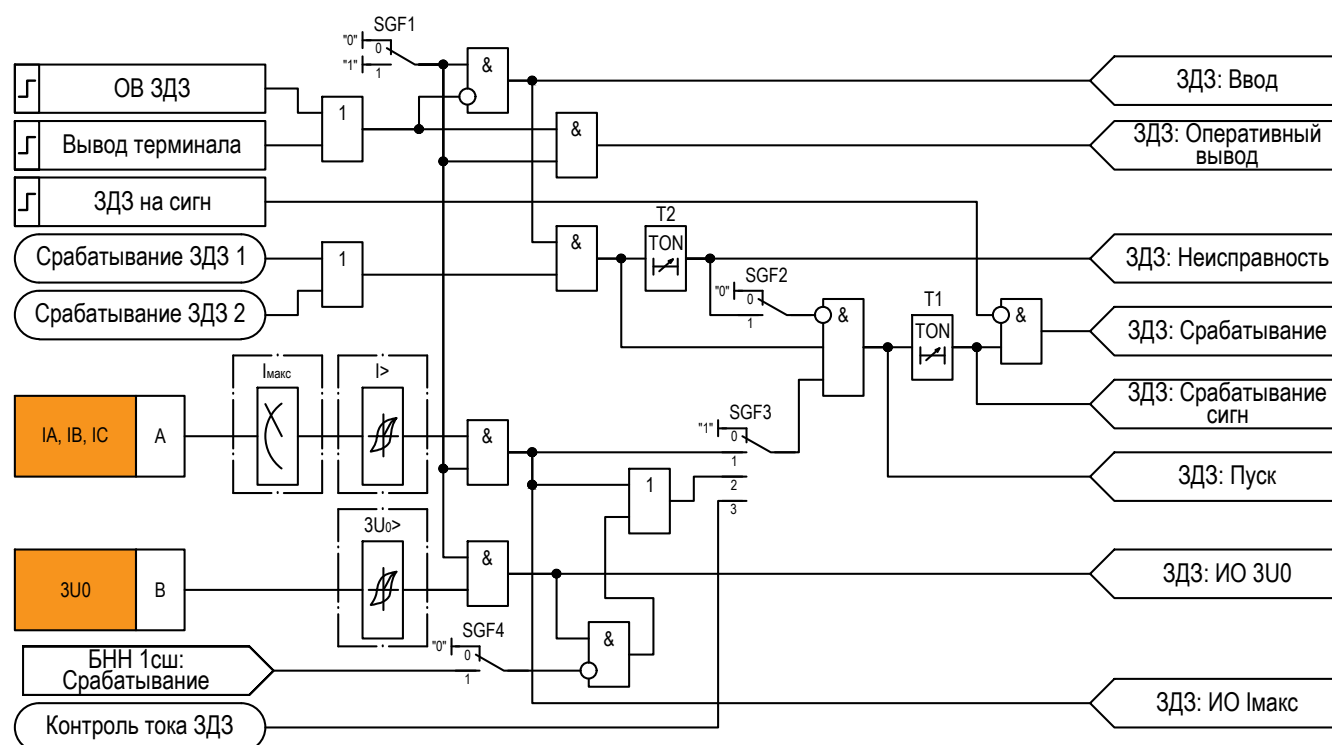


Рисунок 2.24 – Функциональная схема «ЗДЗ»

2.8 Токосый контроль для защиты от дуговых замыканий (ТК ЗДЗ)

2.8.1 Функция «ТК ЗДЗ» служит для формирования сигнала наличия тока через трансформатор для алгоритмов дуговых защит секций НН.

2.8.2 Ввод функции токового контроля в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ТК ЗДЗ: Ввод».

2.8.3 Функция «ТК ЗДЗ» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ТК ЗДЗ», что характеризуется активным состоянием сигнала «ТК ЗДЗ: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.8.4 Функция «ТК ЗДЗ» контролирует повышение любого фазного тока (I_A , I_B , I_C) стороны ВН трансформатора выше заданной уставки, при превышении заданной уставки выдается пусковой сигнал для выдачи в цепи дуговых защит секций НН трансформатора.

2.8.5 В качестве измерительных органов в токовых органах применяются ИО тока максимального действия, принцип работы которых заключается в пофазном сравнении действующего значения основной гармоники тока с уставкой срабатывания. Коэффициент возврата порогового элемента равен 0,95.

2.8.6 Алгоритм работы функции «ТК ЗДЗ» выполнен в соответствии с рисунком 2.25. В таблице 2.19 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ТК ЗДЗ».

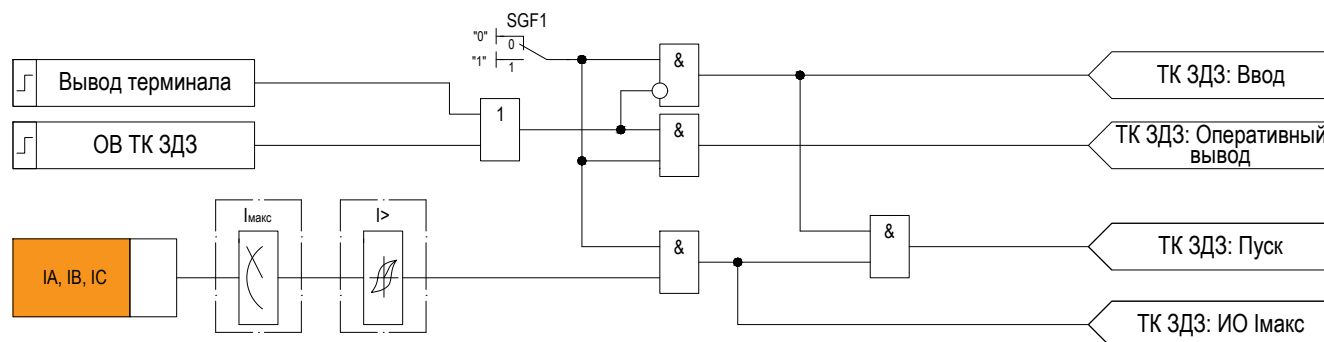


Рисунок 2.25 – Функциональная схема «ТК ЗД3»

Таблица 2.19 – Параметры для настройки функции «ТК ЗД3»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Ток срабатывания (Icp)	I>	0,10 ... 30,00	о.е.	0,01

2.9 Защита от обрыва провода (ЗОП)

2.9.1 Защита от обрыва провода предназначена для обнаружения обрыва токоведущего проводника или выявления несимметричных режимов работы и неисправности измерительных трансформаторов тока. Принцип действия защиты основан на оценке соотношения токов обратной и прямой последовательностей или на оценке значения тока обратной последовательности.

2.9.2 Основные характеристики функционального блока «ЗОП»:

- погрешность измерительного органа несимметрии не более 3%;
- время срабатывания измерительного органа прямой последовательности при значении уставки $K_{\text{несум}} = 1$, значении тока обратной последовательности равном $0,2 \cdot I_{\text{НОМ}}$ и повышении тока прямой последовательности скачком от 0 до $0,08 \cdot I_{\text{НОМ}}$ не более 40 мс;
- время возврата измерительного органа прямой последовательности при значении уставки $K_{\text{несум}} = 1$, значении тока обратной последовательности равном $0,2 \cdot I_{\text{НОМ}}$ и снижении тока прямой последовательности скачком от $0,08 \cdot I_{\text{НОМ}}$ до 0 не более 40 мс;
- время срабатывания измерительного органа по несимметрии при значении уставки $K_{\text{несум}} = 1$, значении тока прямой последовательности равном $0,08 \cdot I_{\text{НОМ}}$ и повышении тока обратной последовательности скачком от 0 до $0,16 \cdot I_{\text{НОМ}}$ не более 40 мс;
- время возврата измерительного органа по несимметрии при значении уставки $K_{\text{несум}} = 1$, значении тока прямой последовательности равном $0,08 \cdot I_{\text{НОМ}}$ и снижении тока обратной последовательности скачком от $0,16 \cdot I_{\text{НОМ}}$ до 0 не более 40 мс.

2.9.3 В качестве входных значений защита использует значения токов прямой и обратной последовательностей (I_1 и I_2). Расчет I_1 и I_2 выполняется по следующим формулам:

$$\dot{I}_1 = \frac{1}{3} [\dot{I}_A + \dot{I}_B e^{j120} + \dot{I}_C e^{j240}],$$

$$\dot{I}_2 = \frac{1}{3} [\dot{I}_A + \dot{I}_B e^{j240} + \dot{I}_C e^{j120}],$$

где $\dot{I}_A, \dot{I}_B, \dot{I}_C$ – фазные токи стороны ВН трансформатора.

В зависимости от выбранного режима работы функция «ЗОП» сравнивает вычисленные значения тока I_2 или значение отношения I_2/I_1 с заданной уставкой.

2.9.4 Ввод функции «ЗОП» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется своим программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЗОП: Ввод».

2.9.5 Функция «ЗОП» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЗОП», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЗОП: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.9.6 Функция «ЗОП» может контролировать, в зависимости от выбранного состояния программного переключателя SGF2 «Реж_ЗОП»:

- повышение тока обратной последовательности (ИО I2>);
- повышение величины отношения тока обратной последовательности к току прямой последовательности (ИО I2/I1>);
- повышение тока обратной последовательности (ИО I2>) и повышение величины отношения тока обратной последовательности к току прямой последовательности (ИО I2/I1>).

При превышении заданной уставки по перечисленным выше ИО активируется сигнал «ЗОП: Пуск», далее через выдержку времени таймера T1 (уставка «Тср») выдается сигнал срабатывания «ЗОП: Срабатывание сигн». Сигнал отключения от ЗОП «ЗОП: Срабатывание» формируется одновременно с сигналом «ЗОП: Срабатывание сигн» при неактивном состоянии входного сигнала «ЗОП на сигн». ИО I2/I1 вводится автоматически в работу при превышении тока прямой последовательности величины $0,04I_{ном}$.

2.9.7 Алгоритм работы ЗОП выполнен в соответствии с рисунком 2.26. В таблице 2.20 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ЗОП».

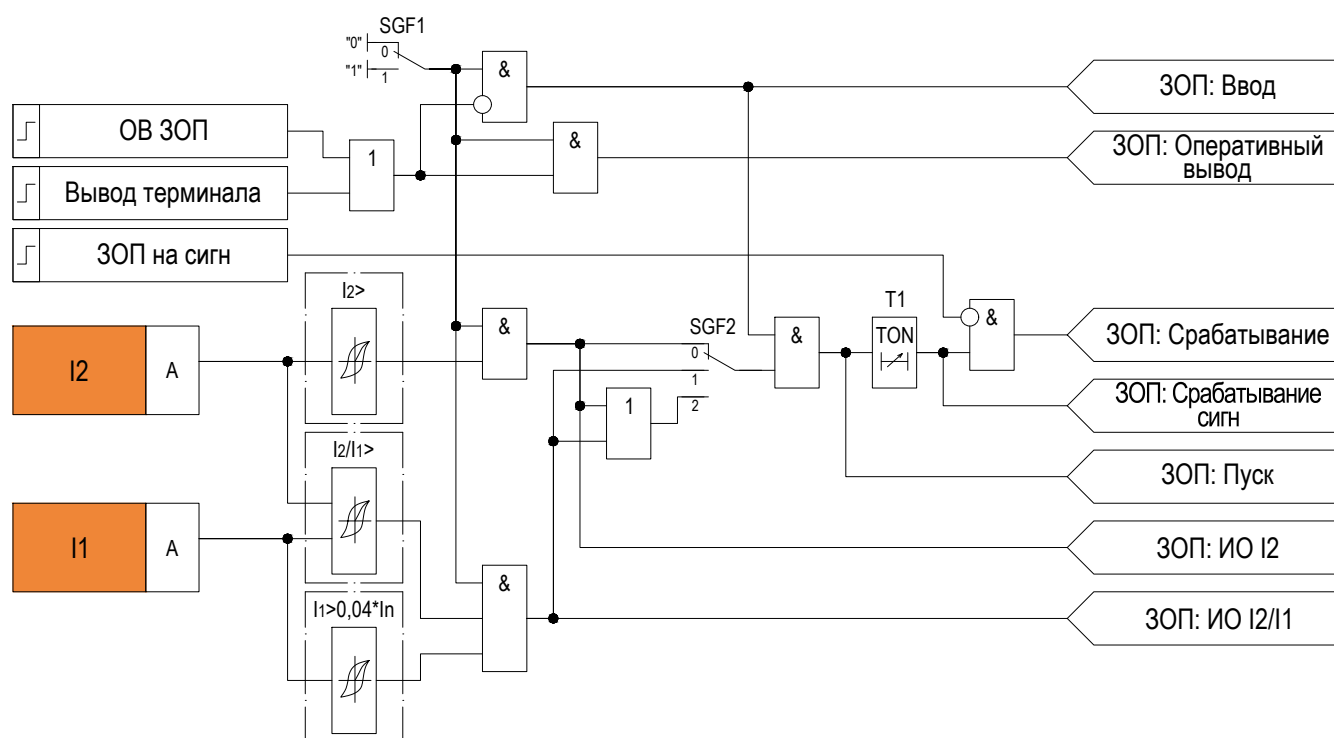


Рисунок 2.26 – Функциональная схема «ЗОП»

Таблица 2.20 – Параметры для настройки «ЗОП»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Ток срабатывания ОП (I2ср)	I2>	0,04 ... 4,00	о.е.	0,01
Отношение тока ОП к току ПП (Кнесим)	I2/I1>	0,02 ... 1,00	о.е.	0,01
Режим работы ЗОП (Реж_ЗОП)	SGF2	0 = по I2 1 = по I2/I1 2 = по I2 или по I2/I1	–	–
Выдержка времени срабатывания (Тср)	T1	0,10 ... 20,00	с	0,01

2.10 Токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП)

2.10.1 Общие сведения

2.10.1.1 Токовая защита нулевой последовательности предназначена для селективной защиты от замыканий на землю в линиях среднего и высокого напряжения, а также для резервирования защит трансформаторов при замыканиях на землю в сети низкого напряжения, работающей с заземленной нейтралью.

2.10.1.2 Устройство содержит четыре ступени ТЗНП с независимой выдержкой времени от КЗ на землю, реагирующие на первую гармонику тока нулевой последовательности.

2.10.1.3 Основные характеристики функционального блока «ТЗНП»:

- погрешность по углу при номинальных значениях тока и напряжения не более 5° .

2.10.1.4 Логическая часть реализует группу пусковых органов с независимыми уставками, предусматривает таймеры выдержек времени на срабатывание, логику пусков и блокировок, коммутацию внутренних пусковых сигналов для формирования выходного сигнала автоматического ускорения.

2.10.1.5 ТЗНП может применяться в качестве:

- селективной защиты от замыканий на землю в линиях среднего и высокого напряжения;
- резервной защиты трансформаторов при замыканиях на землю в сети низкого напряжения, работающей с заземленной нейтралью;

2.10.1.6 В составе функционального блока «ТЗНП» предусмотрены следующие функции:

- четыре независимые направленные/ненаправленные ступени;
- блокировка при броске намагничивающего тока;
- орган направления мощности нулевой последовательности.

2.10.1.7 Функциональный блок «ТЗНП» может быть полностью выведен из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ТЗНП».

2.10.2 Ступени токовой защиты нулевой последовательности (ТЗНП 1 ст., ТЗНП 2 ст.)

2.10.2.1 Ввод каждой ступени ТЗНП в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется своим программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной ступени отображается выходным сигналом для каждой ступени («ТЗНП 1 ст: Ввод», «ТЗНП 2 ст: Ввод», «ТЗНП 3 ст: Ввод», «ТЗНП 4 ст: Ввод»).

2.10.2.2 Все ступени «ТЗНП» могут быть выведены из работы оперативно путем активации сигнала оперативного вывода («ОВ ТЗНП»), что характеризуется активным состоянием сигнала «Оперативный вывод» («ТЗНП 1 ст: Оперативный вывод», «ТЗНП 2 ст: Оперативный вывод», «ТЗНП 3 ст: Оперативный вывод», «ТЗНП 4 ст: Оперативный вывод») на выходе функции.

2.10.2.3 При активном состоянии входного сигнала «ТЗНП 1 ст на сигн», «ТЗНП 2 ст на сигн», «ТЗНП 3 ст на сигн», «ТЗНП 4 ст на сигн» действие соответствующей ступени ТЗНП переводится на сигнал.

2.10.2.4 В качестве измерительных органов применяется ИО тока нулевой последовательности максимального действия, которые контролируют превышение тока НП заданной величины с коэффициентом возврата равным 0,95. Выбор режима работы ИО (независимая или обратозависимая характеристика) осуществляется уставкой характеристики срабатывания «Характеристика».

2.10.2.5 При срабатывании ИО активируются соответствующие выходные сигналы :

- «ТЗНП 1 ст.: ИО 3I0»;
- «ТЗНП 2 ст.: ИО 3I0»;
- «ТЗНП 3 ст.: ИО 3I0»;
- «ТЗНП 4 ст.: ИО 3I0».

2.10.2.6 При срабатывании ИО и выполнении условий логики работы схемы далее формируются выходные сигнала пуска:

- «ТЗНП 1 ст.: Пуск»;
- «ТЗНП 2 ст.: Пуск»;
- «ТЗНП 3 ст.: Пуск»;
- «ТЗНП 4 ст.: Пуск».

2.10.2.7 При наличии пусковых условий функции запускается таймер Т1 зависимой/независимой выдержки времени на срабатывание. По истечении выдержки времени Т1, в течение которой величина тока постоянно превышала уровень тока срабатывания, активируются соответствующие выходные сигналы срабатывания:

- «ТЗНП 1 ст.: Срабатывание»;
- «ТЗНП 2 ст.: Срабатывание»;
- «ТЗНП 3 ст.: Срабатывание»;
- «ТЗНП 4 ст.: Срабатывание».

2.10.2.8 При выборе режима с зависимыми характеристиками срабатывания активируется измерительный орган с зависимой выдержкой времени. Все характеристики (кроме характеристики RXIDG) в диапазоне значений тока от $1,0 \cdot I/I_{cr}$ до $1,1 \cdot I/I_{cr}$ имеют независимую выдержку времени на срабатывание ($t_{cr.независ.} = f(I = 1,1 \cdot I/I_{cr})$). При кратности тока выше 20 ($I/I_{cr} \geq 20$) все зависимые характеристики переходят в независимые (кроме характеристики RXIDG) с выдержкой времени срабатывания, равной выдержке времени срабатывания при $I/I_{cr} = 20$ ($t_{cr.независ.20} = f(I = 20 \cdot I/I_{cr})$). С помощью временного коэффициента характеристики срабатывания (K) имеется возможность регулирования времени срабатывания времятоковых характеристик.

2.10.2.9 Графики реализованных в устройстве обратнoзависимых времятоковых характеристик приведены в приложении Ж.

2.10.2.10 Ступень ТЗНП имеет возможность выбора направленности. Направленность ступени определяется уставкой SGF2 «Направленность». Ступень может работать как без контроля направленности, так и с контролем прямого либо обратного направления. Сигналы направления ступень получает от органа направления мощности «ОНМ НП».

2.10.2.11 Режим контроля направленности при неисправности цепей напряжения задается уставкой SGF4:

- если уставка выставлена в положение «Блокировка», то при наличии активного сигнала неисправности ЦН осуществляется блокировка всех режимов направленности;
- если уставка выставлена в положение «Деблокировка», то при наличии активного сигнала неисправности ЦН осуществляется разрешение работы во всех режимах направленности.

2.10.2.12 Ступень может работать с контролем напряжения НП, который осуществляется с помощью настройки уставки SGF6 «Реж_3U0». При активации контроля НП, пуск ступени возможен только в том случае, если утроенное напряжение нулевой последовательности превышает значение уставки и отсутствует сигнал неисправности от цепей напряжения, когда уставка SGF5 «Реж_БНН_3U0» находится в положении «Блокировка».

2.10.2.13 При срабатывании ИО напряжения НП активируются соответствующие выходные сигналы:

- «ТЗНП 1 ст.: ИО 3U0»;
- «ТЗНП 2 ст.: ИО 3U0»;
- «ТЗНП 3 ст.: ИО 3U0»;
- «ТЗНП 4 ст.: ИО 3U0».

2.10.2.14 Работа ступени при неисправности цепей напряжения регулируется уставкой SGF5 «Реж_БНН_3U0». Уставка может находиться в одном из двух состояний: «блокировка» или «деблокировка». В режиме блокировки работа ступени запрещается до момента исчезновения неисправности БНН. В режиме деблокировки появление неисправности в цепях напряжения, контролируемых по входному сигналу «БННш: Срабатывание», позволяет ступени функционировать без учета направления.

2.10.2.15 При необходимости возможна блокировка ступени при броске тока намагничивания силового трансформатора от функции «БНТ НП», это достигается путем перевода программного переключателя выбора режима контроля от БНТ SGF7 «Реж_БНТ» в положение «Предусмотрено».

2.10.2.16 Вывод направленности ступени при автоматическом ускорении определяется уставкой SGF4 «Ненапр_АУ».

2.10.2.17 Для блокировки чувствительных ступеней при работе в неполнофазном режиме в функции предусмотрена логика блокировки по дискретному входному сигналу «Блок.чувств.ступ.». Блокировка чувствительных ступеней формируется при введенном ключе «Блок.чувств.ступ.» в работу. Ступень блокируется, если уставка SGF8 «Реж_БЧС» разрешает блокировку и на вход поступает сигнал «Блок.чувств.ступ.».

2.10.2.18 Алгоритм работы ступеней ТЗНП выполнен в соответствии с рисунком 2.27. В таблице 2.21 приведены параметры, необходимые для настройки ступени ТЗНП.

Таблица 2.21 – Параметры для настройки ступени ТЗНП

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Режим оперативного блокирования ЧС (Реж_БЧС)	SGF8	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ)	SGF7	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Ток срабатывания НП (3I0ср)	3I0>	0,10 ... 30,00	о.е.	0,01
Вывод направленности при АУ (Ненапр_АУ)	SGF4	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Режим направленности (Направленность)	SGF2	1 = Ненаправленная 2 = Прямонаправленная 3 = Обратнонаправленная	–	–
Режим ОНМ НП при неисправности ЦН (Реж_БНН_ОНМ_НП)	SGF3	0 = Блокировка 1 = Деблокировка	–	–
Режим ПО 3U0 при неисправности ЦН (Реж_БНН_3U0)	SGF5	0 = Блокировка 1 = Деблокировка	–	–
Напряжение срабатывания НП (3U0ср)	3U0>	2,0 ... 100,0	В	0,1
Режим контроля от ПО 3U0 (Реж_3U0)	SGF6	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Характеристика срабатывания (Характеристика)	–	16 = Независимая 11 = Кривая А 10 = Кривая В 12 = Кривая С 4 = Кривая D 2 = Кривая Е 1 = Кривая F 17 = Кривая RXIDG	–	–
Коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики (K)	–	0,05 ... 15,00	–	0,01
Независимая выдержка времени срабатывания (Tср)	T1	0,00 ... 100,00	с	0,01

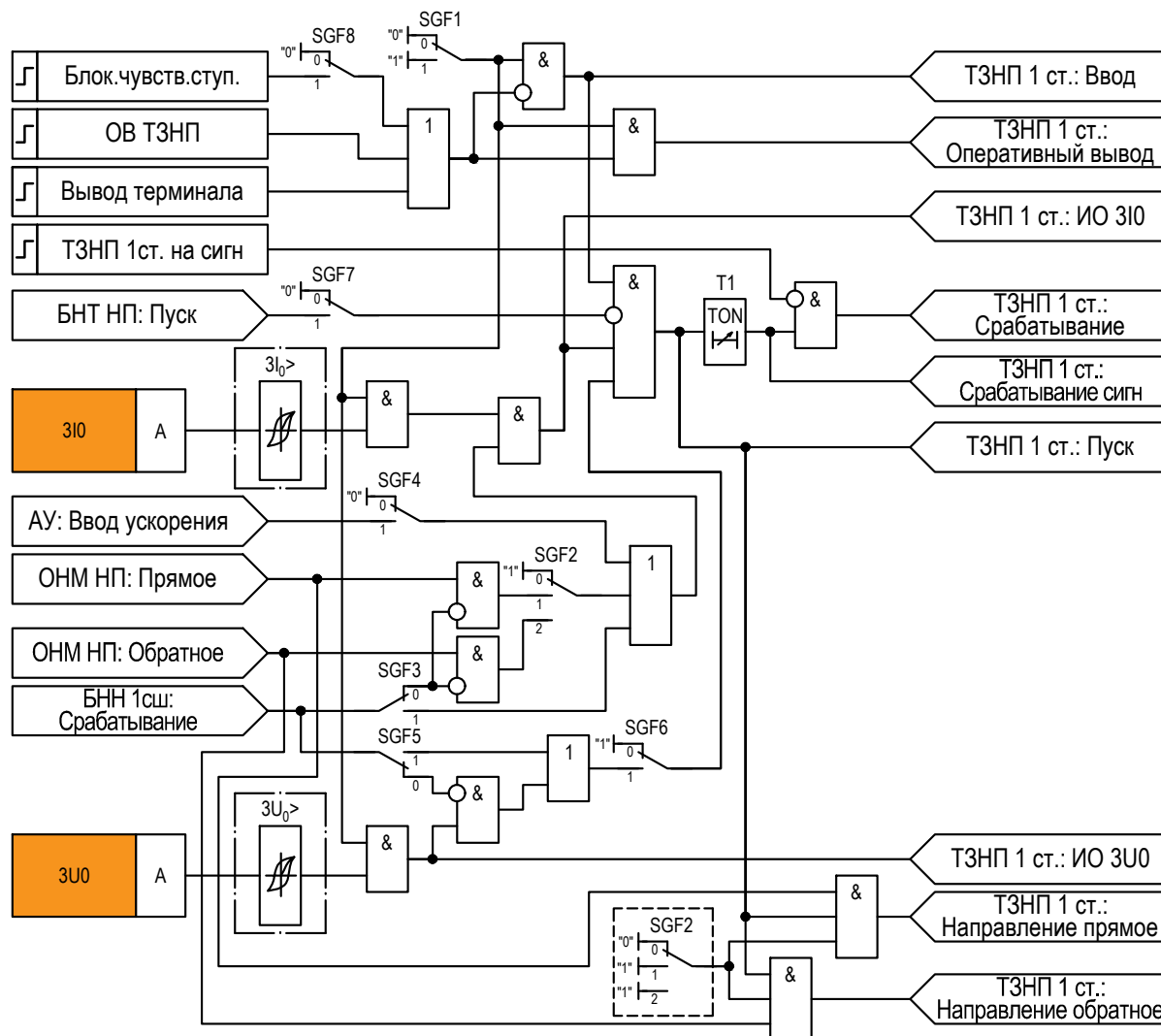


Рисунок 2.27 – Функциональная схема ступеней ТЗНП

2.10.3 Орган направления мощности НП (ОНМ НП)

2.10.3.1 В радиальных сетях, когда собственные емкостные токи отдельных присоединений велики и соизмеримы с полным током сети ненаправленная токовая защита нулевой последовательности не может обеспечить селективность действия. Для селективной работы в таких случаях необходимо применение органа направления мощности нулевой последовательности совместно с измерительным токовым органом защиты.

2.10.3.2 Функция «ОНМ НП» автоматически вводится в работу, если введена в работу одна из ступеней ТЗНП и в этой ступени настроен контроль направленности.

2.10.3.3 В качестве воздействующих величин ОНМ НП использует значения первой гармоники тока нулевой последовательности и напряжения нулевой последовательности.

2.10.3.4 Направленный элемент срабатывает при выполнении следующих условий:

- напряжение НП превышает 1 вольт;
- ток НП превышает значение $0,04 \cdot I_{НОМ}$ НП;
- вектор полной мощности нулевой последовательности, определяемый по углу током НП и напряжением НП, находится в области срабатывания (прямое или обратное направление).

2.10.3.5 Для определения области срабатывания задается уставка $\varphi_{м.ч.}$. Отсчет угла максимальной чувствительности производится от вектора напряжения НП и считается положительным, если направление отсчета совпадает с направлением вращения против часовой стрелки. Угол сектора отсчитывается от угла максимальной чувствительности в обе стороны и составляет 85° .

2.10.3.6 Сигнал «ОНМ НП: Прямое» появляется, если вектор полной мощности НП находится в диапазоне от $\varphi_{м.ч.} - 85^\circ$ до $\varphi_{м.ч.} + 85^\circ$. Сигнал «ОНМ НП: Обратное» появляется, если вектор полной мощности НП находится в диапазоне от $(\varphi_{м.ч.} - 180^\circ) + 85^\circ$ до $(\varphi_{м.ч.} - 180^\circ) - 85^\circ$. Если вектор полной мощности НП находится в зоне «нечувствительности», то ни один из вышеуказанных сигналов не появляется.

2.10.3.7 Поясняющая диаграмма определения направления мощности приведена на рисунке 2.28.

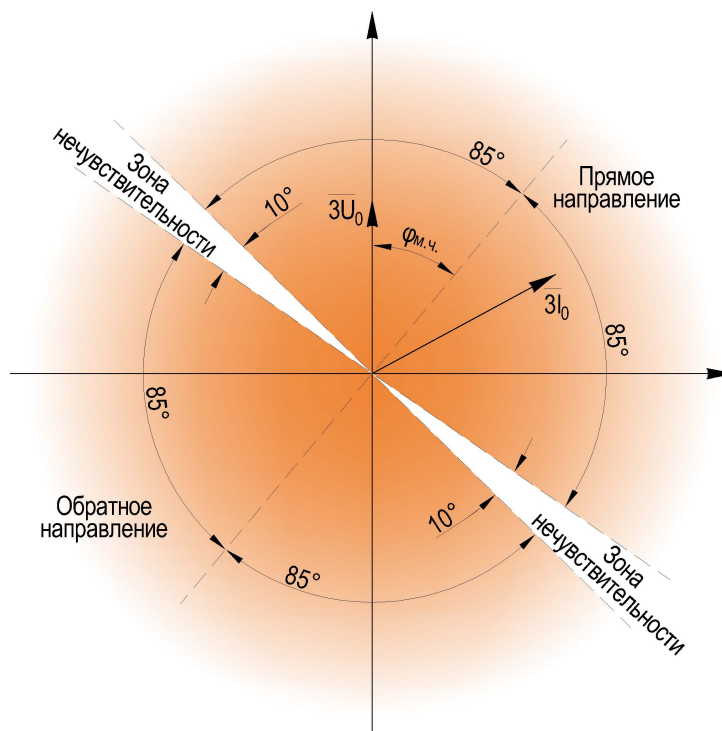


Рисунок 2.28 – Характеристика органа направления мощности нулевой последовательности

2.10.3.8 Алгоритм работы функции «ОНМ НП» выполнен в соответствии с рисунком 2.29. В таблице 2.22 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ОНМ НП».

Таблица 2.22 – Параметры для настройки функции «ОНМ НП»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Угол максимальной чувствительности (Фмч)	фмч	-179,0 ... 180,0	град.	0,1

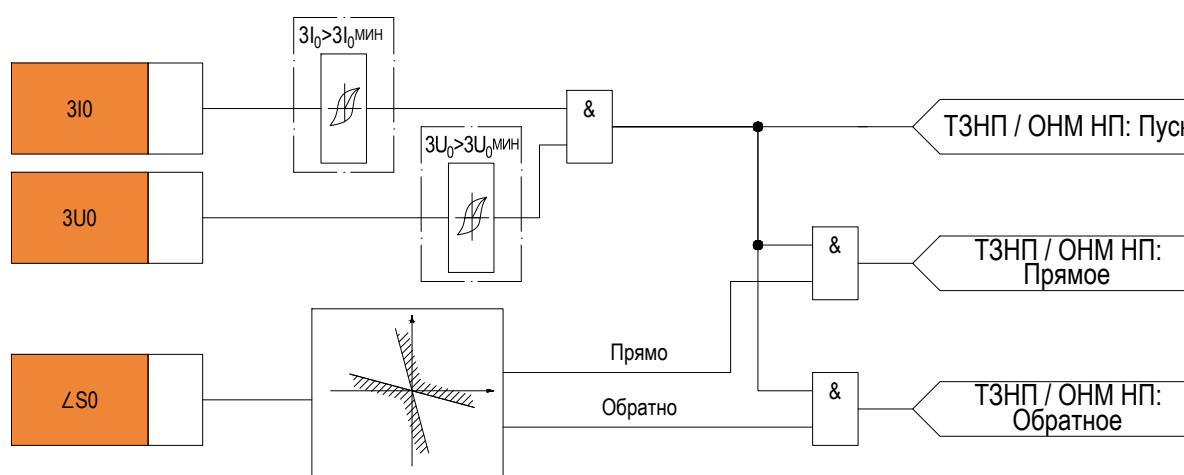


Рисунок 2.29 – Функциональная схема «ОНМ НП»

2.10.4 Блокировка при броске намагничивающего тока НП (БНТ НП)

2.10.4.1 Функция блокировки при броске намагничивающего тока НП («БНТ НП») позволяет заблокировать защиту нулевой последовательности при броске тока намагничивания НП, возникающем при постановке силового трансформатора под напряжение.

2.10.4.2 Ввод функции «БНТ НП» осуществляется автоматически при активации режим контроля броска

тока намагничивания введенной в работу ступени ТЗНП.

2.10.4.3 Условие пуска выполняется при одновременном наличии следующих условий:

- отношение действующего значения тока НП второй гармоники ($3I_0 2g$) к действующему значению тока НП первой гармоники ($3I_0$) превышает уставку « I_{h2}/I_{h1} »;
- отсутствует срабатывание порогового элемента, реагирующего на превышение действующего значения первой гармоники тока НП ($3I_0$) над уставкой « $I_{ср}$ »;
- сформирован пуск одной из ступеней ТЗНП.

2.10.4.4 Алгоритм работы функции «БНТ НП» выполнен в соответствии с рисунком 2.30. В таблице 2.23 приведены параметры, необходимые для настройки функции «БНТ НП».

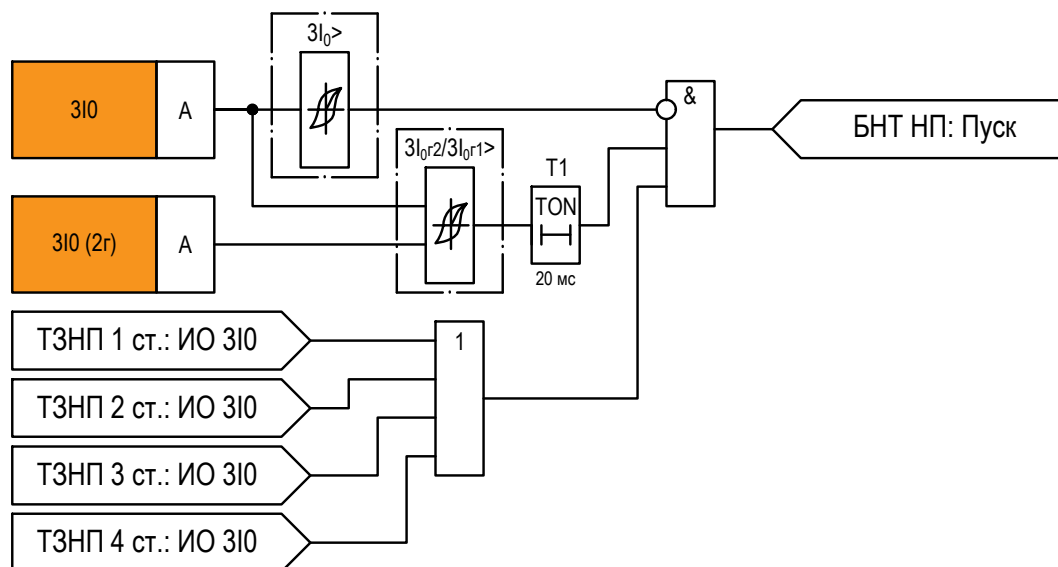


Рисунок 2.30 – Функциональная схема «БНТ НП»

Таблица 2.23 – Параметры для настройки функции «БНТ НП»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (I_{h2}/I_{h1})	$I_{2r}/I_{1r}>$	5 ... 100	%	1
Ток блокировки НП ($3I_{0ср}$)	$3I_0>$	0,1 ... 15,0	о.е.	0,1

2.10.5 Автоматическое ускорение ТЗНП (АУ ТЗНП)

2.10.5.1 В устройстве предусмотрен режим автоматического ускорения ступеней ТЗНП. Выбор ускоряемых ступеней защиты осуществляется из соображений надежного охвата, защищаемого энергообъекта.

2.10.5.2 Предусмотрена возможность автоматического ускорения для любой ступени ТЗНП. Ускоряемая ступень выбирается уставкой SGF1. Автоматическое ускорение срабатывает без выдержки времени.

2.10.5.3 Алгоритм работы «АУ ТЗНП» выполнен в соответствии с рисунком 2.31. В таблице 2.24 приведены параметры, необходимые для настройки функции «АУ ТЗНП».

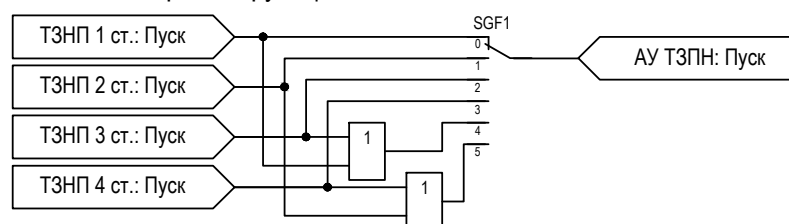


Рисунок 2.31 – Функциональная схема АУ ТЗНП

Таблица 2.24 – Параметры для настройки функции «АУ ТЗНП»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Выбор ускоряемой ступени (Выбор_ст)	SGF1	1 = 1 ступень 2 = 2 ступень 3 = 3 ступень 4 = 4 ступень 5 = 1 или 3 ступень 6 = 2 или 4 ступень	–	–

2.10.6 Оперативное ускорение ТЗНП (ОУ ТЗНП)

2.10.6.1 Оперативное ускорение предусматривает ускорение любой ступени ТЗНП. Оперативное ускорение может вводиться:

- при выводе основной защиты оборудования;
- при опробовании оборудования рабочим напряжением;
- при операциях с разъединителями на противоположном конце ВЛ.

2.10.6.2 В данном алгоритме при введенном ключе «Ввод ОУ ТЗНП» предусмотрена возможность оперативного ускорения любой ступени ТЗНП. Выбор ускоряемой ступени осуществляется программным переключателем SGF1 «Выбор_ст_ОУ». При введенной функции и появлении сигнала пуска выбранной ступени по истечению выдержки времени, определяемой уставкой T1, формируется сигнал срабатывания.

2.10.6.3 Алгоритм работы «ОУ ТЗНП» выполнен в соответствии с рисунком 2.32. В таблице 2.25 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ОУ ТЗНП».

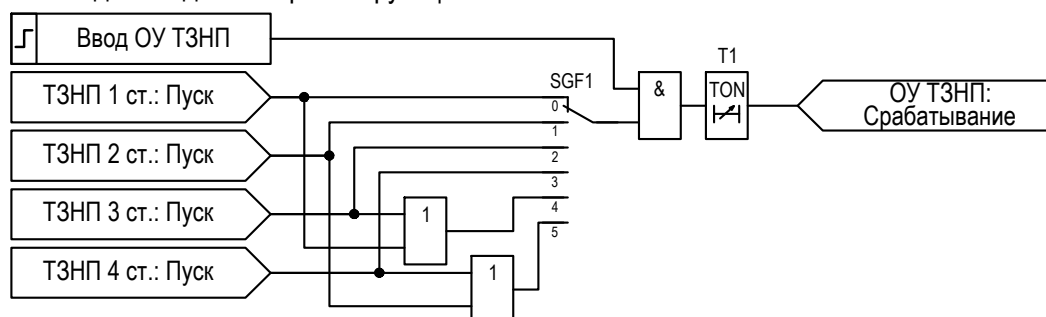


Рисунок 2.32 – Функциональная схема ОУ ТЗНП

Таблица 2.25 – Параметры для настройки функции «ОУ ТЗНП»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Выбор оперативно ускоряемой ступени (Выбор_ст_ОУ)	SGF1	1 = 1 ступень 2 = 2 ступень 3 = 3 ступень 4 = 4 ступень 5 = 1 или 3 ступень 6 = 2 или 4 ступень	–	–
Выдержка времени срабатывания оперативного ускорения (T_ОУ)	T1	0,00 ... 3,00	с	0,01

2.11 Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)

2.11.1 Функция УРОВ предназначена для ликвидации повреждения, сопровождающегося отказом выключателя.

2.11.2 Основные характеристики функционального блока «УРОВ»:

- время срабатывания ИО тока при повышении тока скачком от 0 до $2I_{уст.}$ не более 30 мс;
- время возврата ИО тока при снижении тока скачком от $25I_{ном}$ до 0 не более 25 мс.

2.11.3 В случае присутствия сигналов срабатывания защит от логики отключения при введенном состоянии функция «УРОВ»:

- формирует сигнал «УРОВ: Пуск» в следующих случаях:
 - если программный переключатель SGF3 «Подхват_по_току» находится в состоянии «Не предусмотрено» и через выключатель протекает ток, превышающий заданную уставку срабатывания ИО максимального тока функции «УРОВ» (в этом случае при пропадании сигнала пуска от защит возврат «УРОВ» может произойти раньше, чем наберется выдержка времени таймера T1 (уставка «Тср»), хотя ток через выключатель продолжает протекать);
 - если программный переключатель SGF3 «Подхват_по_току» находится в состоянии «Предусмотрено» и через выключатель протекает ток, превышающий заданную уставку срабатывания ИО максимального тока функции «УРОВ» (в этом случае сигнал пуска от защит запоминается на триггере, который сбрасывается по факту пропадания тока через выключатель);
- формирует сигнал «УРОВ: Срабатывание» через выдержку таймера T1 (уставка «Тср») при выведенном программном переключателе SGF2 «Уск_при_блк_откл_В» или введенном программном переключателе SGF2 «Уск_при_блк_откл_В» и отсутствии сигнала «КCB: Блокировка откл» на входе функции;
- формирует сигналы «УРОВ: Срабатывание» и «УРОВ: Ускорение» без выдержки времени при введенном программном переключателе SGF2 «Уск_при_блк_откл_В» и активном состоянии сигнала «КCB: Блокировка откл»;

2.11.4 В случае присутствия сигналов срабатывания от внешних защит (активация сигнала «Пуск УРОВ внешний») при введенном состоянии функция «УРОВ»:

- формирует сигнал «УРОВ: Сраб «на себя» для действия на отключение своего выключателя, при этом, в качестве дополнительного условия, есть возможность контроля протекания тока через выключатель от своих измерительных органов (программный переключатель SGF6 «Контр_тока_на_себя» должен находиться в состоянии «Предусмотрено по внутр. ПО») или от пусковых органов токовых защит в составе устройства (программный переключатель SGF6 «Контр_тока_на_себя» должен находиться в состоянии «Предусмотрено по внеш. ПО»). В случае введенного состояния программного переключателя SGF2 «Уск_при_блк_откл_В» дополнительно контролируется отсутствие входного сигнала «КCB: Блокировка откл», т.к. в случае присутствия сигнала «КCB: Блокировка откл» действие на отключение своего выключателя должно быть исключено;
- при введенном программном переключателе SGF5 «Действ_на_выш_выкл» формирует сигналы «УРОВ: Пуск», «УРОВ: Срабатывание» и «УРОВ: Ускорение» в случаях, описанных в пункте 2.11.3.

2.11.5 В алгоритме «УРОВ» дополнительно предусмотрен контроль срабатывания электромагнитов отключения выключателя выбором режима программного переключателя SGF4 «Контроль_ЭМО»:

- при состоянии «Не предусмотрено» контроль ЭМО не происходит;
- при состоянии «Предусмотрено по ЭМО1» контролируется цепь электромагнита ЭМО1, в этом случае дополнительным разрешающим условием для работы УРОВ является неактивное состояние сигнала «Контроль цепи ЭМО1» (предполагается, что дискретный вход устройства для контроля цепи ЭМО1 шунтируется сработанным контактом выходного реле защит);
- при состоянии «Предусмотрено по ЭМО1 и ЭМО2» контролируются цепи электромагнитов ЭМО1 и ЭМО2, в этом случае дополнительным разрешающим условием для работы УРОВ является неактивное состояние любого из сигналов «Контроль цепи ЭМО1» или «Контроль цепи ЭМО2» (предполагается, что как минимум один из дискретных входов устройства для контроля цепей ЭМО шунтируется сработанным контактом выходного реле защит);

2.11.6 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «УРОВ: Ввод».

2.11.7 Функция «УРОВ» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ УРОВ», что характеризуется активным состоянием сигнала «УРОВ: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.11.8 Алгоритм работы «УРОВ» выполнен в соответствии с рисунком 2.33. В таблице 2.26 приведены параметры, необходимые для настройки функции «УРОВ».

Таблица 2.26 – Параметры для настройки функции «УРОВ»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Ток срабатывания (Icr)	I>	0,05 ... 0,50	о.е.	0,01
Ускорение при блокировке отключения В (Уск_при_бл_откл_В)	SGF2	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
УРОВ с подхватом по току (Подхват_по_току)	SGF3	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль по току при действии «на себя» (Контр_тока_на_себя)	SGF6	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено по внутр. ПО 2 = Предусмотрено по внеш. ПО	–	–
Контроль ЭМО (Контроль_ЭМО)	SGF4	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено по ЭМО1 2 = Предусмотрено по ЭМО1 и ЭМО2	–	–
Действие внешнего УРОВ на вышестоящий выключатель (Действ_на_выш_выкл)	SGF5	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Выдержка времени срабатывания (Тср)	T1	0,00 ... 1,00	с	0,01

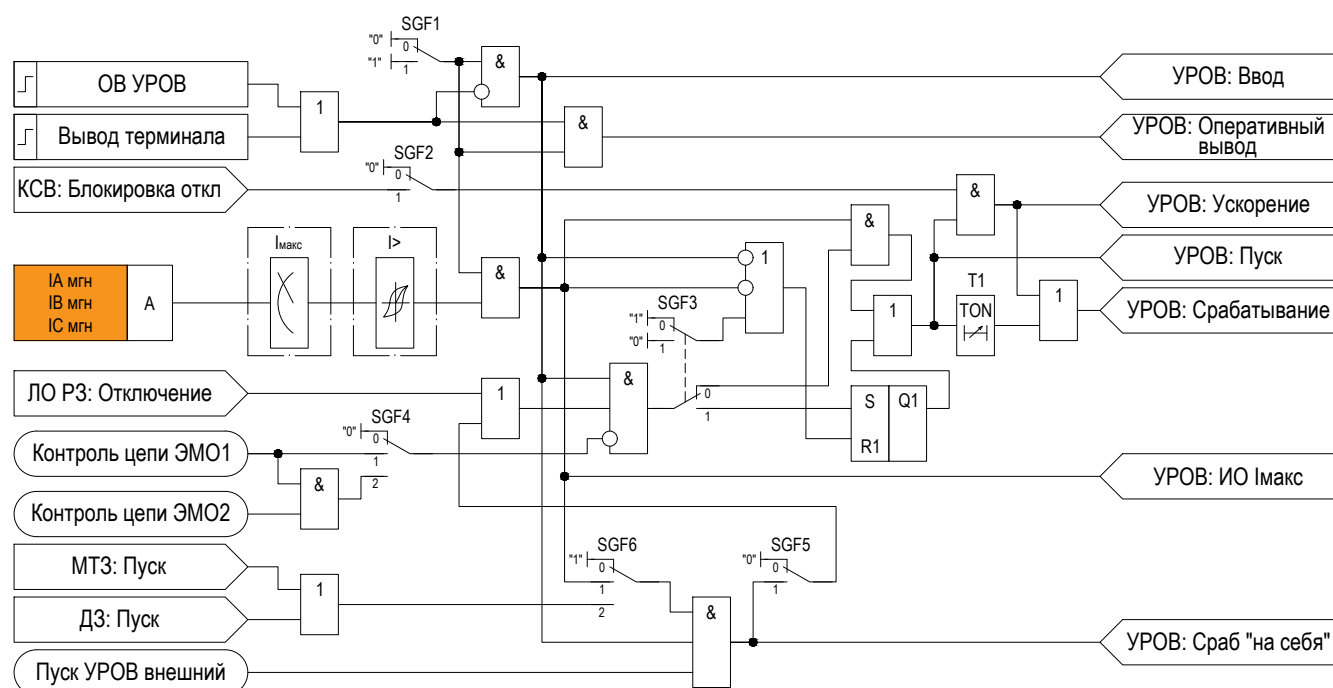


Рисунок 2.33 – Функциональная схема «УРОВ»

2.12 Блокировка при неисправности цепей напряжения 1 секции шин (БНН 1сш)

2.12.1 Блокировка при неисправности цепей напряжения используется для блокировки органов защит, которые могут работать неправильно при нарушениях в цепях напряжения.

2.12.2 Функция «БНН 1сш» включает в себя четыре различных алгоритма:

- контроль напряжения небаланса U БНН (dU_0), полученного из определенной комбинации мгновенных значений фазных напряжений «звезды» и напряжения $3U_0$ «разомкнутого треугольника»;
- контроль расчетных значений напряжения и тока обратной последовательности (U_2/I_2);

- контроль снижения линейных напряжений и наличие фазных токов ($\min U_{3p}$);
- контроль третьей гармоники напряжения нулевой последовательности ($3U_{03f}$).

2.12.3 Ввод в работу ИО небаланса по напряжению, ИО напряжения обратной последовательности, ИО минимального напряжения и ИО 3-й гармоники напряжения НП осуществляются уставками SGF2, SGF3, SGF4 соответственно.

2.12.4 Срабатывание функции «БНН 1сш» с режимом работы контроля небаланса (уставка SGF2) происходит при возникновении неисправности во вторичных цепях ТН, при этом баланс напряжений обмоток «звезды» и «треугольника» нарушается. Алгоритм рассчитывает среднее значение суммы фазных напряжений за полпериода и сравнивает его со средним измеренным значением $3U_0$ для того же полупериода. Если разность двух параметров превышает заданную уставку, функция срабатывает и активируется соответствующий выходной сигнал «БНН 1сш: Пуск dU0». Время срабатывания БНН при выявлении небаланса, устанавливается фиксированной выдержкой времени T_6 которая составляет 20 мс.

2.12.5 Напряжение небаланса рассчитывается по формуле:

$$dU_0 = |3U_{0\text{вычисл.}} - \frac{3U_{0\text{вычисл.ном.}}}{3U_{0\text{изм.ном.}}} 3U_{0\text{изм.}}|,$$

где $3U_{0\text{вычисл.}}$ – сумма фазных напряжений «звезды»;
 $3U_{0\text{изм.}}$ – измеренное напряжение $3U_0$ «разомкнутого треугольника»;
 $3U_{0\text{вычисл.ном.}}$ – номинальное напряжение основной обмотки ТН;
 $3U_{0\text{изм.ном.}}$ – номинальное напряжение $3U_0$ обмотки «разомкнутого треугольника» ТН.

2.12.6 Симметричность вторичных напряжений, подводимых к устройству, определяется уровнем напряжения обратной последовательности U_2 . Для предотвращения ложного блокирования защит и функций автоматики при несимметричных КЗ в первичной сети контролируется уровень тока обратной последовательности I_2 . Данный алгоритм контролируется уставкой SGF3 позволяя выявлять все виды несимметричных повреждений в цепях ТН. Срабатывание ИО данного алгоритма активирует выходной сигнал «БНН 1сш: Пуск U2I2». Время срабатывания БНН при выявлении междофазных замыканий в цепях, устанавливается фиксированной выдержкой времени T_2 которая составляет 20 мс.

2.12.7 Если максимальное из трех линейных напряжений ниже уставки с введенным контролем уставкой SGF4, минимальный из трех фазных токов выше уставки, отсутствуют сигналы срабатывания измерительного органа ОПО функций ДЗ либо общего пуска МТЗ по истечении времени нерегулируемой выдержки времени T_3 активируется выходной сигнал «БНН 1сш: Пуск $\min U_{3p}$ ». Время срабатывания БНН при симметричных замыканиях и симметричных обрывах в цепях «звезды» устанавливается фиксированной выдержкой времени T_3 которая составляет 20 мс.

2.12.8 Уставкой SGF5 осуществляется ввод в работу контроля утроенного напряжения НП третьей гармоники который отслеживает обрыв в цепях «разомкнутого треугольника». Срабатывание ИО информируется сигналом ИО « $3U_{03f}$ », реагирующим на снижение уровня напряжения третьей гармоники в цепях «разомкнутого треугольника» ниже уставки. В данном случае учитывается тот факт, что даже в обычном режиме работы из-за нелинейности ТН в схемах «разомкнутого треугольника» наблюдается заметный уровень третьей гармоники, составляющий около 0,5 В. При обрыве, уровень третьей гармоники значительно снижается, теоретически приближаясь к нулю. Для исключения ложного срабатывания в нормальных и аварийных режимах, не связанных с неисправностью в цепях «разомкнутого треугольника» выполнен контроль уровня минимального напряжения и контроль напряжения ОП и по истечении времени нерегулируемой выдержки времени таймера T_4 формируется выходной сигнал пуска «БНН 1сш: Пуск $3U_{03f}$ ». При наличии пусковых условий данного алгоритма, по истечении выдержки времени таймера T_1 формируется сигнал неисправности в цепях напряжения ТН «БННш: Неисправность ЦН». При выявлении неисправностей в цепях «разомкнутого треугольника» формируется блокирующий сигнал для дистанционной защиты.

2.12.9 В устройстве реализован контроль состояния автоматического выключателя во вторичных цепях ТН 1 секции шин при помощи соответствующих блок-контактов. Сигнал с блок-контакта АВ ТН 1 секции шин заводится на дискретный вход устройства «Автомат ТН 1сш». Для предотвращения кратковременных несимметричных режимов, возникающих при одновременном замыкании силовых контактов автомата, предусмотрена задержка на снятие блокировки ступеней защиты при включении автомата ТН длительностью 120 мс. Наличие аварийного или принудительного отключения АВ ТН формируется выходной сигнал «БНН 1сш: Автомат ТН

откл».

2.12.10 При наличии введенного ключа «Фикс. неисправ. ЦН 1сш» и введенной функции в работу формируется сигнал общего срабатывания функции БНН «БНН 1сш: Срабатывание». Данный сигнал блокирует работы тех функций, которые могут ложно отработать при неисправностях в цепях напряжения и применяется оперативным персоналом для работы в цепях напряжения. Также общее срабатывание функции БНН формируется при наличии входного дискретного сигнала от шинного ТН «Неиспр. ТН 1сш».

2.12.11 При наличии условий срабатывания функции «БНН 1сш» активируется таймер независимой выдержки времени Т1. По истечении выдержки времени таймера Т1 активируется выходной сигнал «БНН 1сш: Неисправность ЦН».

2.12.12 Ввод функции «БНН 1сш» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной ступени отображается выходным сигналом «БНН 1сш: Ввод» на выходе функции.

2.12.13 Функция «БНН 1сш» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ БНН 1сш», что характеризуется активным состоянием сигнала «БНН 1сш: Оперативный вывод».

2.12.14 Алгоритм работы ступени «БНН 1сш» выполнен в соответствии с рисунком 2.34. В таблице 2.27 приведены параметры, необходимые для настройки функции «БНН 1сш».

Таблица 2.27 – Параметры для настройки функции «БНН 1сш»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Уровень небаланса по напряжению (dU0cp)	Uф–3U0>	0,0 ... 150,0	В	0,1
Ток срабатывания ОП (I2cp)	I2<	0,04 ... 4,00	о.е.	0,01
Напряжение срабатывания ОП (U2cp)	U2>	2,0 ... 60,0	В	0,1
Напряжение срабатывания (Ucp)	U<	2,0 ... 100,0	В	0,1
Ток срабатывания (Icp)	I>	0,04 ... 4,00	о.е.	0,01
Напряжение срабатывания НП третьей гармоники (3U0cp_3гарм)	3U03f<	0,05 ... 10,00	В	0,01
Ввод в работу контроля небаланса (Контроль_dU0)	SGF2	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Ввод в работу контроля напряжения ОП (Контроль_U2)	SGF3	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Ввод в работу контроля минимального напряжения (Контроль_Uмин)	SGF4	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Ввод в работу контроля 3 гармоники напряжения НП (Контроль_3гарм_3U0)	SGF5	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Выдержка времени срабатывания сигнализации (Тсигн)	T1	0,00 ... 100,00	с	0,01

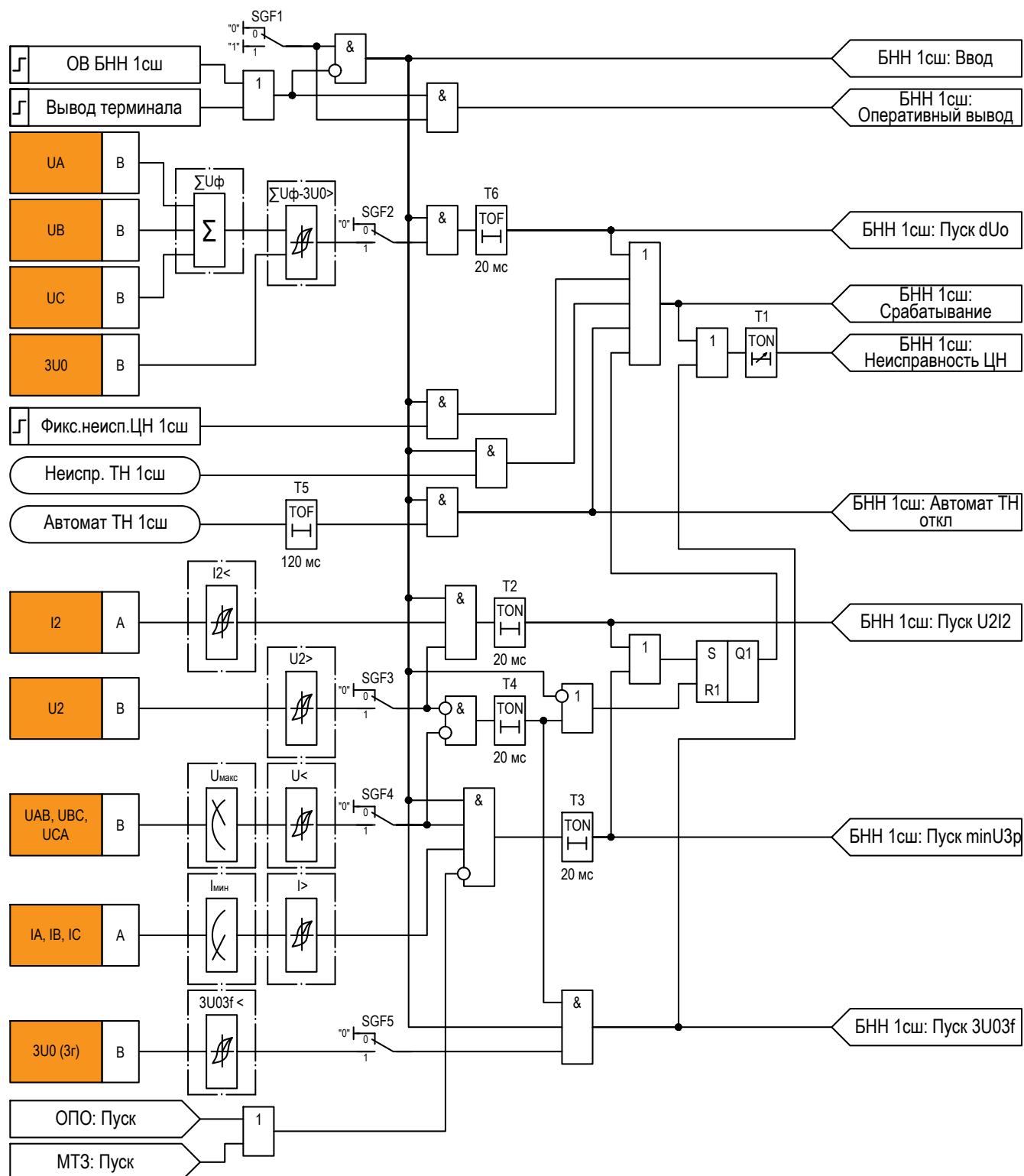


Рисунок 2.34 – Функциональная схема «БНН 1сш»

2.13 Блокировка при неисправности цепей напряжения 2 секции шин (БНН 2сш)

2.13.1 Блокировка при неисправности цепей напряжения используется для блокировки органов защит, которые могут работать неправильно при нарушениях в цепях напряжения 2 секции шин.

2.13.2 Симметричность вторичных напряжений, подводимых к устройству, определяется уровнем напряжения обратной последовательности присоединения. Для предотвращения ложного блокирования защит и функций автоматики при несимметричных КЗ в первичной сети контролируется уровень тока обратной последовательности. Данный алгоритм регулируется уставкой SGF2 позволяя выявлять все виды несимметричных повреждений в цепях ТН. Срабатывание ИО данного алгоритма активирует выходной сигнал «БНН 2сш: Пуск U2I2» по истечении времени нерегулируемой уставки T2.

2.13.3 Если максимальное из трех линейных напряжений ниже уставки с введенным контролем, задаваемым

мый уставкой SGF3, минимальный из трех фазных токов выше уставки, отсутствуют сигналы срабатывания измерительного органа ОПО функций ДЗ либо общего пуска МТЗ, активируется выходной сигнал «БНН 2сш: Пуск minU3р» по истечении времени нерегулируемой уставки ТЗ.

2.13.4 Формирование общего сигнала срабатывания БНН «БНН 2сш: Срабатывание» происходит при наличии одного из сигналов:

- выходной сигнал «БНН 2сш: Пуск U2I2»;
- выходной сигнал «БНН 2сш: Пуск minU3р»;
- выходной сигнал «БНН 2сш: Автомат ТН откл»;
- входной дискретный сигнал «Неиспр. ТН 2сш».

2.13.5 В устройстве реализован контроль состояния автоматического выключателя во вторичных цепях ТН 2 секции шин при помощи соответствующих блок-контактов. Сигнал с блок-контактов АВ ТН 2 секции шин заводится на дискретный вход устройства «Автомат ТН 2сш». Для предотвращения кратковременных несимметричных режимов, возникающих при одновременном замыкании силовых контактов автомата, предусмотрена задержка на снятие блокировки ступеней защиты при включении автомата ТН длительностью 120 мс. Наличие аварийного или принудительного отключения АВ ТН формируется выходной сигнал «БНН 2сш: Автомат ТН откл».

2.13.6 При наличии активного дискретного сигнала «Неиспр. ТН 2сш» и введенной функции в работу формируется сигнал общего срабатывания функции «БНН 2сш: Срабатывание».

2.13.7 После появления сигнала «БНН 2сш: Срабатывание» запускается выдержка времени срабатывания сигнализации, задаваемая уставкой Т1, по истечении которой сформируется сигнализация о неисправности в цепях напряжения сигнал «БНН 2сш: Неисправность ЦН».

2.13.8 Ввод функции «БНН 2сш» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной ступени отображается выходным сигналом «БНН 2сш: Ввод» на выходе функции.

2.13.9 Функция «БНН 2сш» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ БНН 2сш», что характеризуется активным состоянием сигнала «БНН 2сш: Оперативный вывод».

2.13.10 Алгоритм работы ступени «БНН 2сш» выполнен в соответствии с рисунком 2.35. В таблице 2.28 приведены параметры, необходимые для настройки функции «БНН 2сш».

Таблица 2.28 – Параметры для настройки функции «БНН 2сш»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Ток срабатывания ОП (I2ср)	I2<	0,04 ... 4,00	о.е.	0,01
Напряжение срабатывания ОП (U2ср)	U2>	2,0 ... 60,0	В	0,1
Напряжение срабатывания (Uср)	U<	2,0 ... 100,0	В	0,1
Ток срабатывания (Iср)	I>	0,04 ... 4,00	о.е.	0,01
Ввод в работу контроля напряжения ОП (Контроль_U2)	SGF2	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Ввод в работу контроля минимального напряжения (Контроль_Uмин)	SGF3	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Выдержка времени срабатывания сигнализации (Тсигн)	T1	0,00 ... 100,00	с	0,01

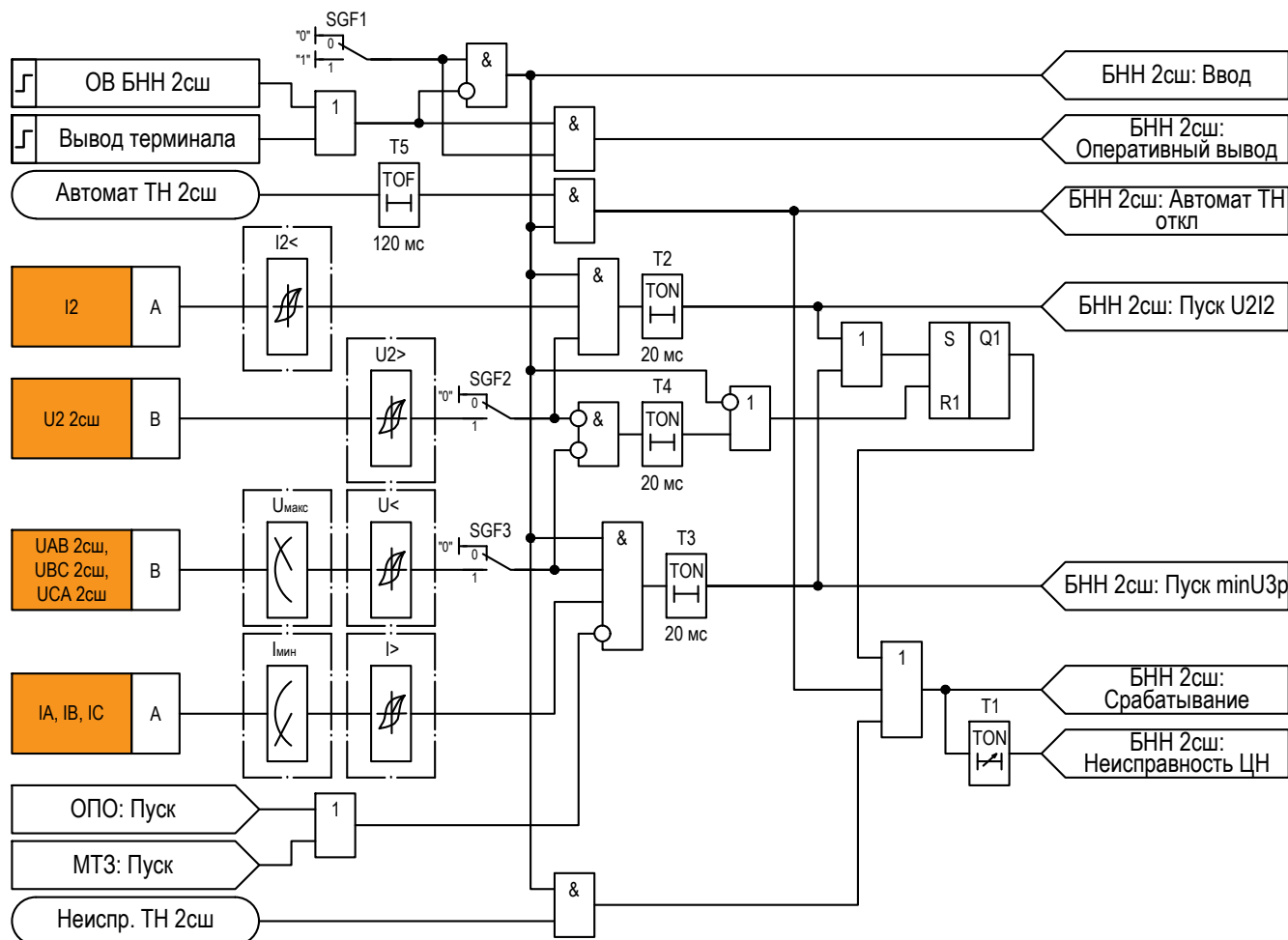


Рисунок 2.35 – Функциональная схема «БНН 2сш»

2.14 Контроль наличия напряжения на 1(2) секции шин (КНН 1сш, КНН 2сш)

2.14.1 Функция контролирует наличие напряжения на 1(2) секции шин с дополнительным контролем симметрии по U_2 . Функция используется для АВР, а также для оперативного включения.

2.14.2 Пусковые условия функции формируются без выдержки времени при превышении всех линейных напряжений на секции шин выше уставки и одновременном выполнении следующих условий, если уставка SGF2 выставлена в положение «Измеренный»:

- функция введена в работу;
- минимальное из подведенных линейных напряжений, измеренных с ТН секции шин, выше уставки;
- отсутствует срабатывание ИО напряжения обратной последовательности.

2.14.3 Предусмотрена блокировка функции при срабатывании ИО обратной последовательности напряжения выше уставки.

2.14.4 Если уставка SGF2 выставлена в положение «Внешний», работа функции осуществляется при наличии активного внешнего дискретного сигнала «Наличие U 1(2)сш» без учета срабатывания измерительных органов.

2.14.5 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «КНН 1(2)сш: Ввод».

2.14.6 Функция «КНН 1(2)сш» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ КНН 1(2)сш», что характеризуется активным состоянием сигнала «КНН 1(2)сш: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.14.7 Алгоритм работы функции «КНН 1(2)сш» выполнен в соответствии с рисунком 2.36. В таблице 2.29 приведены параметры, необходимые для настройки функции «КНН 1(2)сш».

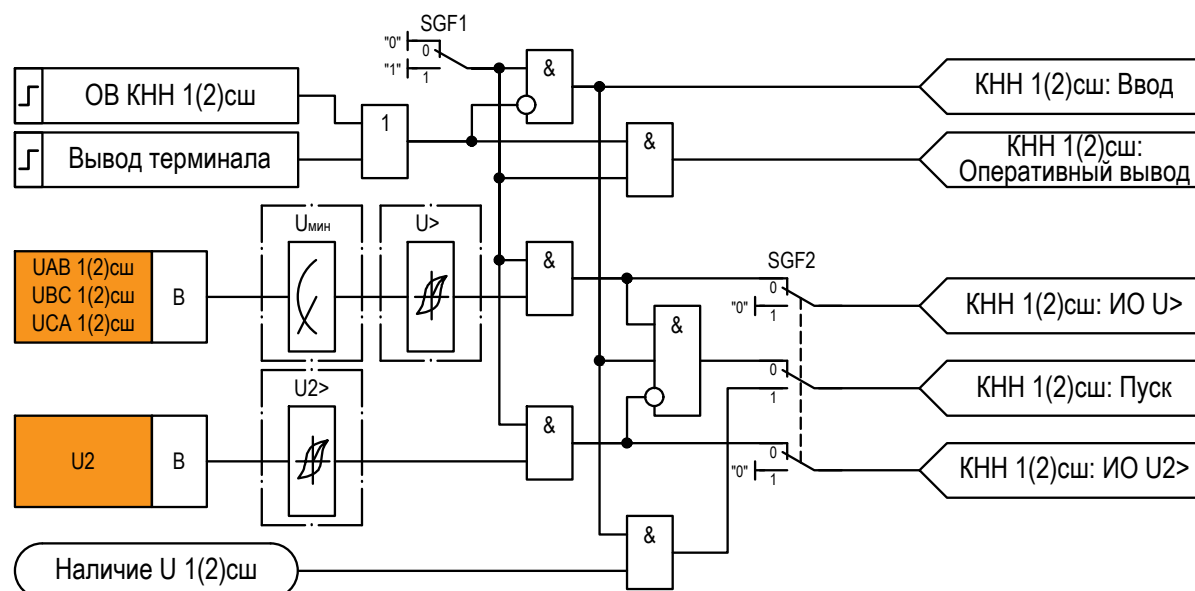


Рисунок 2.36 – Функциональная схема «КНН 1(2)сш»

Таблица 2.29 – Параметры для настройки функции «КНН 1(2)сш»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Напряжение срабатывания (Ucp)	U>	50,0 ... 150,0	В	0,1
Напряжение срабатывания ОП (U2cp)	U2>	2,0 ... 50,0	В	0,1
Режим пуска (Реж_пуска)	SGF2	0 = Измеренный 1 = Внешний	–	–

2.15 Контроль отсутствия напряжения на 1(2) секции шин (КОН 1сш, КОН 2сш)

2.15.1 Функция контролирует отсутствие напряжения на 1(2) секции шин. Функция используется для АПВ, а также для включения с контролем синхронизма. Функция используется для АВР, а также для оперативного включения.

2.15.2 Пусковые условия функции формируются без выдержки времени при снижении всех линейных напряжений ниже уставки и одновременном выполнении следующих условий если уставка SGF2 выставлена в положение «Измеренный»:

- функция введена в работу;
- минимальное из подведенных линейных напряжений, измеренных с 1(2) секции шин ниже уставки;
- отсутствует срабатывание ИО напряжения обратной последовательности;
- не активный сигнал срабатывания БНН 1(2)сш.

2.15.3 Предусмотрена блокировка функции при срабатывании ИО обратной последовательности напряжения выше уставки и наличии сигнала срабатывания БНН 1(2) секции шин.

2.15.4 Если уставка SGF2 выставлена в положение «Внешний» работа функции осуществляется при наличии активного внешнего дискретного сигнала «Наличие U 1(2)сш» без учета срабатывания измерительных органов.

2.15.5 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «КОН 1(2)сш: Ввод».

2.15.6 Функция «КОН 1(2)сш» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ КОН 1(2)сш», что характеризуется активным состоянием сигнала «КОН 1(2)сш: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.15.7 Алгоритм работы функции «КОН 1(2)сш» выполнен в соответствии с рисунком 2.37. В таблице 2.30 приведены параметры, необходимые для настройки функции «КОН 1(2)сш».

Таблица 2.30 – Параметры для настройки функции «КОН 1(2)сш»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Напряжение срабатывания (Ucp)	U<	2,0 ... 100,0	В	0,1
Напряжение срабатывания ОП (U2cp)	U2>	2,0 ... 50,0	В	0,1
Режим пуска (Реж_пуска)	SGF2	0 = Измеренный 1 = Внешний	–	–

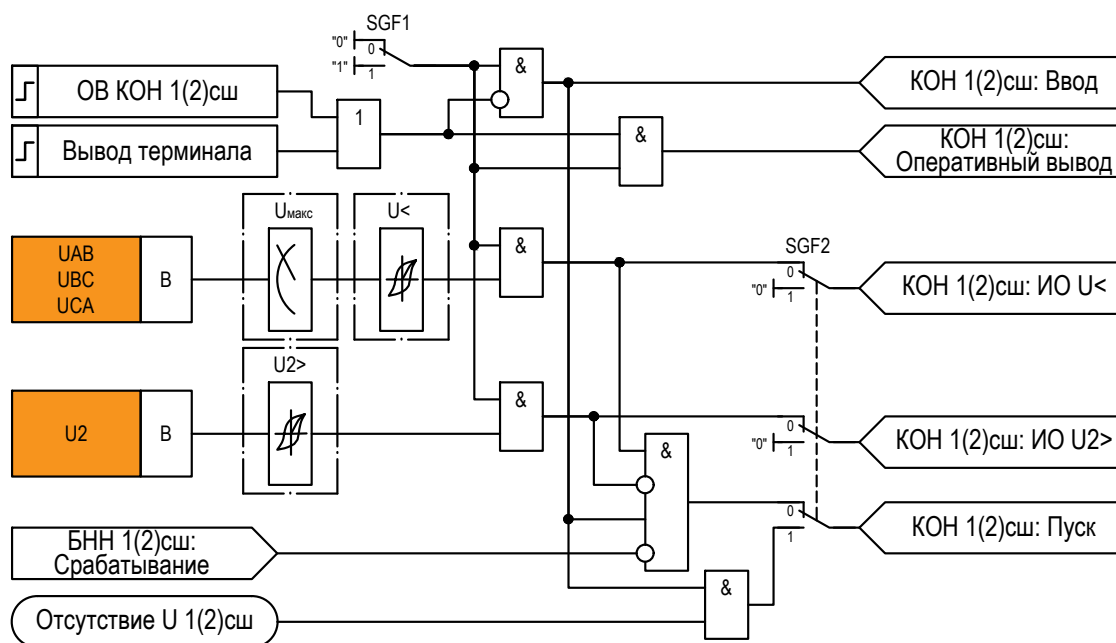


Рисунок 2.37 – Функциональная схема «КОН 1(2)сш»

2.16 Контроль синхронизма (КС)

2.16.1 Контроль синхронизма применяется, как правило, на выключателях линий с двухсторонним питанием, шиносоединительных и секционных выключателях. Данная функция предназначена для соединения двух независимых систем на параллельную работу через выключатель, при этом напряжения по двум системам синхронны, а угол между напряжениями не превышает заданного значения. Функция может применяться при оперативном включении выключателя.

2.16.2 Основные характеристики функционального блока «КС»:

- погрешность функции по разности частот не более 20 мГц;
- погрешность функции по разности фаз не более 5°;
- погрешность срабатывания функции по скорости изменения частоты не более 150 мГц;
- время срабатывания и возврата функции по разности частот не более 60 мс;
- время срабатывания ИО скорости изменения частоты не более 200 мс.

2.16.3 Проверка контроля синхронизма выполняется путем сравнения одного из линейных напряжений ТН 1 секции шин с соответствующим напряжением ТН 2 секции шин.

2.16.4 Положением уставки SGF2 выбирается синхронизируемое напряжение, величины которого используются для выполнения расчета (U_{AB} , U_{BC} , U_{CA}). Если к устройству подается только одно линейное напряжение от ТН секции шин, то положением уставки SGF2 следует выбрать именно то напряжение, которое подведено к устройству. Если же подводятся напряжения всех трех фаз, то допускается применять в качестве

синхронизируемого напряжения любое линейное напряжение.

2.16.5 Если при одинаковых первичных напряжениях сдвиги фаз вторичных напряжений, подаваемых на устройство, сдвинуты относительно друг друга на определенный угол, то возможно скомпенсировать данный сдвиг при помощи уставки «Ф_сдвига».

2.16.6 Разрешение на оперативное включение выключателя «КС: Разреш.опер.вкл.В» формируется при выполнении следующих условий:

- оперативный вывод функции «КС» (постоянный разрешающий сигнал);
- по приходу запроса на включение с контролем синхронизма от функций «КП», «УВ» и выполнения условий по синхронизму (с контролем симметрии напряжений от функций «КНН 1сш», «КНН 2сш»);
- по приходу запроса на включение с контролем синхронизма от функций «КП», «УВ» и выполнения условий по напряжениям (нет напряжений ТН секций шин, есть напряжение с одного ТН секции шин и нет напряжения с другого ТН секции шин).

2.16.7 Модуль контроля синхронизма формирует следующие основные сигналы:

- «КС: ОС» (при выполнении условий функции ожидания синхронизма);
- «КС: УС» (при выполнении условий функции улавливания синхронизма) при заданной уставки «Предусмотрено» программного переключателя SGF3 «Улавл_синхр».

2.16.8 Ожидание синхронизма (ОС) применяется при частоте скольжения после аварийного отключения в режиме максимальной нагрузки не более 0,4 Гц.

2.16.9 Логика ожидания синхронизма (ОС) формирует следующие вспомогательные сигналы:

- «КС: Нет условий по U» при недопустимой разности модулей напряжений на ТН 1 секции шин и ТН 2 секции шин;
- «КС: Нет условий по $\varphi_{ос}$ » при недопустимой разности углов между векторами напряжений ТН 1 секции шин и ТН 2 секции шин для ОС;
- «КС: Нет условий по $f_{ос}$ » при недопустимой разности частот напряжений ТН 1 секции шин и ТН 2 секции шин для ОС.

2.16.10 Улавливание синхронизма (УС) применяется при частоте скольжения после аварийного отключения в режиме максимальной нагрузки до 2 Гц. В устройстве реализован алгоритм, позволяющий включить выключатель при наименьшем отклонении углов между векторами напряжений на основном ТН и ТН присоединения. Данный алгоритм учитывает текущую скорость и ускорение скольжения УС с постоянным временем опережения.

2.16.11 Логика улавливания синхронизма (УС) дополнительно формирует следующие вспомогательные сигналы (при введенной логике улавливания синхронизма):

- «КС: Нет условий по $f_{ус}$ » при недопустимой разности углов между векторами напряжений ТН 1 секции шин и ТН 2 секции шин для УС;
- «КС: Блокировка по dF/dt » при недопустимой разности скорости изменения частот напряжений ТН 1 секции шин и ТН 2 секции шин;
- «КС: Нет условий по $f_{ус}$ » при недопустимой разности частот напряжений ТН 1 секции шин и ТН 2 секции шин для УС;

2.16.12 Пуск ИО по разности напряжений происходит при снижении модуля разности напряжения ниже уставки. Разность напряжений рассчитывается по формуле:

$$dU = |U_{1сш} - U_{2сш}|,$$

где $U_{1сш}$ – напряжение ТН 1 секции шин;
 $U_{2сш}$ – напряжение ТН 2 секции шин.

Сигнал «КС: Нет условий по U» формируется при наличии сигнала общего пуска и отсутствии срабатывания ИО по разности напряжения.

2.16.13 Пуск ИО по разности фаз для ожидания синхронизма происходит при снижении модуля разности фаз ниже уставки. Разность фаз рассчитывается по формуле:

$$d\Phi = |\Phi_{1сш} - \Phi_{2сш} + \Phi_{сдвига}|,$$

где $\Phi_{1сш}$ – фаза напряжения ТН 1 секции шин;

- $\Phi_{2\text{сш}}$ – фаза напряжения ТН 2 секции шин;
 $\Phi_{\text{сдвига}}$ – угол сдвига (компенсирует сдвиг напряжения ТН 1 секции шин относительно ТН 2 секции шин при синхронной работе).

Сигнал «КС: Нет условий по Фос» формируется при наличии сигнала общего пуска и отсутствии срабатывания ИО по разности фаз для ожидания синхронизма.

2.16.14 Пуск ИО по разности фаз для улавливания синхронизма происходит при снижении величины фазы включения (с учетом времени опережения) ниже уставки. Величина фазы включения рассчитывается по формуле:

$$\Phi_{\text{вкл.}} = d\Phi + 360 \cdot dF \cdot T_{\text{опер.}}$$

- где $d\Phi$ – разность фаз векторов напряжений;
 dF – разность частот векторов напряжения;
 $T_{\text{опер.}}$ – уставка функции.

Чтобы включение выключателя было выполнено с минимальной разницей по фазе, команда на включение будет подаваться с учетом времени работы выключателя, задаваемой уставкой «Топер». Сигнал «КС: Нет условий по Фус» формируется при введенной в работу уставке SGF3, наличии сигнала общего пуска и отсутствии срабатывания ИО по разности фаз для улавливания синхронизма.

2.16.15 Пуск ИО по разности частот для ожидания синхронизма происходит при снижении модуля разности частот сети ТН 1 секции шин и ТН 2 секции шин ниже уставки. Возврат ИО будет выполняться при превышении разности частот выше значения ($dF_{\text{ср}} + dF_{\text{воз}}$). Разность частот рассчитывается по формуле:

$$dF = |F_{1\text{сш}} - F_{2\text{сш}}|,$$

- где $F_{1\text{сш}}$ – частота сети ТН 1 секции шин;
 $F_{2\text{сш}}$ – частота сети ТН 2 секции шин.

Сигнал «КС: Нет условий по Фос» формируется при наличии сигнала общего пуска и отсутствии срабатывания ИО по разности частот для ожидания синхронизма.

2.16.16 Пуск ИО по разности частот для улавливания синхронизма происходит при снижении модуля разности частот сети ТН 1 секции шин и ТН 2 секции шин энергообъектов ниже уставки. Возврат ИО будет выполняться при превышении разности частот выше значения ($dF_{\text{макс_ср}} + dF_{\text{макс_воз}}$). Сигнал «КС: Нет условий по Фус» формируется при введенной в работу уставке SGF3, наличии сигнала общего пуска и отсутствии срабатывания ИО по разности частот для улавливания синхронизма.

2.16.17 Пуск ИО по скорости изменения частот происходит при выполнении одного из условий:

- превышении модуля скорости изменения частоты на основном ТН выше уставки «dFdt_cp»;
- превышении модуля скорости изменения частоты на ТН присоединения выше уставки «dFdt_cp»;
- превышении модуля разности скоростей изменения частоты на основном ТН и ТН присоединения выше уставки «dFdt_cp».

2.16.18 Сигнал «КС: Блокировка по dF/dt» формируется при введенной в работу уставке SGF3, наличии сигнала общего пуска и срабатывания ИО по скорости изменения частот.

2.16.19 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «КС: Ввод».

2.16.20 Функция «КС» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ КС», что характеризуется активным состоянием сигнала «КС: Оперативный вывод» на выходе функции.

⚠ Оперативный вывод функции «КС» дает разрешение на оперативное включение выключателя без контроля синхронизма.

2.16.21 Алгоритм работы функции «КС» выполнен в соответствии с рисунком 2.38. В таблице 2.31 приведены параметры, необходимые для настройки функции «КС».

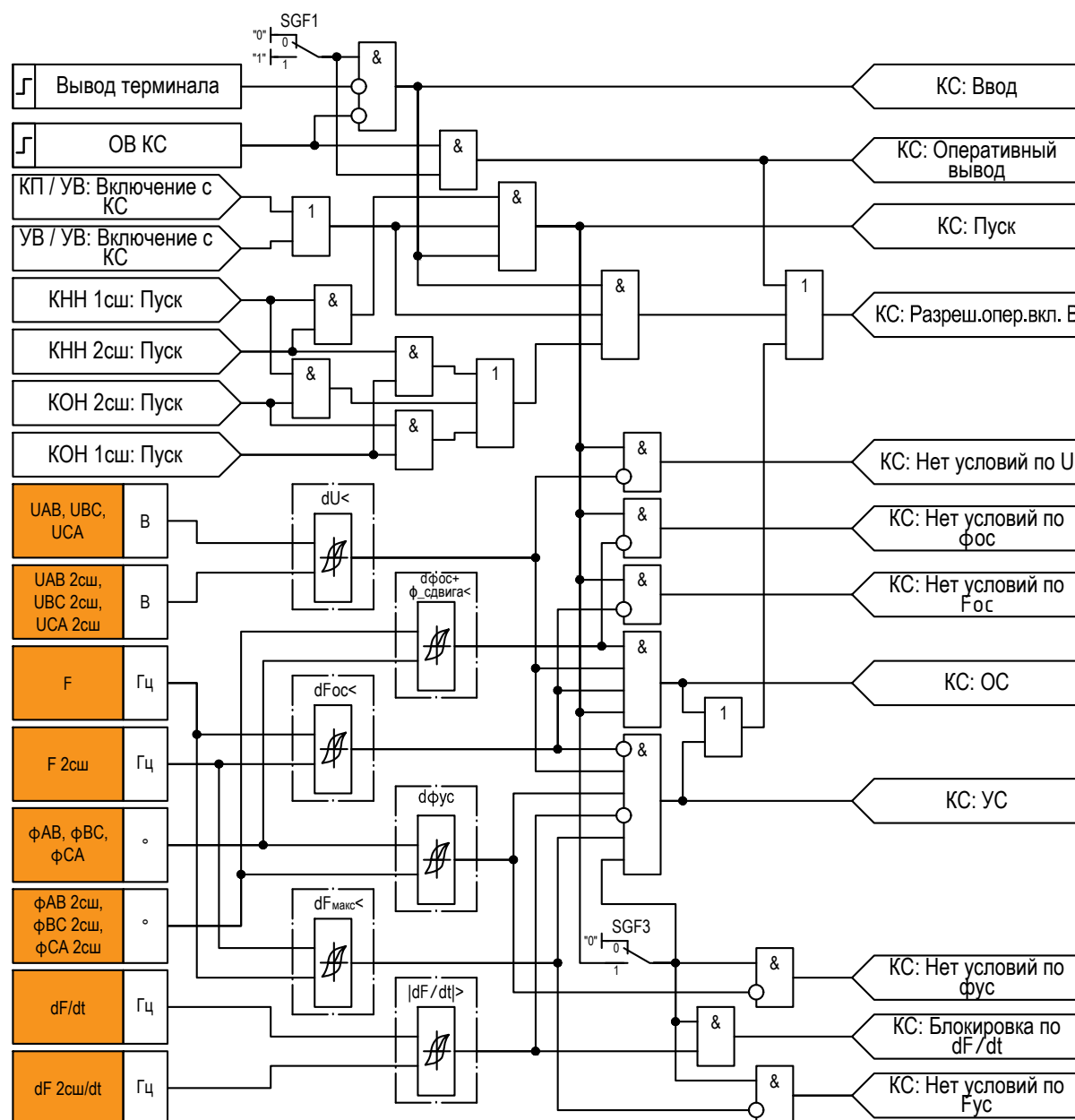


Рисунок 2.38 – Функциональная схема «КС»

Таблица 2.31 – Параметры для настройки функции «КС»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Синхронизируемое напряжение (Синхрон_напряж)	SGF2	0 = UAB 1 = UBC 2 = UCA	–	–
Допустимая разность модуля векторов напряжений (dU _{ср})	dU<	5,0 ... 50,0	В	0,1
Допустимая разность частот для ожидания синхронизма (dF _{ср})	dFoc<	0,05 ... 0,50	Гц	0,01
Разность частот срабатывания и возврата ИО частоты ожидания синхронизма (dF _{воз})	–	0,04 ... 0,10	Гц	0,01
Максимальная разность частот для улавливания синхронизма (dF _{макс_ср})	dFмакс<	0,05 ... 2,00	Гц	0,01

Продолжение таблицы 2.31

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Разность частот срабатывания и возврата ИО частоты улавливания синхронизма (dF _{макс_воз})	–	0,04 ... 0,10	Гц	0,01
Максимальная скорость изменения частоты (dF _{dtcp})	dF/dt >	0,1 ... 15,0	Гц/с	0,1
Коэффициент возврата по скорости изменения частоты (Квоз)	–	0,20 ... 0,99	–	0,01
Допустимая разность фаз векторов напряжений (dФ _{ср})	dФ _{ос} <	10,0 ... 90,0	град.	0,1
Угол сдвига (Ф_сдвига)	Ф_сдвига	0,0 ... 359,9	град.	0,1
Улавливание синхронизма (Улавл_синхр)	SGF3	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Максимально допустимый угол включения выключателя (dФ _{ус})	dФ _{ус} <	10,0 ... 90,0	град.	0,1
Время включения выключателя (Топер)	Топер	0,01 ... 2,00	с	0,01

2.17 Автоматический ввод резерва (ABP)

2.17.1 Описание функции ABP

2.17.1.1 Функция предназначена для восстановления питания потребителей путем автоматического присоединения резервного источника.

2.17.1.2 В устройстве реализовано два режима работы ABP определяемые уставкой SGF2 «Реж_ABП»:

- внутренний;
- внешний.

2.17.1.3 Описание алгоритмов работы ABP СВ:

1) Режим работы «Внутренний»:

- В этом режиме при наличии отключенного положения СВ «В: Отключен», отсутствии блокировок и наличие контроля напряжения на 1 и 2 секции шин (контроль определяется уставкой SGF2) по истечении времени таймера T2 на входе «S» RS-триггера формируется «1» на время таймера T4 (5 мс). В результате чего при отсутствии «1» на входе «R» формируется сигнал готовности ABP «ABP: Готовность» для включения вводного выключателя 1 или 2 секции шин.
- С помощью уставки SGF3 «Реж_КОН» контролируется отсутствие напряжения на секции шин. В момент пропадания напряжения на 1 секции шин формируется выходной сигнал разрешения на отключение вводного выключателя 1 секции шин «ABP: Разреш откл ВВ 1сш».
- В данном условии присутствует блокировка от вводного выключателя 2 секции шин, что предотвращает одновременное питание нагрузки от двух источников, что может привести к аварийной ситуации.
- Выходной сигнал «ABP: Разреш откл ВВ 1сш» направляется в терминал вводного выключателя 1 секции шин. После отключения вводного выключателя 1 секции шин. на дискретный вход терминала СВ поступает сигнал «ВВ 1сш отключен». При наличии данных условий на время таймера T3, продолжительность которого составляет 10 секунд, формируется выходной сигнал пуска ABP «ABP: Пуск».
- При наличии пусковых условий запускается таймер T1 и по истечении его времени проверяется наличие блокировки включения из логики КСВ. Если блокировки нет, то формируется команда на включение секционного выключателя «ABP: Включение» и сброс готовности схемы.
- При отсутствии готовности схемы ABP, таймер T3, который отвечает за время ввода ABP перед формированием команды на включение резервного источника питания, сбрасывается. Таким образом, процесс ABP не продолжается, пока не будет получен сигнал готовности схемы. Это помогает предотвратить ошибочное включение резервного питания в случае, если система не готова к этому.
- Отключение вводного выключателя второй секции шин можно выполнить по аналогии с алгоритмом

для первой секции. Отключение вводного выключателя второй секции шин может быть выполнено в соответствии с алгоритмом, аналогичным тому, который используется для первой секции.

2) Режим работы «Внешний»:

- В этом режиме контроль напряжения осуществляется на вводных выключателях 1 и 2 секции шин. Это значит, что основное управление и мониторинг напряжения осуществляется от терминалов защит вводных выключателей.
- Если на терминал СВ поступает сигнал «Вкл СВ от ВВ 1сш» или «Вкл СВ от ВВ 2сш», это указывает на то, что вводные выключатели секций шин готовы к включению секционного выключателя. При наличии готовности АВР и отсутствии сигнала блокировки включения из логики КСВ, команда на включение СВ и сброс готовности схемы АВР формируются без выдержки времени.

2.17.1.4 Поясняющие схемы организации цепей АВР и ВНР показаны на рисунках К.1 и К.2 приложения К.

2.17.1.5 Ввод АВР в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «АВР: Ввод».

2.17.1.6 Функция «АВР» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ АВР». Выведенное состояние функции характеризуется активным состоянием сигнала «АВР: Оперативный вывод».

2.17.1.7 Алгоритм работы функции «АВР» выполнен в соответствии с рисунком 2.39. В таблице 2.32 приведены параметры, необходимые для настройки функции «АВР».

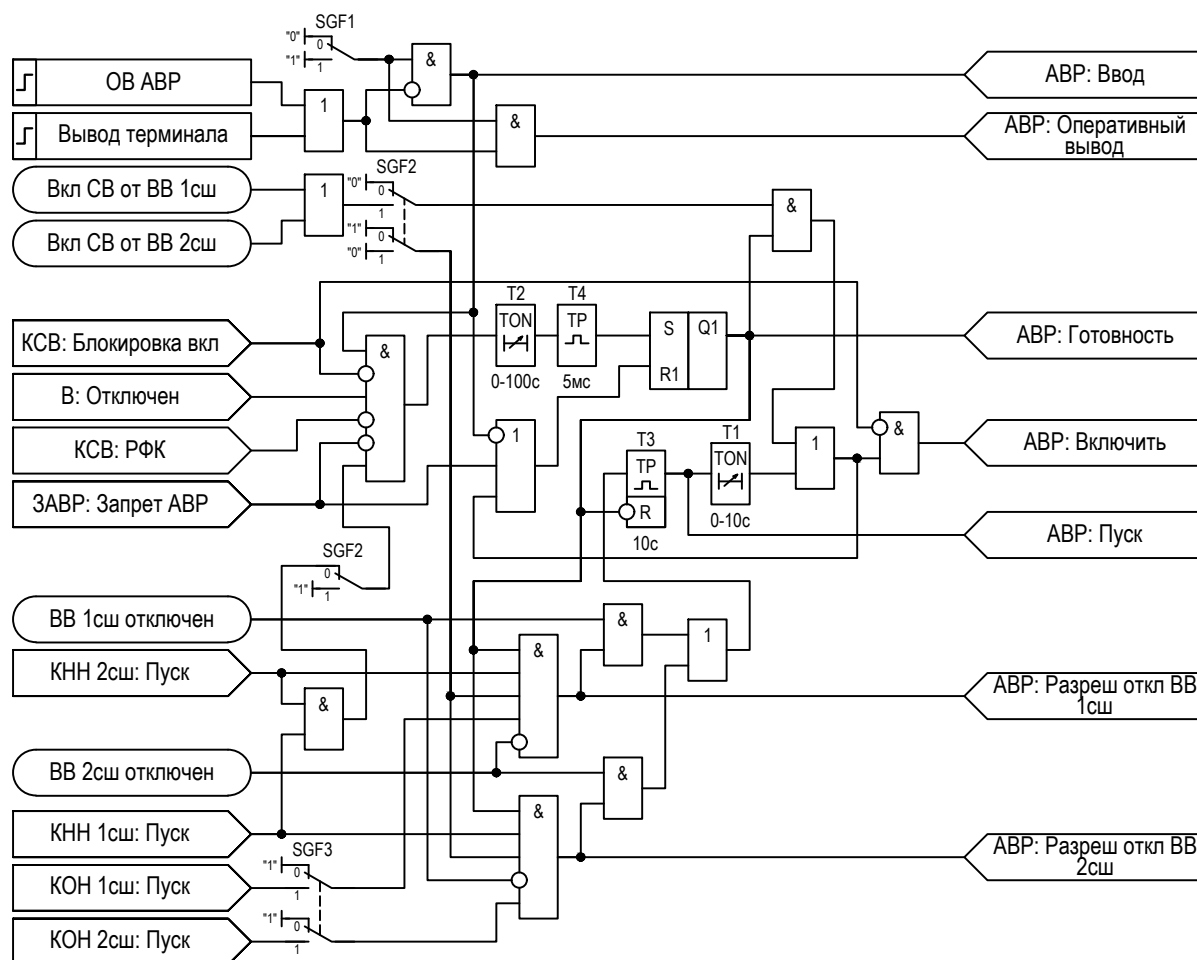


Рисунок 2.39 – Функциональная схема «АВР»

Таблица 2.32 – Параметры для настройки функции «АВР»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–

Продолжение таблицы 2.32

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Режим работы АВР (Реж_АВР)	SGF2	0 = Внутренний 1 = Внешний	–	–
Режим контроля отсутствия напряжения на секции (Реж_КОН)	SGF3	0 = Без контроля 1 = С контролем	–	–
Выдержка времени готовности (Тгот)	T2	0,10 ... 100,00	с	0,01
Выдержка времени срабатывания (Тср)	T1	0,10 ... 10,00	с	0,01

2.17.2 Формирование запрета АВР (ЗАВР)

2.17.2.1 Запрет АВР позволяет избежать непреднамеренного включения оборудования, что может привести к повреждению или нарушению безопасности.

2.17.2.2 Запрет АВР активируется, когда введена функция АВР и поступил один из сигналов как из логики, так и на дискретные входы устройства.

2.17.2.3 Запрет АВР от устройства ТН функции сигнализации замыкания на землю (СЗЗ) первой или второй секции шин контролируется уставкой SGF1.

2.17.2.4 Алгоритм работы функции «ЗАВР» выполнен в соответствии с рисунком 2.40. В таблице 2.33 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ЗАВР».

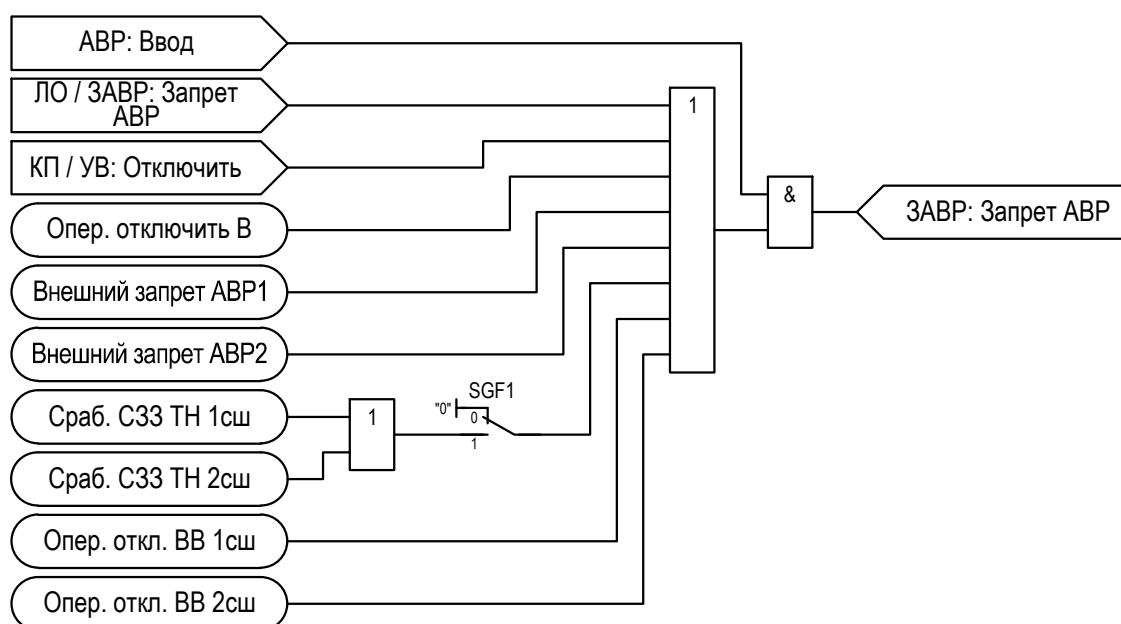


Рисунок 2.40 – Функциональная схема «ЗАВР»

Таблица 2.33 – Параметры для настройки функции «ЗАВР»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Режим запрета от СЗЗ (ЗапАВР_СЗЗ)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–

2.18 Восстановление нормального режима (ВНР)

2.18.1 Функция ВНР предназначена для автоматического восстановления схемы доаварийного режима после действия АВР. Устройство может выполнять обратное переключение, что подразумевает отключение секционного выключателя (выключателя резервного ввода) и включение основного рабочего ввода.

2.18.2 В алгоритме ВНР предусмотрено два режима работы: без перерыва питания потребителей (ВВ-СВ) и с перерывом питания (СВ-ВВ). В первом случае работа осуществляется без перерыва питания, включается

основной рабочий ввод и потом отключается секционный выключатель (выключатель резервного ввода). Во втором случае сначала отключается секционный выключатель затем проверяется его включенное состояние и после этого включается выключатель основного рабочего ввода. Данные режимы выбираются уставкой SGF2 «Очередность_ВНР» (уставка программного переключателя SGF2 по умолчанию выставлена в положение «СВ-ВВ»).

2.18.3 Критерием пуска алгоритма ВНР служит появление рабочего напряжения на ТН до ввода. Алгоритм ВНР может работать только после срабатывания АВР. Действие функции ВНР блокируется, если выведена (заблокирована) функция АВР.

2.18.4 Готовность схемы ВНР и активация соответствующего сигнала «ВНР: Ожидание ВНР» собирается после активации команды на включение СВ от схемы АВР и включенного положения секционного выключателя с дополнительным контролем отсутствия напряжения на какой-либо секции. При выполнении всех перечисленных условий формируется выходной сигнал ожидания ВНР, который сохраняется в энергонезависимой памяти до появления сигналов для сброса триггера.

2.18.5 Описание алгоритмов работы ВНР:

1) Алгоритм работы схемы ВВ-СВ (ВНР без перерыва питания):

- При действии ВНР без перерыва питания, необходимо выставить уставку SGF2 в положение «ВВ-СВ» (т.е. Вводной выключатель → Секционный выключатель). В этом режиме сначала формируется команда на включение выключателя ввода, АВР которой выполнялся, а затем выполняется команда на отключение СВ. Время ввода ВНР задается таймером Т1.
- Для включения вводного выключателя 1 секции шин необходимо запараметрировать на выходное реле сигнал «ВНР: Включение ВВ 1сш». Аналогично выполнить для включения вводного выключателя для 2 секции шин.
- Для начала работы ВНР необходимо, чтобы было восстановлено питающее напряжение до вводного выключателя, то есть появился сигнал наличия напряжения «КНН до ввода 1сш» или «КНН до ввода 2сш». Отсутствие сигнала АВР. Вводной выключатель 1 или 2 секции шин отключен («ВВ 1сш отключен» или «ВВ 2сш отключен»). При наличии готовности к включению вводного выключателя 1 или 2 секции шин, по истечении времени таймера Т2, будет сформирована команда на включение соответствующего вводного выключателя.

2) Алгоритм работы схемы СВ-ВВ (ВНР с перерывом питания):

- При действии ВНР с перерывом питания, необходимо выставить уставку SGF2 в положение «СВ-ВВ» (т.е. Секционный выключатель → Вводной выключатель). В этом режиме сначала формируется команда на отключение секционного выключателя путем воздействуя на себя, а затем формируется команда на включение выключателя той секции, АВР которой была осуществлена.
- Для работы в данном режиме необходимы те же условия логики что описаны выше. При наличии готовности к включению вводного выключателя, по истечению выдержки времени таймера Т2 формируется команда на отключение СВ «ВНР: Отключить». После отключения выключателя в логику ВНР поступает сигнал отключенного положения СВ «В: отключен» и по истечению выдержки времени таймера Т3 формируется команда на включение ВВ данной секции и сброс триггеров, если сохранились условия готовности к включению выключателя.

2.18.6 Ввод ВНР в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции», при этом необходимо введенное состояние функции АВР (активный сигнал «АВР: Ввод»). Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ВНР: Ввод».

2.18.7 Функция «ВНР» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ВНР». Выведенное состояние функции характеризуется активным состоянием сигнала «ВНР: Оперативный вывод».

2.18.8 Алгоритм работы функции «ВНР» выполнен в соответствии с рисунком 2.41. В таблице 2.34 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ВНР».

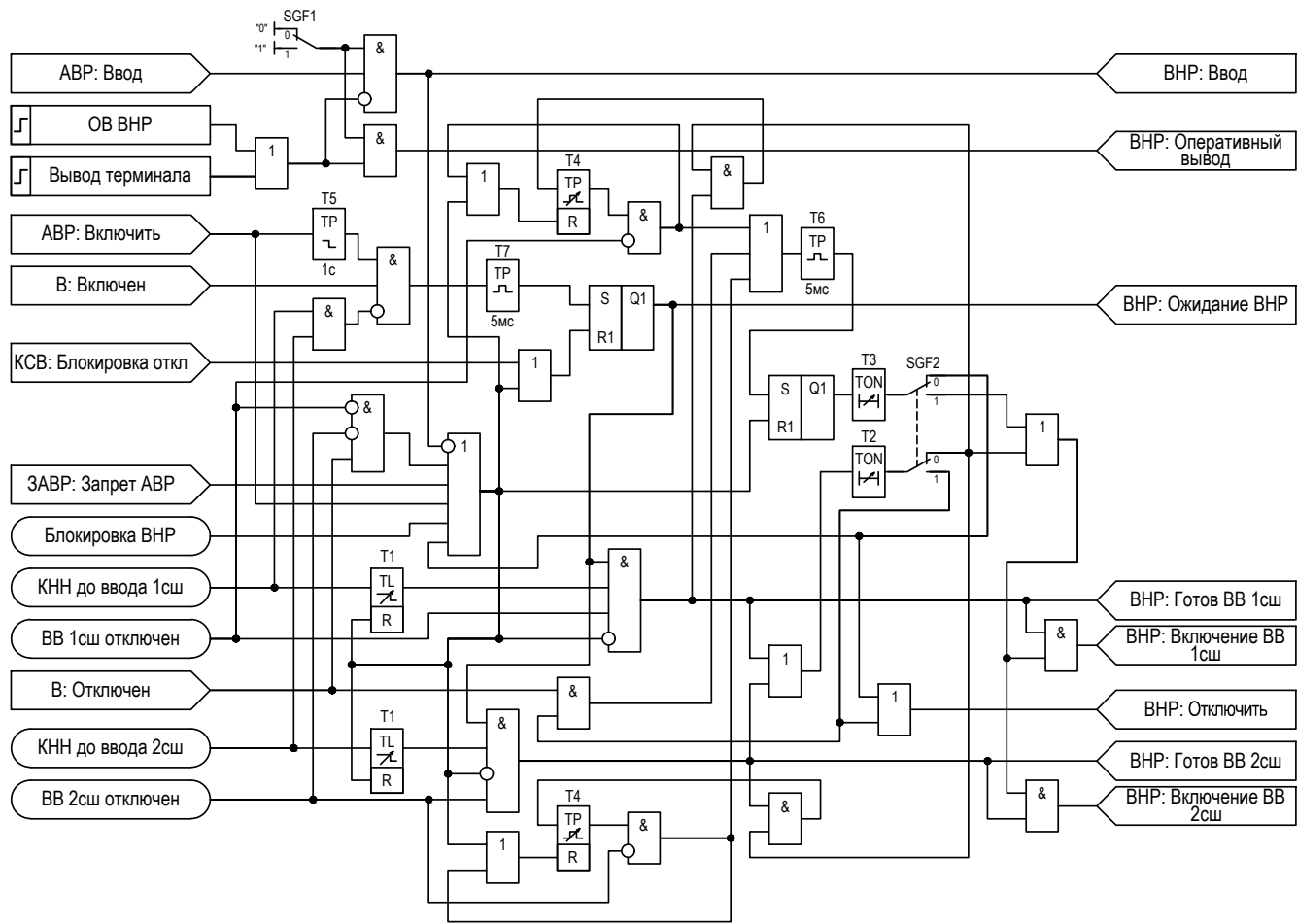


Рисунок 2.41 – Функциональная схема «ВНР»

Таблица 2.34 – Параметры для настройки функции «ВНР»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Порядок действия (Очередность_ВНР)	SGF2	1 = ВВ - СВ 2 = СВ - ВВ	–	–
Время ввода ВНР (Тввода)	T1	10,00 ... 350,00	с	0,01
Выдержка времени 1 операции (Топер1)	T2	0,00 ... 50,00	с	0,01
Выдержка времени 2 операции (Топер2)	T3	0,00 ... 50,00	с	0,01
Время ожидания включения ввода (ТвклВВ)	T4	0,00 ... 300,00	с	0,01

3 Сервисные функции

3.1 Группы уставок

3.1.1 Устройство имеет четыре группы уставок, предусмотрено оперативное переключение между несколькими сохраненными группами уставок (ГУ).

3.1.2 Изменение группы уставок возможно:

- по месту, через устройство ЮНИТ-ИЧМ;
- дистанционно, через команды от АСУ ТП;
- дистанционно, средствами сервисного ПО «ЮНИТ-СЕРВИС»;
- по месту, через соответствующий дискретный вход сигналом импульсного типа. Соответственно, использование ключа или кнопки с фиксацией не допускается.

3.1.3 Переключение группы уставок происходит не мгновенно. После появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок и до момента активации новой группы проходит от 7 до 15 с. В это время происходит проверка целостности файлов выбранной ГУ. Всё это время устройство продолжает функционировать на той группе уставок, которая была активна до появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок.

3.2 Аварийный осциллограф

3.2.1 При возникновении нарушений нормальных режимов работы данный процесс может записываться в память с помощью аварийного осциллографа. Осциллографирование выполняется с частотой дискретизации не менее 1200 Гц. Осциллограммы содержат измеренные значения аналоговых сигналов, дискретные сигналы состояния входов, выходных реле, а также логических сигналов функций РЗА и сервисные сигналы устройства.

3.2.2 Пуск осциллографа производится по факту изменения состояния дискретных сигналов, заданных в качестве критериев пуска. В зависимости от длительности записи предаварийного и послеаварийного режима, в памяти может храниться разное количество осциллограмм. Данные, собранные аварийным осциллографом, сохраняются в энергонезависимой памяти устройства и циклически перезаписываются. Удаление записей аварийного осциллографа пользователем невозможно.

3.3 Журнал событий

3.3.1 устройстве реализована функция записи сигналов дискретных входов, работы защит, автоматики и сервисных сигналов в журнал событий.

3.3.2 Максимальное число записей журнала - 20000. Каждая запись в журнал событий содержит в себе следующую информацию:

- дату и время возникновения события;
- идентификатор события;
- состояние дискретного или значение аналогового сигнала в момент события;
- качество зарегистрированного параметра;
- качество времени;

3.3.3 Данные о событиях сохраняются в энергонезависимой памяти. При заполнении журнала событий перезапись осуществляется от более старых событий к новым, то есть циклически. Удаление информации из журнала событий пользователем невозможно.

3.4 Режим тестирования

3.4.1 Режим тестирования предусмотрен для возможности оперативной проверки элементов/функций, таких как: ФСУ, измерительные органы, дискретные входы и выходные реле устройства.

3.5 Синхронизация времени

3.5.1 Аппаратные средства устройства предусматривают возможность синхронизации внутренних часов реального времени ЦП устройства одним или несколькими из способов: в соответствии с протоколами NTP(SNTP), RTP, секундным импульсом 1PPS, средствами стандартизированного протокола передачи данных.

3.6 Система самодиагностики

3.6.1 Система самодиагностики устройства выполняет тест в полном объеме при запуске, а также непрерывно в фоновом режиме. Системой самодиагностики устройства в автоматическом режиме контролируется:

- состояние аппаратной части устройства;
- температурный режим устройства;
- наличие/отсутствие синхронизации времени;
- целостность ПО;
- состояние измерительных цепей;
- исправность используемых каналов связи;

3.6.2 В случае обнаружения критических неисправностей происходит останов рабочего цикла выполнения алгоритмов ФСУ, производится запись в журнал событий, активация внутреннего сигнала «Критическая неисправность», замыкание реле IRF, появляется соответствующая индикация. Для выхода из режима критической неисправности требуется перезапуск устройства.

3.6.3 В случае обнаружения некритических ошибок производится запись в журнал событий, активация предупредительной сигнализации внутренним сигналом «Некритическая ошибка». Алгоритмы ФСУ устройства продолжают выполняться. Устройство может выйти из режима предупредительной сигнализации без активных действий со стороны пользователя по факту пропадания критериев режима.

3.6.4 По факту выхода из режимов критической неисправности и предупредительной сигнализации производится запись в журнале событий.

3.7 Аутентификация и авторизация пользователей

3.7.1 Для возможности работы с устройством пользователь должен пройти аутентификацию на устройстве. Аутентификация проводится по имени и паролю, указанными пользователем.

3.7.2 Функции безопасности устройства предъявляют следующие требования к паролям пользователей:

- пароль может содержать буквы и/или цифры;
- длина пароля не может быть меньше семи символов.

3.7.3 Хранение паролей осуществляется в памяти устройства в нечитаемом виде, не позволяющем восстановить пароль.

3.7.4 Функции безопасности не дают возможность повторного применения ранее использованных паролей. По умолчанию глубина хранения ранее заданных пользователем паролей в устройстве составляет четыре пароля.

3.7.5 В процессе ввода пароля пользователю отображается только вводимый символ, ранее введенные символы не отображаются в открытом виде.

3.7.6 Функции безопасности устройства ограничивают количество неуспешных попыток аутентификации за установленный период времени. Количество попыток можно задать в диапазоне от 1 до 9 (по умолчанию – 3)

3.7.7 В случае превышения количества неуспешных попыток аутентификации:

- выполняется блокировка доступа пользователя к устройству. Длительность блокировки определяется в настройках устройства пользователем с ролью Администратор в диапазоне от 1 минуты до 9999 минут (по умолчанию – 30 минут);
- формируется соответствующее событие журнала событий безопасности;
- формируется сигнализация для АСУ ТП о превышении заданного количества неуспешных попыток доступа.

3.7.8 В случае, когда количество неуспешных попыток аутентификации пользователя больше нуля, но меньше максимально допустимого, оно будет сброшено для данного пользователя по истечении времени сброса неуспешных попыток (5 минут).

3.7.9 Блокировка возможности аутентификации пользователя снимается в случае:и:

- истечения времени блокировки входа;
- принудительной разблокировки пользователем с ролью Администратор.

3.7.10 Пользователь может быть заблокирован принудительно пользователем с ролью Администратор. Разблокирование данного пользователя может осуществить так же только пользователь с ролью Администратор.

3.7.11 Все настраиваемые параметры безопасности (время неактивности пользователя, количество безуспешных попыток входа, время блокировки входа) разрешены для редактирования пользователям с ролью офицера безопасности. При сбросе устройства к заводским настройкам, параметры безопасности сохраняются.

⚠ При утере пароля учетной записи пользователя с ролью Администратор, восстановление административных прав возможно только путем перепрограммирования устройства специалистом предприятия-изготовителя, что повлечет за собой сброс настроечных параметров на заводские.

3.8 Блок интерфейсный (ЮНИТ-ИЧМ)

3.8.1 Для местного управления и контроля за состоянием устройства предусматривается подключение блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» производства ООО «Юнител Инжиниринг». Блок подключается к «ЮНИТ-М300» посредством патч-корда с разъемами RJ45. В устройстве «ЮНИТ-М300» для подключения к блоку может использоваться отдельный порт X5, расположенный на модуле центрального процессора или любой из задействованных портов связи Ethernet (X1, X2, X3, X4).

3.8.2 Более подробная информация по работе с устройством «ЮНИТ-ИЧМ» приведена в документации RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

3.8.3 Подробное описание блока приведено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ – «Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по эксплуатации». Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ» является опциональным для заказа.

4 Использование по назначению

4.1 Эксплуатационные ограничения

Климатические условия эксплуатации должны соответствовать требованиям документа ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

4.2 Подготовка устройства к использованию

Меры безопасности при подготовке устройства, порядок проведения внешнего осмотра устройства перед использованием, требования к монтажу устройства, подключение к персональному компьютеру и устройству «ЮНИТ-ИЧМ» приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее». Возможность работы устройства в условиях, отличных от указанных, должна согласовываться с предприятием-изготовителем.

4.3 Работа с устройством

4.3.1 Взаимодействие с устройством осуществляется при помощи подключаемого устройства «ЮНИТ-ИЧМ» или через персональный компьютер с установленным программным обеспечением «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство по устройству «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по эксплуатации». Руководство по использованию программного обеспечения представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

Описание работы с устройством (включение, способы управления устройством, обновление встроенного программного обеспечения, неисправности и методы их устранения) приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

5 Техническое обслуживание и ремонт

5.1 Техническое обслуживание устройства

5.1.1 Процесс технического обслуживания устройств релейной защиты регламентирован приказом Минэнерго России «Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и внесении изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок».

5.1.2 Техническое обслуживание устройств «ЮНИТ-М300» должно выполняться в соответствии с документом ЮТКБ.656122.609 ИС – «Устройства защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Инструкция эксплуатационная специальная. Методические указания по выполнению технического обслуживания».

5.2 Текущий ремонт

5.2.1 Устройство серии «ЮНИТ-М300», как было описано выше, выполнено с использованием микропроцессорных технологий, поэтому необходимость в его текущем ремонте отсутствует. Работоспособность и безотказность работы устройства обеспечивается функционированием системы самодиагностики.

5.2.2 Углубленная самодиагностика аппаратных средств, а также состояние программной памяти, памяти данных и буферной памяти производится при включении устройства. Поэтому при возникновении сообщений о критических или некритических ошибках от системы самодиагностики, даже при возможности устранения их своими силами, следует обратиться на предприятие-изготовитель для консультации или проведения регламентных работ.

5.2.3 Поводом для обращения на предприятие-изготовитель являются также признаки нехарактерного нагрева или перегрева отдельных элементов, участков или частей устройства.

5.2.4 Вышедшие из строя устройства должны проходить ремонт на предприятии-изготовителе, обеспечивающем гарантийное и послегарантийное обслуживание, адрес которого указан в паспорте устройства. В качестве ЗИП, если это предусмотрено договором поставки, могут предоставляться устройства «ЮНИТ-М300» с необходимыми конфигурациями, позволяющие оперативно произвести замену вышедших из строя устройств.

5.2.5 Перечень сигналов самодиагностики приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

6 Транспортирование, хранение и консервация

Более подробно об условиях транспортирования и хранения устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

7 Утилизация

7.1 Демонтаж и утилизация устройства не требуют применения специальных мер безопасности и выполняются без применения специальных приспособлений и инструментов.

7.2 Более подробно о способах утилизации устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

8 Гарантия изготовителя

8.1 Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 36 месяцев со дня ввода устройства в эксплуатацию, но не более 40 месяцев с даты производства предприятием-изготовителем или с момента проследования через государственную границу при поставках на экспорт.

8.2 Более подробно о гарантийных обязательствах изготовителя устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

9 Техническая поддержка

Сервисный центр ООО «Юнител Инжиниринг» принимает заявки от потребителей о качестве функционирования оборудования и ПО, оказывает консультационные услуги при поиске и устранении неисправностей.

Заявки от потребителей принимаются по телефонной связи (тел.: +7 (495) 165-99-98) и (или) по электронной почте:

rza@uni-eng.ru

info@uni-eng.ru

Форму заявки можно скачать по ссылке:

<https://uni-eng.ru/support/servisnyy-tsentr/>.

Приложение А
(обязательное)
Код заказа устройств типа «ЮНИТ-М300-ВВ»

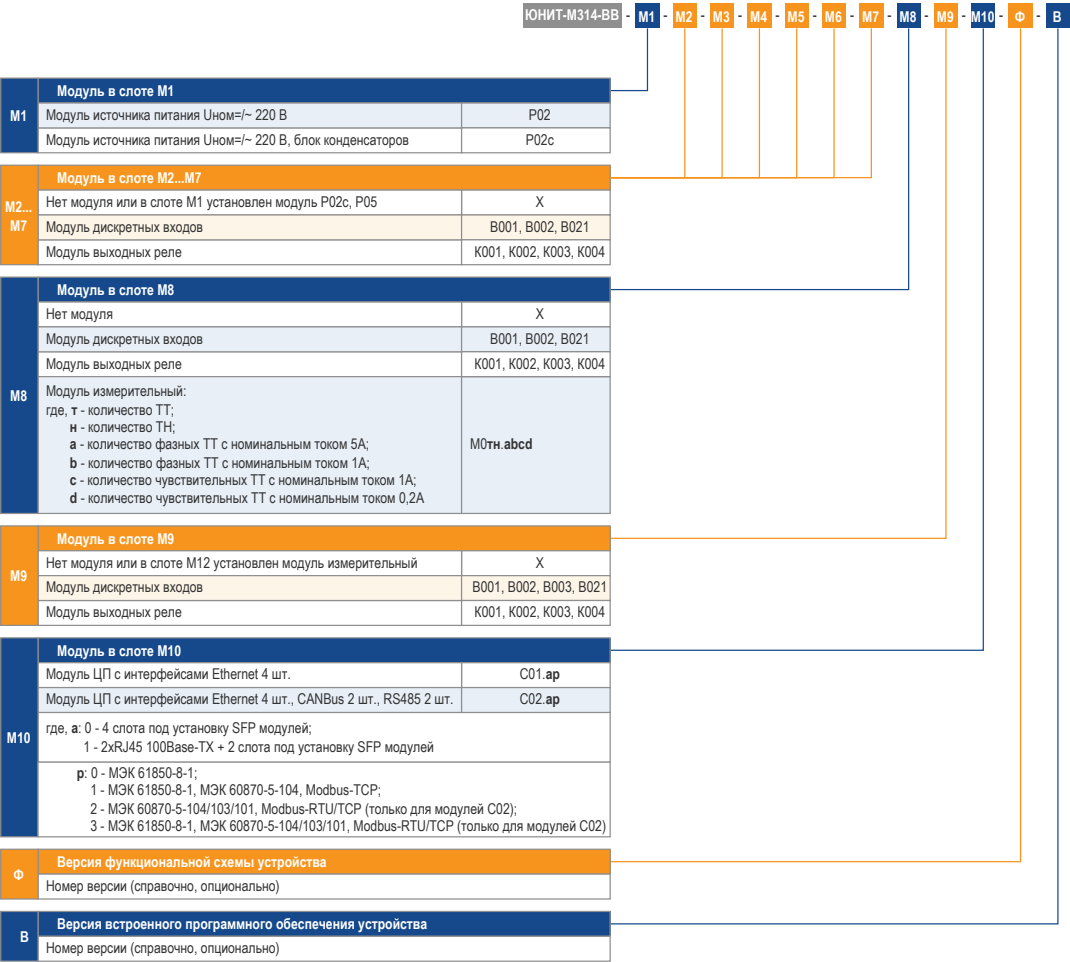


Рисунок А.1 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М314-ВВ»

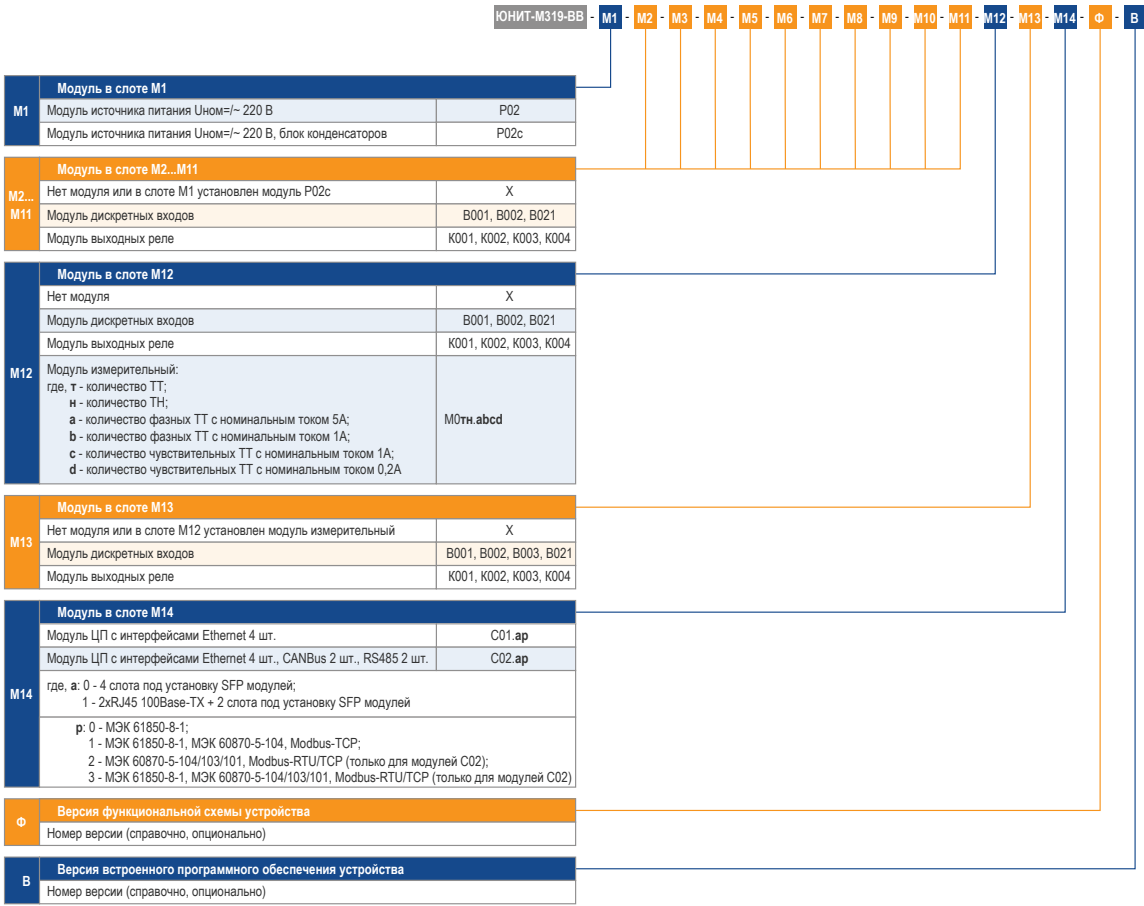
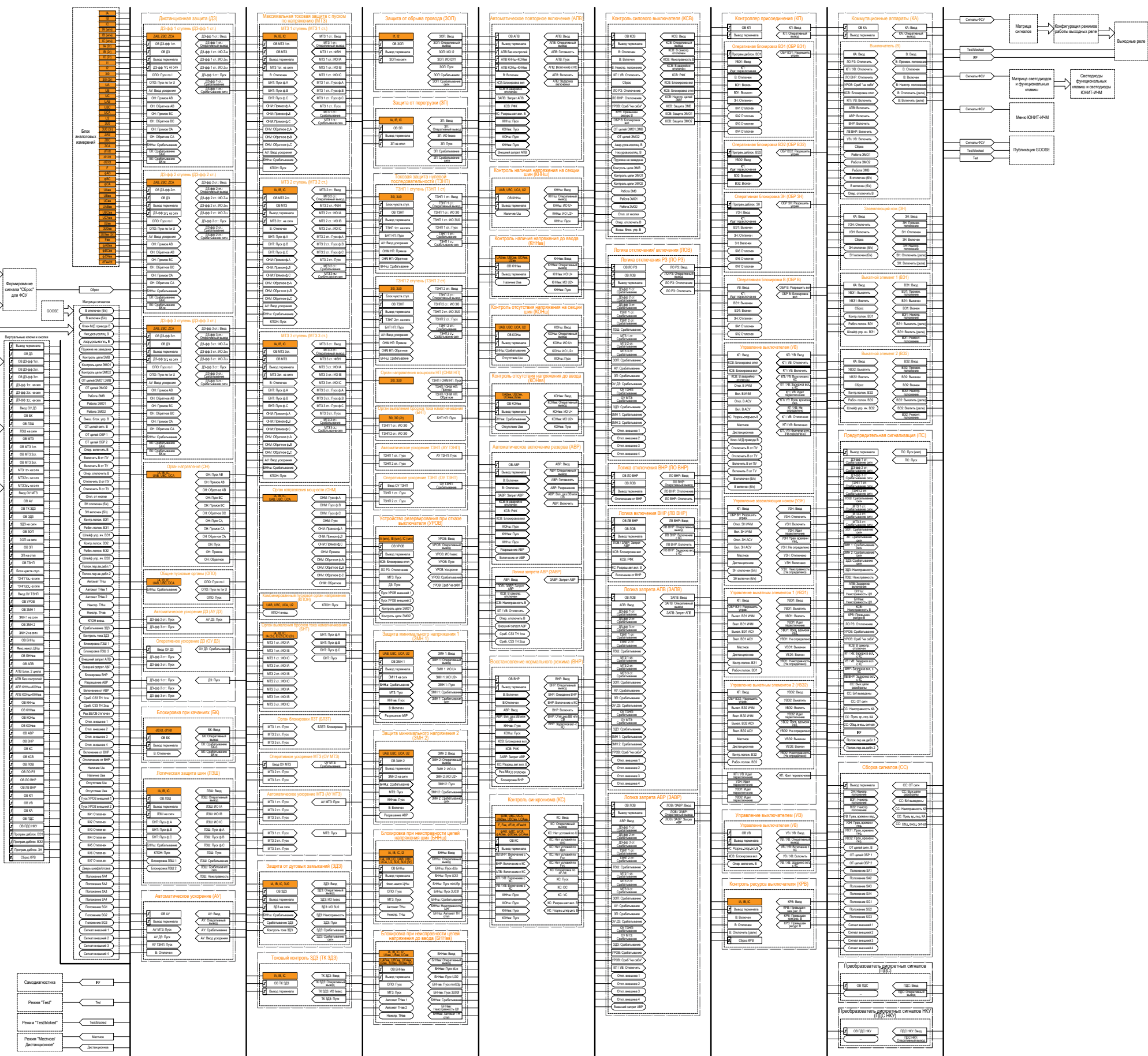


Рисунок А.2 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М319-ВВ»

Приложение Б (рекомендуемое)



Приложение В (рекомендуемое)

Подключение аналоговых цепей трансформаторов тока и напряжения к устройству

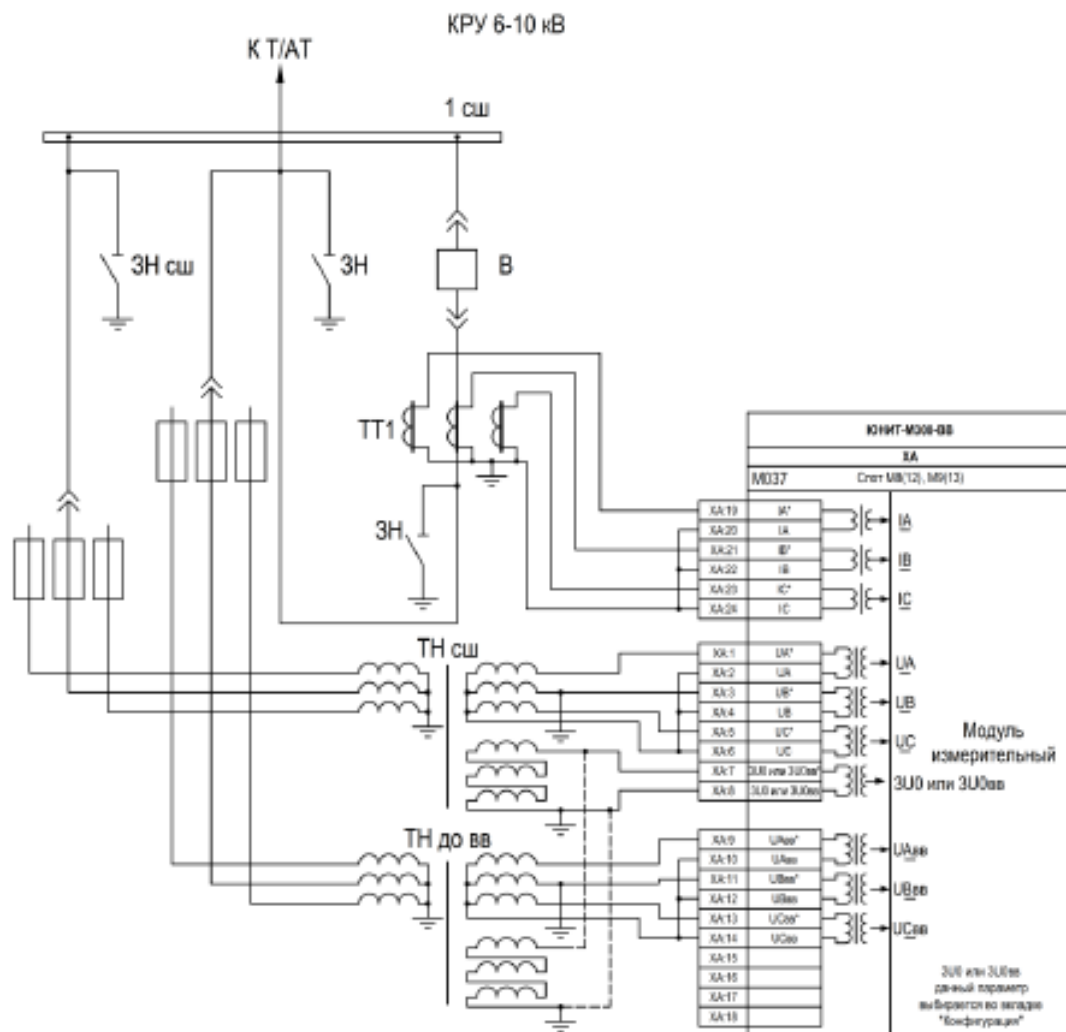


Рисунок В.1 – Пример подключения аналоговых цепей трансформаторов тока и напряжения

Приложение Г
(справочное)
Габаритные и установочные размеры устройства

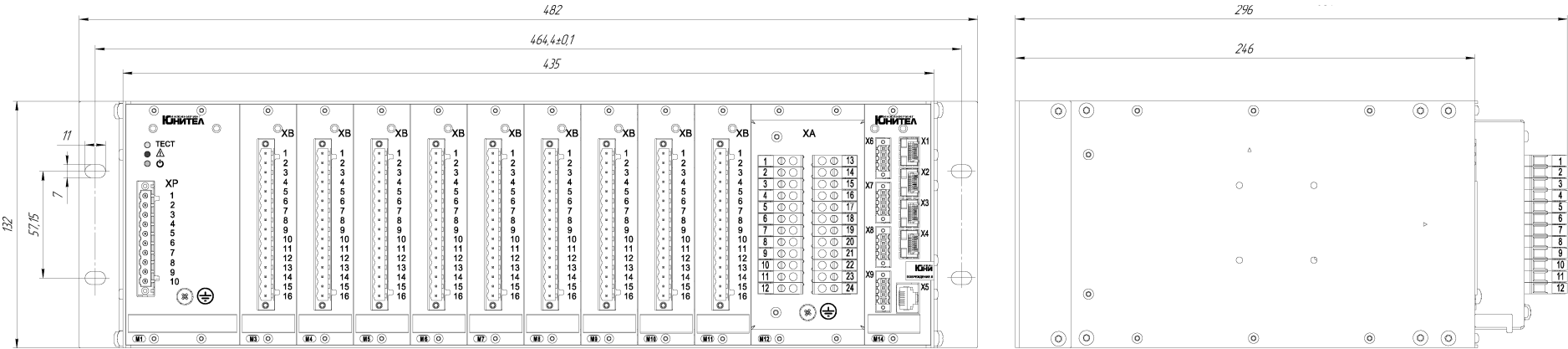


Рисунок Г.1 – Габариты и установочные размеры устройства в исполнении ЮНИТ-М319

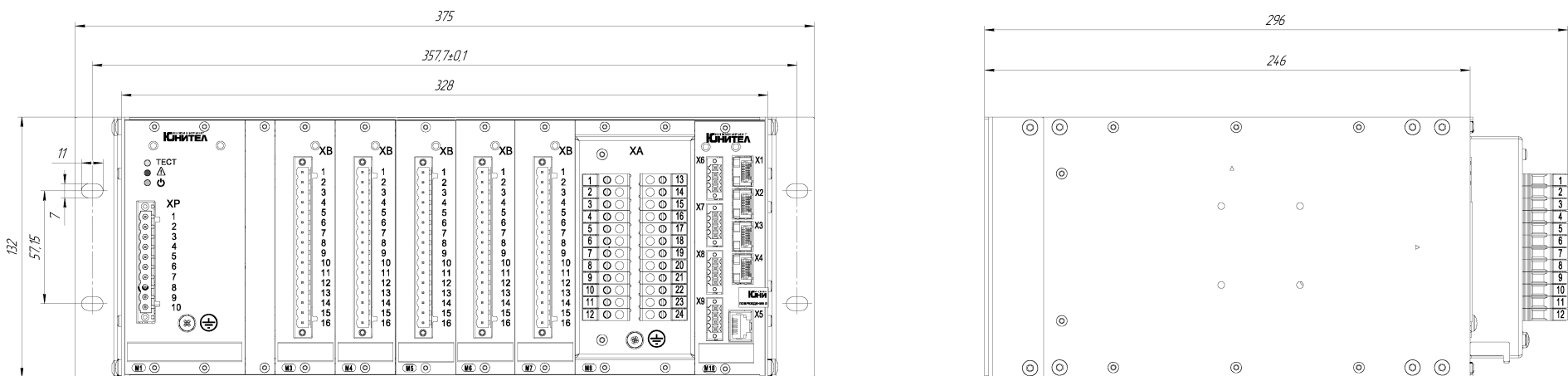


Рисунок Г.2 – Габариты и установочные размеры устройства в исполнении ЮНИТ-М314

Приложение Д (справочное) Элементы функциональных схем

Таблица Д.1 – Принятые обозначения элементов функциональных схем

Графическое отображение на схеме	Назначение	Примечание															
Обозначение канала	Аналоговый канал																
	Пусковой (измерительный орган)																
	Внешний входной сигнал (из матрицы входов/выходов)																
	Входной сигнал от внутренней логики																
	Выходной сигнал внутренней логики																
	Входной сигнал от «Виртуального ключа»																
	Входной сигнал от «Виртуальной кнопки»																
SGF	Программный переключатель																
a b & c	Логический элемент «И»	<table><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	a	0	1	0	1	b	0	0	1	1	c	0	0	0	1
a	0	1	0	1													
b	0	0	1	1													
c	0	0	0	1													
a b 1 c	Логический элемент «ИЛИ»	<table><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	a	0	1	0	1	b	0	0	1	1	c	0	1	1	1
a	0	1	0	1													
b	0	0	1	1													
c	0	1	1	1													
a b =1 c	Логический элемент «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ»	<table><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	a	0	1	0	1	b	0	0	1	1	c	0	1	1	0
a	0	1	0	1													
b	0	0	1	1													
c	0	1	1	0													
S1 Q1 R	SR-триггер	<table><tr><td>S</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>R</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Q</td><td>Q</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	S	0	1	0	1	R	0	0	1	1	Q	Q	1	0	1
S	0		1	0	1												
R	0	0	1	1													
Q	Q	1	0	1													
S1 M R	SR-триггер с сохранением состояния после исчезновения питания																
S Q1 R1	RS-триггер	<table><tr><td>R</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>S</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>Q</td><td>Q</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	R	0	0	1	1	S	0	1	0	1	Q	Q	1	0	0
R	0		0	1	1												
S	0	1	0	1													
Q	Q	1	0	0													
S M R1	RS-триггер с сохранением состояния после исчезновения питания																

Продолжение таблицы Д.1

Графическое отображение на схеме	Назначение	Примечание
	Логический элемент «НЕ»	
	Выдержка времени на срабатывание (регулируемая)	
	Выдержка времени на срабатывание (нерегулируемая)	
	Выдержка времени на возврат (регулируемая)	
	Выдержка времени на возврат (нерегулируемая)	
	Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (регулируемый)	
	Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (нерегулируемый)	
	Одновибратор по переднему фронту со сбросом (регулируемый)	
	Одновибратор по заднему фронту без перезапуска (нерегулируемый)	
	Выбор максимального значения	
	Выбор минимального значения	
	Пороговый элемент с гистерезисом (сравнение с уставкой)	

Приложение Е (справочное)

Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства «ЮНИТ-М300-ОЛ»

Е.1 Перечень сигналов самодиагностики, доступных для конфигурирования, приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

Е.2 Условные обозначения, применяемые в таблице перечня сигналов:

(–) - сигнал не имеет возможности конфигурации;

(+) - сигнал имеет возможность конфигурации;

(*) - конфигурация сигнала предустановлена по умолчанию в сервисном ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» и не может быть изменена.

Таблица Е.1 – Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Виртуальные ключи								
Вывод терминала	Вывод терминала	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод функции ДЗ	ОВ ДЗ	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод 1 ступени ДЗ-фф	ОВ ДЗ-фф 1ст.	–	–	–	+	+	+	+
Перевод 1 ступени ДЗ-фф на сигнал	ДЗ-фф 1ст. на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод 2 ступени ДЗ-фф	ОВ ДЗ-фф 2ст.	–	–	–	+	+	+	+
Перевод 2 ступени ДЗ-фф на сигнал	ДЗ-фф 2ст. на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод 3 ступени ДЗ-фф	ОВ ДЗ-фф 3ст.	–	–	–	+	+	+	+
Перевод 3 ступени ДЗ-фф на сигнал	ДЗ-фф 3ст. на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод 4 ступени ДЗ-фф	ОВ ДЗ-фф 4ст.	–	–	–	+	+	+	+
Перевод 4 ступени ДЗ-фф на сигнал	ДЗ-фф 4ст. на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Сигнал ввода оперативного ускорения ДЗ	Ввод ОУ ДЗ	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод функции БК	ОВ БК	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод функции МТЗ	ОВ МТЗ	–	–	–	+	+	+	+
Сигнал ввода оперативного ускорения МТЗ	Ввод ОУ МТЗ	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод 1 ступени МТЗ	ОВ МТЗ 1 ст.	–	–	–	+	+	+	+
Перевод МТЗ 1 ступени на сигнал	МТЗ 1ст. на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод 2 ступени МТЗ	ОВ МТЗ 2 ст.	–	–	–	+	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Перевод МТЗ 2 ступени на сигнал	МТЗ 2ст. на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод 3 ступени МТЗ	ОВ МТЗ 3 ст.	–	–	–	+	+	+	+
Перевод МТЗ 3 ступени на сигнал	МТЗ 3ст. на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод 4 ступени МТЗ	ОВ МТЗ 4 ст.	–	–	–	+	+	+	+
Перевод МТЗ 4 ступени на сигнал	МТЗ 4ст. на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод функции ЛЗШ	ОВ ЛЗШ	–	–	–	+	+	+	+
Перевод ЛЗШ на сигнал	ЛЗШ на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод функции ЗДЗ	ОВ ЗДЗ	–	–	–	+	+	+	+
Перевод ЗДЗ на сигнал	ЗДЗ на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод функции ТК ЗДЗ	ОВ ТК ЗДЗ	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод функции ЗОП	ОВ ЗОП	–	–	–	+	+	+	+
Перевод ЗОП на сигнал	ЗОП на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод функции ТЗНП	ОВ ТЗНП	–	–	–	+	+	+	+
Режим работы ЧС	Режим работы ЧС	–	–	–	+	+	+	+
Перевод ТЗНП 1 ступени на сигнал	ТЗНП 1ст. на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод ТЗНП 2 ступени на сигнал	ТЗНП 2ст. на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод ТЗНП 3 ступени на сигнал	ТЗНП 3ст. на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод ТЗНП 4 ступени на сигнал	ТЗНП 4ст. на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Сигнал ввода оперативного ускорения ТЗНП	Ввод ОУ ТЗНП	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод функции УРОВ	ОВ УРОВ	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод функции БНН 1 секции шин	ОВ БНН 1сш	–	–	–	+	+	+	+
Фиксация неисправности цепей напряжения шин	Фикс.неисп.ЦНш	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод функции БНН 2 секции шин	ОВ БНН 2сш	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод функции КНН 1 секции шин	ОВ КНН 1сш	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод функции КНН 2 секции шин	ОВ КНН 2сш	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод функции КОН 1 секции шин	ОВ КОН 1сш	–	–	–	+	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Оперативный вывод функции КОН 2 секции шин	ОВ КОН 2сш	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод функции КС	ОВ КС	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод функции АВР	ОВ АВР	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод функции ВНР	ОВ ВНР	–	–	–	+	+	+	+
Общие сигналы функциональной логики								
Дистанционная защита (ДЗ)								
1 ступень дистанционной защиты по контуру «фаза-фаза» (ДЗ-фф 1ст.)								
Функция введена в работу	Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО сопротивления Zab (фаза-фаза1)	ИО Zab	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО сопротивления Zbc (фаза-фаза1)	ИО Zbc	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО сопротивления Zca (фаза-фаза1)	ИО Zca	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ДЗ-фф 1 ст.	Пуск	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание ДЗ-фф 1 ст.	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
2 ступень дистанционной защиты по контуру «фаза-фаза» (ДЗ-фф 2ст.)								
Функция введена в работу	Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО сопротивления Zab (фаза-фаза2)	ИО Zab	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО сопротивления Zbc (фаза-фаза2)	ИО Zbc	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО сопротивления Zca (фаза-фаза2)	ИО Zca	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ДЗ-фф 2 ст.	Пуск	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание ДЗ-фф 2 ст.	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
3 степень дистанционной защиты по контуру «фаза-фаза» (ДЗ-фф 3ст.)								
Функция введена в работу	Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО сопротивления Zab (фаза-фаза3)	ИО Zab	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО сопротивления Zbc (фаза-фаза3)	ИО Zbc	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО сопротивления Zca (фаза-фаза3)	ИО Zca	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ДЗ-фф 3 ст.	Пуск	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание ДЗ-фф 3 ст.	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
4 степень дистанционной защиты по контуру «фаза-фаза» (ДЗ-фф 4ст.)								
Функция введена в работу	Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО сопротивления Zab (фаза-фаза4)	ИО Zab	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО сопротивления Zbc (фаза-фаза4)	ИО Zbc	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО сопротивления Zca (фаза-фаза4)	ИО Zca	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ДЗ-фф 4 ст.	Пуск	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание ДЗ-фф 4 ст.	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Автоматическое ускорение дистанционной защиты (АУ ДЗ)								
Пуск автоматического ускорения ДЗ	Пуск	–	+	+	–	+	+	+
Общие пусковые органы (ОПО)								
Пуск ОПО по току	Пуск по I	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ОПО по току и напряжению	Пуск по I и U	–	+	+	–	+	+	+
Пуск	Пуск	–	+	+	–	+	+	+
Орган направления (ОН)								

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Пуск контура АВ	Пуск АВ	—	+	+	—	+	+	+
Прямое направление контура АВ	Прямое АВ	—	+	+	—	+	+	+
Обратное направление контура АВ	Обратное АВ	—	+	+	—	+	+	+
Пуск контура ВС	Пуск ВС	—	+	+	—	+	+	+
Прямое направление контура ВС	Прямое ВС	—	+	+	—	+	+	+
Обратное направление контура ВС	Обратное ВС	—	+	+	—	+	+	+
Пуск контура СА	Пуск СА	—	+	+	—	+	+	+
Прямое направление контура СА	Прямое СА	—	+	+	—	+	+	+
Обратное направление контура СА	Обратное СА	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Прямое	Прямое	—	+	+	—	+	+	+
Обратное	Обратное	—	+	+	—	+	+	+
Оперативное ускорение дистанционной защиты (ОУ ДЗ)								
Срабатывание оперативного ускорения ДЗ	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Блокировка при качаниях (БК)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	—	—	—
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	—	—	—
Срабатывание быстродействующих ступеней	Срабатывание БК-б	—	+	+	—	—	—	—
Срабатывание медленнодействующих ступеней	Срабатывание БК-м	—	+	+	—	—	—	—
Максимальная токовая защита (МТЗ)								
Общие сигналы								
Пуск	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
1 степень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст.)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ФВН	ФВН	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО тока по фазе А	ИО IA	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО тока по фазе В	ИО IB	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Пуск ИО тока по фазе С	ИО IC	—	+	+	—	+	+	+
Пуск по фазе А	Пуск ф.А	—	+	+	—	+	+	+
Пуск по фазе В	Пуск ф.В	—	+	+	—	+	+	+
Пуск по фазе С	Пуск ф.С	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст.)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ФВН	ФВН	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО тока по фазе А	ИО IA	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО тока по фазе В	ИО IB	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО тока по фазе С	ИО IC	—	+	+	—	+	+	+
Пуск по фазе А	Пуск ф.А	—	+	+	—	+	+	+
Пуск по фазе В	Пуск ф.В	—	+	+	—	+	+	+
Пуск по фазе С	Пуск ф.С	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст.)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ФВН	ФВН	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО тока по фазе А	ИО IA	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО тока по фазе В	ИО IB	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО тока по фазе С	ИО IC	—	+	+	—	+	+	+
Пуск по фазе А	Пуск ф.А	—	+	+	—	+	+	+
Пуск по фазе В	Пуск ф.В	—	+	+	—	+	+	+
Пуск по фазе С	Пуск ф.С	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	Пуск	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
4 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 4 ст.)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ФВН	ФВН	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО тока по фазе А	ИО IA	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО тока по фазе В	ИО IB	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО тока по фазе С	ИО IC	—	+	+	—	+	+	+
Пуск по фазе А	Пуск ф.А	—	+	+	—	+	+	+
Пуск по фазе В	Пуск ф.В	—	+	+	—	+	+	+
Пуск по фазе С	Пуск ф.С	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Комбинированный орган пуска по напряжению (КПОН)								
Пуск КПОН	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Блокировка при броске тока намагничивания (БНТ)								
Пуск БНТ по фазе А	Пуск ф.А	—	+	+	—	+	+	+
Пуск БНТ по фазе В	Пуск ф.В	—	+	+	—	+	+	+
Пуск БНТ по фазе С	Пуск ф.С	—	+	+	—	+	+	+
Пуск БНТ	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Блокировка ЛЗШ (БЛЗШ)								
Блокировка ЛЗШ	Блокировка	—	+	+	—	+	+	+
Орган направления мощности (ОНМ)								
Пуск по фазе А	Пуск ф.А	—	+	+	—	+	+	+
Прямое направление по фазе А	Прямое ф.А	—	+	+	—	+	+	+
Обратное направление по фазе А	Обратное ф.А	—	+	+	—	+	+	+
Пуск по фазе В	Пуск ф.В	—	+	+	—	+	+	+
Прямое направление по фазе В	Прямое ф.В	—	+	+	—	+	+	+
Обратное направление по фазе В	Обратное ф.В	—	+	+	—	+	+	+
Пуск по фазе С	Пуск ф.С	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Прямое направление по фазе С	Прямое ф.С	—	+	+	—	+	+	+
Обратное направление по фазе С	Обратное ф.С	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Прямое направление	Прямое	—	+	+	—	+	+	+
Обратное направление	Обратное	—	+	+	—	+	+	+
Автоматическое ускорение МТЗ (АУ МТЗ)								
Пуск АУ	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Оперативное ускорение МТЗ (ОУ МТЗ)								
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Логическая защита шин (ЛЗШ)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО тока по фазе А	ИО IА	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО тока по фазе В	ИО IВ	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО тока по фазе С	ИО IС	—	+	+	—	+	+	+
Пуск по фазе А	Пуск ф.А	—	+	+	—	+	+	+
Пуск по фазе В	Пуск ф.В	—	+	+	—	+	+	+
Пуск по фазе С	Пуск ф.С	—	+	+	—	+	+	+
Обнаружение неисправности	Неисправность	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Обнаружение неисправности	Неисправность	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО максимального тока	ИО I _{макс}	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО напряжения 3U ₀	ИО 3U ₀	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Контроль тока ЗДЗ (ТК ЗДЗ)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО тока	ИО I	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Защита от обрыва провода (ЗОП)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО тока обратной последовательности	ИО I2	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО по несимметрии токов прямой и обратной последовательности	ИО I2/I1	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП)								
1 ступень токовой защиты нулевой последовательности (ТЗНП 1 ст.)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО тока НП	ИО 3I0	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО напряжения НП	ИО 3U0	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
2 ступень токовой защиты нулевой последовательности (ТЗНП 2 ст.)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО тока НП	ИО 3I0	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО напряжения НП	ИО 3U0	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Пуск	Пуск	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
3 ступень токовой защиты нулевой последовательности (ТЗНП 3 ст.)								
Функция введена в работу	Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО тока НП	ИО 3I0	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО напряжения НП	ИО 3U0	–	+	+	–	+	+	+
Пуск	Пуск	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
4 ступень токовой защиты нулевой последовательности (ТЗНП 4 ст.)								
Функция введена в работу	Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО тока НП	ИО 3I0	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО напряжения НП	ИО 3U0	–	+	+	–	+	+	+
Пуск	Пуск	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Блокировка чувствительных ступеней (БЧС)								
Блокировка чувствительных ступеней	БЧС	–	+	+	–	+	+	+
Блокировка при броске тока намагничивания нулевой последовательности (БНТ НП)								
Пуск БНТ НП	Пуск	–	+	+	–	+	+	+
Орган направления мощности нулевой последовательности (ОНМ НП)								
Пуск ОНМ НП	Пуск	–	+	+	–	+	+	+
Прямое направление ОНМ НП	Прямое	–	+	+	–	+	+	+
Обратное направление ОНМ НП	Обратное	–	+	+	–	+	+	+
Автоматическое ускорение ТЗНП (АУ ТЗНП)								
Пуск автоматического ускорения ТЗНП	Пуск	–	+	+	–	+	+	+
Оперативное ускорение ТЗНП (ОУ ТЗНП)								
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)								
Функция введена в работу	Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Ускорение	Ускорение	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО максимального тока	ИО I _{макс}	–	+	+	–	+	+	+
Пуск	Пуск	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание «на себя»	Сраб «на себя»	–	+	+	–	+	+	+
Блокировка при неисправности цепей напряжения шин (БНН 1сш)								
Блокировка при неисправности цепей напряжения 1 секции шин (БНН 1сш)								
Функция введена в работу	Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Пуск dU0	Пуск dU0	–	+	+	–	+	+	+
Отключение автомата ТН	Автомат ТН откл	–	+	+	–	+	+	+
Пуск U2I2	Пуск U2I2	–	+	+	–	+	+	+
Пуск minU3p	Пуск minU3p	–	+	+	–	+	+	+
Пуск 3U03f	Пуск 3U03f	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Неисправность ЦН	Неисправность ЦН	–	+	+	–	+	+	+
Блокировка при неисправности цепей напряжения шин (БНН 2сш)								
Блокировка при неисправности цепей напряжения 2 секции шин (БНН 2сш)								
Функция введена в работу	Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Отключение автомата ТН	Автомат ТН откл	–	+	+	–	+	+	+
Пуск U2I2	Пуск U2I2	–	+	+	–	+	+	+
Пуск minU3p	Пуск minU3p	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Неисправность ЦН	Неисправность ЦН	–	+	+	–	+	+	+
Контроль наличия напряжения на 1 секции шин (КНН 1сш)								
Функция введена в работу	Ввод	–	+	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО напряжения	ИО U>	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО напряжения ОП	ИО U2>	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Контроль наличия напряжения на 2 секции шин (КНН 2сш)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО напряжения	ИО U>	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО напряжения ОП	ИО U2>	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Контроль отсутствия напряжения на 1 секции шин (КОН 1сш)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО напряжения	ИО U<	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО напряжения ОП	ИО U2>	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Контроль отсутствия напряжения на 2 секции шин (КОН 2сш)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО напряжения	ИО U<	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО напряжения ОП	ИО U2>	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Контроль синхронизма (КС)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Нет условий по напряжению	Нет условий по U	—	+	+	—	+	+	+
Нет условий по углу	Нет условий по Фос	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Нет условий по углу улавливания синхронизма	Нет условий по Фус	—	+	+	—	+	+	+
Нет условий по частоте	Нет условий по Fос	—	+	+	—	+	+	+
Нет условий по частоте улавливания синхронизма	Нет условий по Fус	—	+	+	—	+	+	+
Блокировка по скорости изменения частоты	Блокировка по dFdt	—	+	+	—	+	+	+
Общий пуск	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Пуск условий ожидания синхронизма	ОС	—	+	+	—	+	+	+
Пуск условий улавливания синхронизма	УС	—	+	+	—	+	+	+
Разрешение оперативного включения	Разреш.опер.вкл В	—	+	+	—	+	+	+
Автоматический ввод резерва (ABP)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Готовность	Готовность	—	+	+	—	+	+	+
Разрешение отключения ВВ 1 секции шин	Разреш откл ВВ 1сш	—	+	+	—	+	+	+
Разрешение отключения ВВ 2 секции шин	Разреш откл ВВ 2сш	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Включить	Включить	—	+	+	—	+	+	+
Запрет АВР (ЗАВР)								
Запрет АВР	Запрет АВР	—	+	+	—	+	+	+
Восстановление нормального режима (ВНР)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Ожидание ВНР	Ожидание ВНР	—	+	+	—	+	+	+
Готовность ВВ 1 секции шин	Готов ВВ 1сш	—	+	+	—	+	+	+
Готовность ВВ 2 секции шин	Готов ВВ 2сш	—	+	+	—	+	+	+
Включение ВВ 1 секции шин	Включение ВВ 1сш	—	+	+	—	+	+	+
Включение ВВ 2 секции шин	Включение ВВ 2сш	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Отключить	Отключить	–	+	+	–	+	+	+
Диагностические сигналы модулей в составе устройства								
Слот М1. Модуль питания (Р02с)								
Критическая неисправность 12 В	Слот М1. Крит. неисправность 12 В	–	–	+	–	+	+	+
Некритическая неисправность 12 В	Слот М1. Некрит. неисправность 12 В	–	–	+	–	+	+	+
Критическая неисправность внешнего питания	Слот М1. Крит. неисправность внешнего питания	–	–	+	–	+	+	+
Некритическая неисправность внешнего питания	Слот М1. Некрит. неисправность внешнего питания	–	–	+	–	+	+	+
Критическая неисправность модуля питания	Слот М1. Крит. неисправность модуля питания	–	–	+	–	+	+	+
Некритическая неисправность модуля питания	Слот М1. Некрит. неисправность модуля питания	–	–	+	–	+	+	+
Несимметрия внешнего питания	Слот М1. Несимметрия питания	–	–	+	–	+	+	+
Перегрузка по питанию	Слот М1. Перегрузка по питанию	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность АЦП	Слот М1. Неисправность АЦП	–	–	+	–	+	+	+
Статус сигнального реле	Слот М1. Статус сигнального реле	–	–	+	–	+	+	+
Статус светодиода «Готовность»	Слот М1. Статус светодиода «Готовность»	–	–	+	–	+	+	+
Статус светодиода «Тест»	Слот М1. Статус светодиода «Тест»	–	–	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Статус сигнализации «Неисправность»	Слот М1. Статус сигнализации «Неисправность»	–	–	+	–	+	+	+
Статус входа PPS	Слот М1. Статус входа PPS	–	–	+	–	+	+	+
Наличие внешнего питания	Слот М1. Наличие внешнего питания	–	–	+	–	+	+	+
Внутренняя неисправность	Слот М1. Внутренняя неисправность	–	–	+	–	+	+	+
Критическая ошибка	Слот М1. Модуль не определен	–	–	+	–	+	+	+
Слот М3. Модуль выходных реле (K002)								
Отказ модуля	Слот М3. Отказ модуля	–	–	+	–	+	+	+
Модуль не определен	Слот М3. Модуль не определен	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М3. Реле1. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М3. Реле2. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М3. Реле3. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М3. Реле4. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М3. Реле5. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М3. Реле6. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М3. Реле7. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М3. Реле8. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Слот М4. Модуль выходных реле (K001)								
Отказ модуля	Слот М4. Отказ модуля	–	–	+	–	+	+	+
Модуль не определен	Слот М4. Модуль не определен	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М4. Реле1. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М4. Реле2. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М4. Реле3. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М4. Реле4. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М4. Реле5. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М4. Реле6. Статус	–	–	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Статус	Слот М4. Реле7. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М4. Реле8. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Слот М5. Модуль выходных реле (K001)								
Отказ модуля	Слот М5. Отказ модуля	–	–	+	–	+	+	+
Модуль не определен	Слот М5. Модуль не определен	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М5. Реле1. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М5. Реле2. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М5. Реле3. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М5. Реле4. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М5. Реле5. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М5. Реле6. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М5. Реле7. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М5. Реле8. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Слот М6. Модуль выходных реле (K001)								
Отказ модуля	Слот М6. Отказ модуля	–	–	+	–	+	+	+
Модуль не определен	Слот М6. Модуль не определен	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. Реле1. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. Реле2. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. Реле3. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. Реле4. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. Реле5. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. Реле6. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. Реле7. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. Реле8. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Слот М7. Модуль выходных реле (K001)								
Отказ модуля	Слот М7. Отказ модуля	–	–	+	–	+	+	+
Модуль не определен	Слот М7. Модуль не определен	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М7. Реле1. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М7. Реле2. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М7. Реле3. Статус	–	–	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Статус	Слот М7. Реле4. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М7. Реле5. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М7. Реле6. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М7. Реле7. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М7. Реле8. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Слот М8. Модуль дискретных входов (В021)								
Отказ модуля	Слот М8. Отказ модуля	–	–	+	–	+	+	+
Модуль не определен	Слот М8. Модуль не определен	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М8. ДВ1. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М8. ДВ2. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М8. ДВ3. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М8. ДВ4. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М8. ДВ5. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М8. ДВ6. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М8. ДВ7. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М8. ДВ8. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М8. ДВ9. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М8. ДВ10. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М8. ДВ11. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М8. ДВ12. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М8. ДВ13. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М8. ДВ14. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Слот М9. Модуль дискретных входов (В021)								
Отказ модуля	Слот М9. Отказ модуля	–	–	+	–	+	+	+
Модуль не определен	Слот М9. Модуль не определен	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М9. ДВ1. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М9. ДВ2. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М9. ДВ3. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М9. ДВ4. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М9. ДВ5. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М9. ДВ6. Статус	–	–	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Статус	Слот М9. ДВ7. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М9. ДВ8. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М9. ДВ9. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М9. ДВ10. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М9. ДВ11. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М9. ДВ12. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М9. ДВ13. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М9. ДВ14. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Слот М10. Модуль дискретных входов (В021)								
Отказ модуля	Слот М10. Отказ модуля	–	–	+	–	+	+	+
Модуль не определен	Слот М10. Модуль не определен	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М10. ДВ1. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М10. ДВ2. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М10. ДВ3. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М10. ДВ4. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М10. ДВ5. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М10. ДВ6. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М10. ДВ7. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М10. ДВ8. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М10. ДВ9. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М10. ДВ10. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М10. ДВ11. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М10. ДВ12. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М10. ДВ13. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М10. ДВ14. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Слот М11. Модуль дискретных входов (В001)								

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Отказ модуля	Слот М11. Отказ модуля	–	–	+	–	+	+	+
Модуль не определен	Слот М11. Модуль не определен	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М11. ДВ1. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М11. ДВ2. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М11. ДВ3. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М11. ДВ4. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М11. ДВ5. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М11. ДВ6. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М11. ДВ7. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Статус	Слот М11. ДВ8. Статус	–	–	+	–	+	+	+
Слот М14. Центральный процессор (С01)								
Отказ модуля	Отказ модуля ЦП	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность ПЗУ	Неисправность ПЗУ ЦП	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность ПЗУ MPU	Неисправность ПЗУ MPU	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность ПЗУ DSP1	Неисправность ПЗУ DSP1	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность flash	Неисправность flash	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность ОЗУ	Неисправность ОЗУ ЦП	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность ОЗУ MPU	Неисправность ОЗУ MPU	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность ОЗУ DSP1	Неисправность ОЗУ DSP1	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность ОЗУ IPU1	Неисправность ОЗУ IPU1	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность часов реального времени	Неисправность часов ЦП	–	–	+	–	+	+	+
Критическая ошибка I2C	Ошибка I2C ЦП	–	–	+	–	+	+	+
Ошибка контрольной суммы уставок/конфигурации	Ошибка КС уставок	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность ПО	Неисправность ПО ЦП	–	–	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Несовместимая версия ПО	Несовместимая версия ПО ЦП	–	–	+	–	+	+	+
Критическая ошибка SPI	Неисправность SPI ЦП	–	–	+	–	+	+	+
Конфигурация не соответствует коду заказа	Ошибка конфигурации ЦП	–	–	+	–	+	+	+
Неверно заданы уставки	Неверные уставки	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность IPC	Неисправность IPC	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность IPC для MPU-DSP1	Неисправность IPC для MPU-DSP1	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность IPC для DSP1-IPU1	Неисправность IPC для DSP1-IPU1	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность IPC для MPU-IPU1	Неисправность IPC для MPU-IPU1	–	–	+	–	+	+	+
Интерфейс RED12. Неисправность связи	RED12.Неисправность	–	–	+	–	+	+	+
Интерфейс RED34. Неисправность связи	RED34.Неисправность	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность связи по интерфейсу Eth1	X1.Неисправность	–	–	+	–	+	+	+
Интерфейс Eth1. Переполнение буфера выходных данных	X1.Переп.вых.буфер	–	–	+	–	+	+	+
Интерфейс Eth1. Переполнение буфера входных данных	X1.Переп.вх.буфер	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность связи по интерфейсу Eth2	X2.Неисправность	–	–	+	–	+	+	+
Интерфейс Eth2. Переполнение буфера выходных данных	X2.Переп.вых.буфер	–	–	+	–	+	+	+
Интерфейс Eth2. Переполнение буфера входных данных	X2.Переп.вх.буфер	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность связи по интерфейсу Eth3	X2.Неисправность	–	–	+	–	+	+	+
Интерфейс Eth3. Переполнение буфера выходных данных	X3.Переп.вых.буфер	–	–	+	–	+	+	+
Интерфейс Eth3. Переполнение буфера входных данных	X3.Переп.вх.буфер	–	–	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Неисправность связи по интерфейсу Eth4	X2.Неисправность	–	–	+	–	+	+	+
Интерфейс Eth4. Переполнение буфера выходных данных	X4.Переп.вых.буфер	–	–	+	–	+	+	+
Интерфейс Eth4. Переполнение буфера входных данных	X4.Переп.вх.буфер	–	–	+	–	+	+	+
Температура ЦП ниже допустимой	Температура ЦП < <	–	–	+	–	+	+	+
Температура ЦП выше допустимой	Температура ЦП > >	–	–	+	–	+	+	+
Температура ЦП выше нормы	Температура ЦП >	–	–	+	–	+	+	+
Температура ЦП ниже нормы	Температура ЦП <	–	–	+	–	+	+	+
Сброс встроенных часов или памяти вследствие перезагрузки	Сброс часов	–	–	+	–	+	+	+
Неисправность памяти архивов (flash-память)	Неисправность архивов	–	–	+	–	+	+	+
Программная перезагрузка	Перезагрузка ПО	–	–	+	–	+	+	+
Перезагрузка в результате потери питания	Перезапуск по питанию	–	–	+	–	+	+	+
Перезагрузка при ошибке ПО	Перезапуск по ошибкам ПО	–	–	+	–	+	+	+
Изменение уставок	Изменение уставок	–	–	+	–	+	+	+

Приложение Ж (справочное)

Графики обратнoзависимых времятоковых характеристик

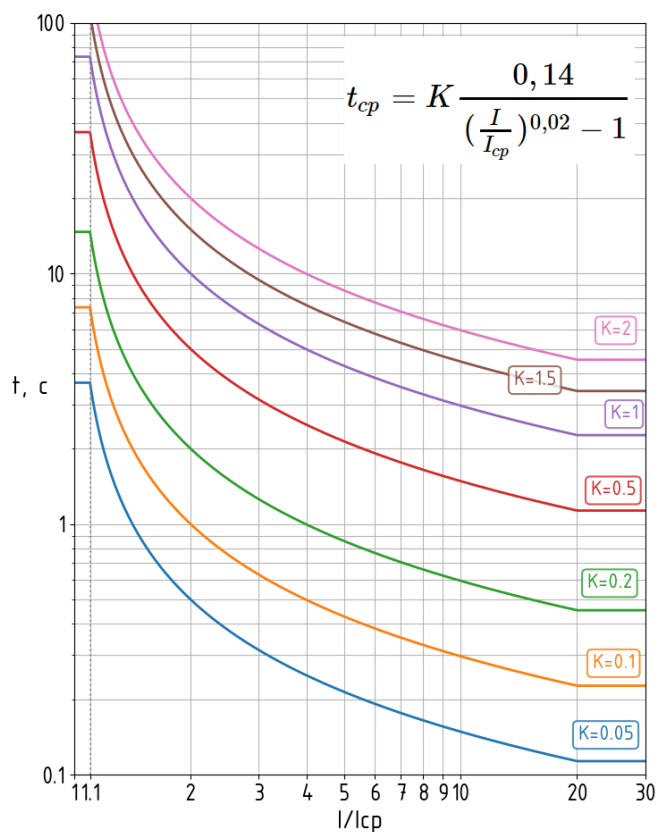


Рисунок Ж.1 – Кривая А (Инверсная МЭК)

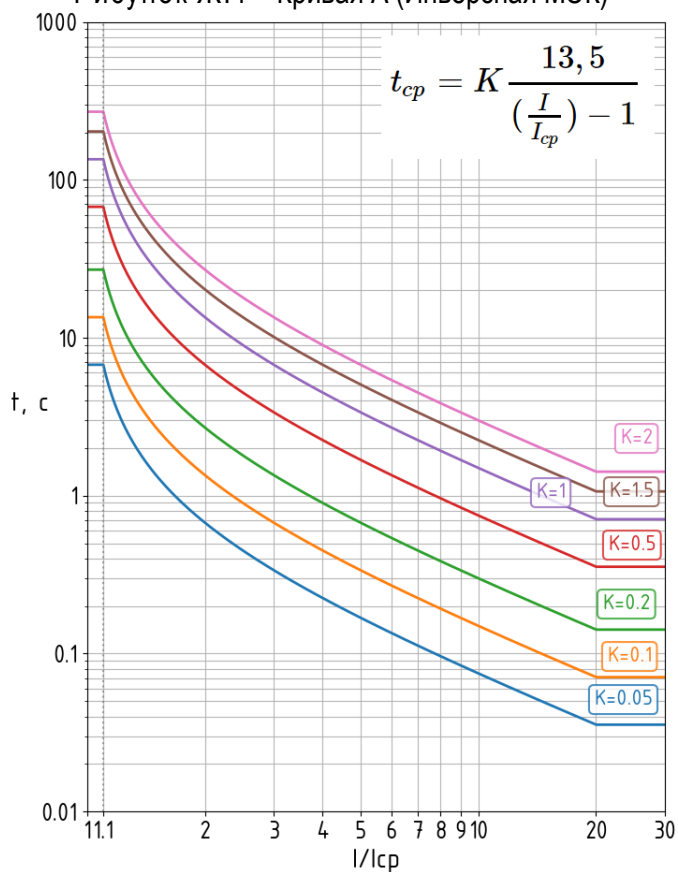


Рисунок Ж.2 – Кривая В (Сильно инверсная МЭК)

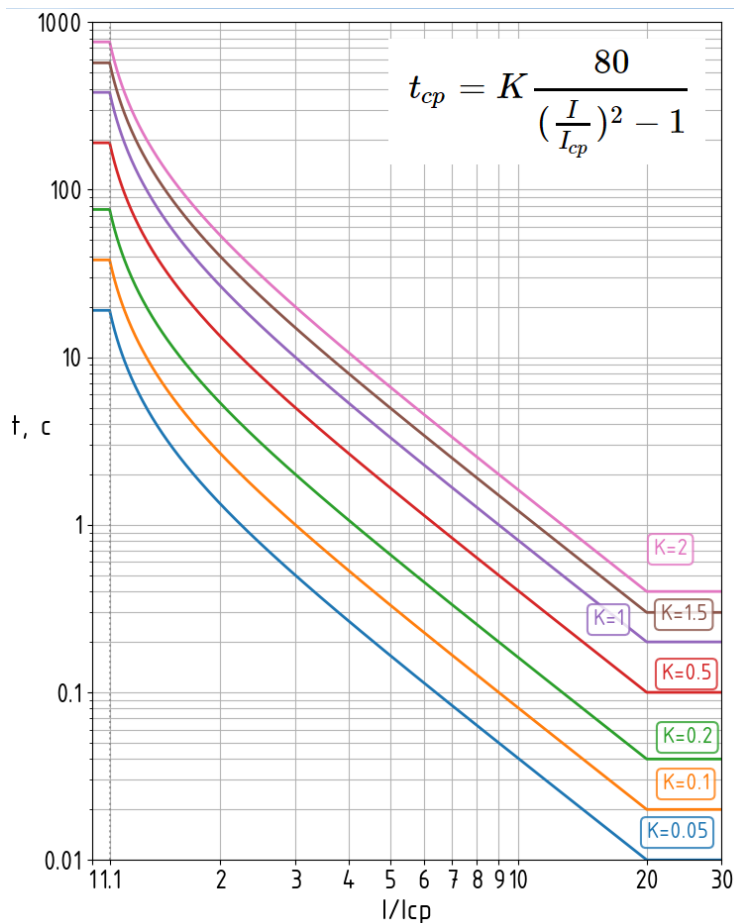


Рисунок Ж.3 – Кривая С (Чрезвычайно инверсная МЭК)

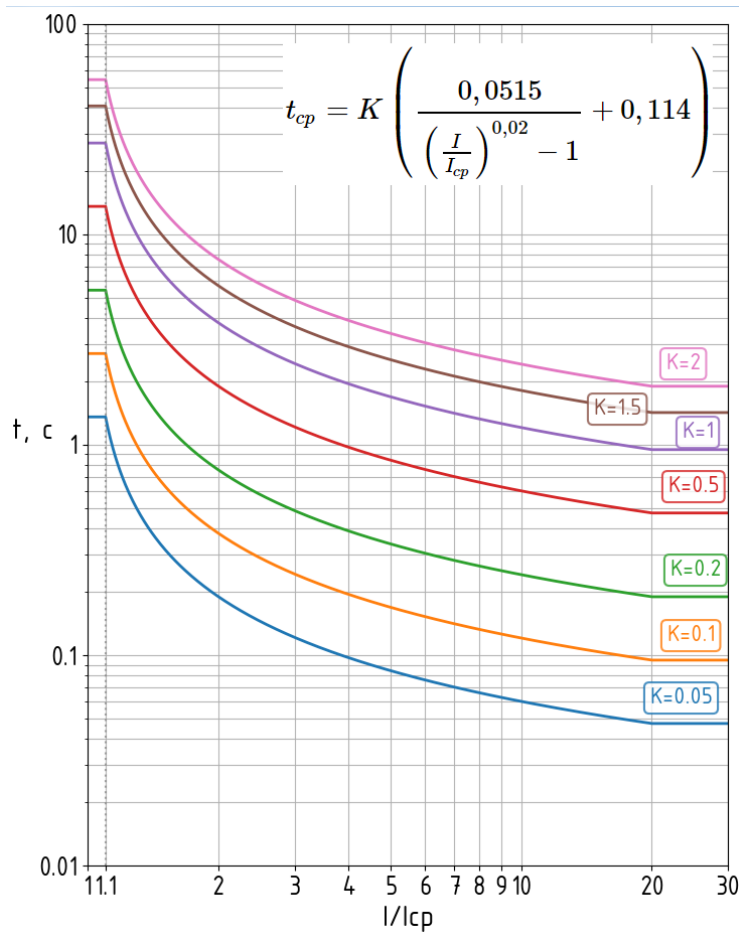


Рисунок Ж.4 – Кривая D (Умеренно инверсная ANSI)

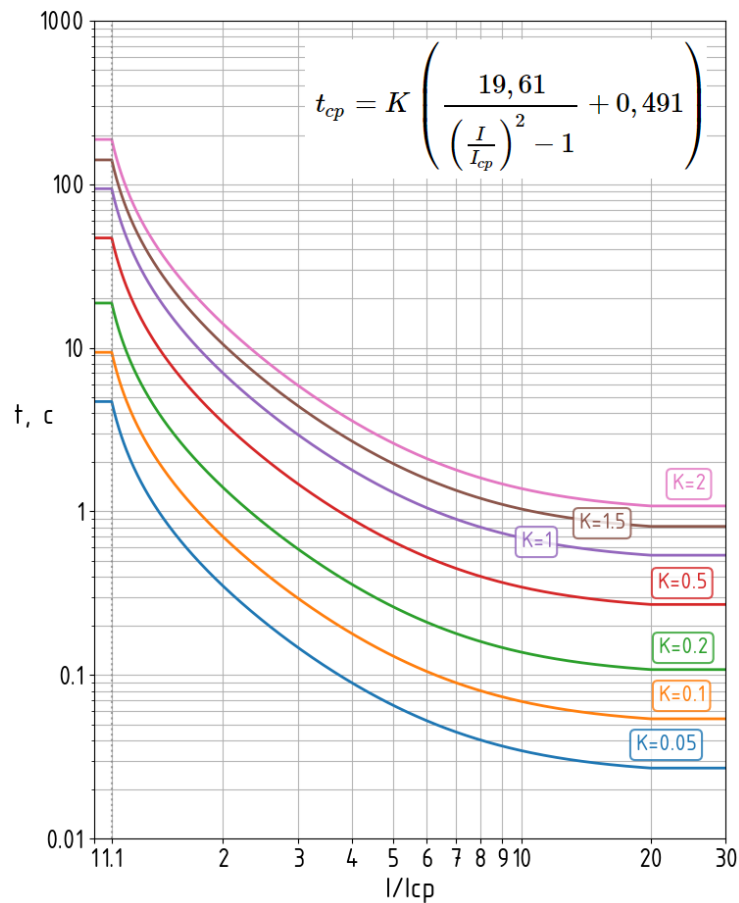


Рисунок Ж.5 – Кривая Е (Сильно инверсная ANSI)

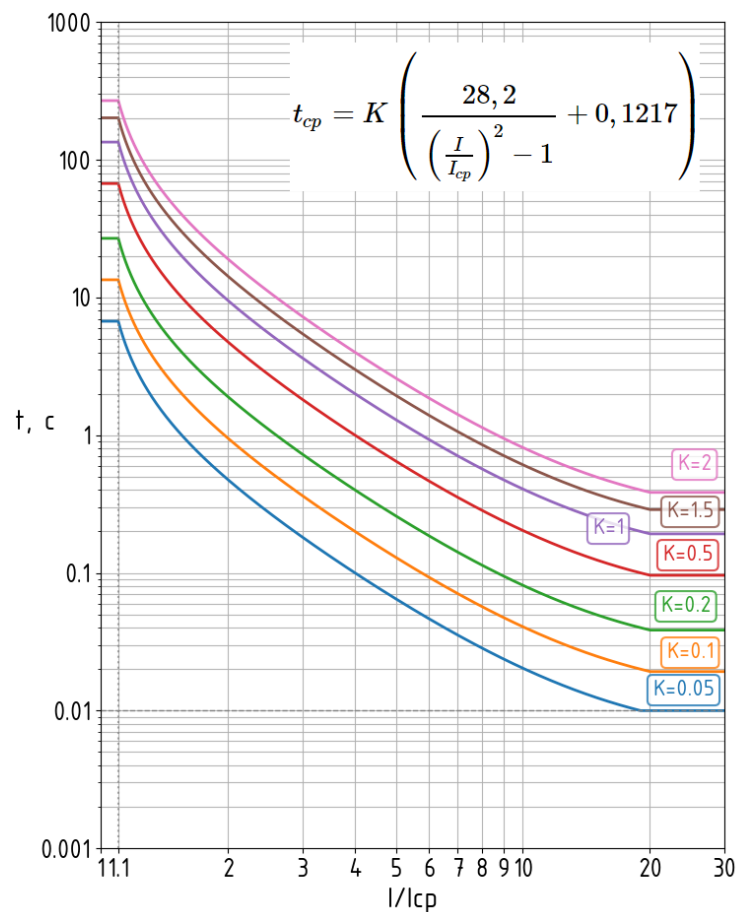


Рисунок Ж.6 – Кривая F (Чрезвычайно инверсная ANSI)

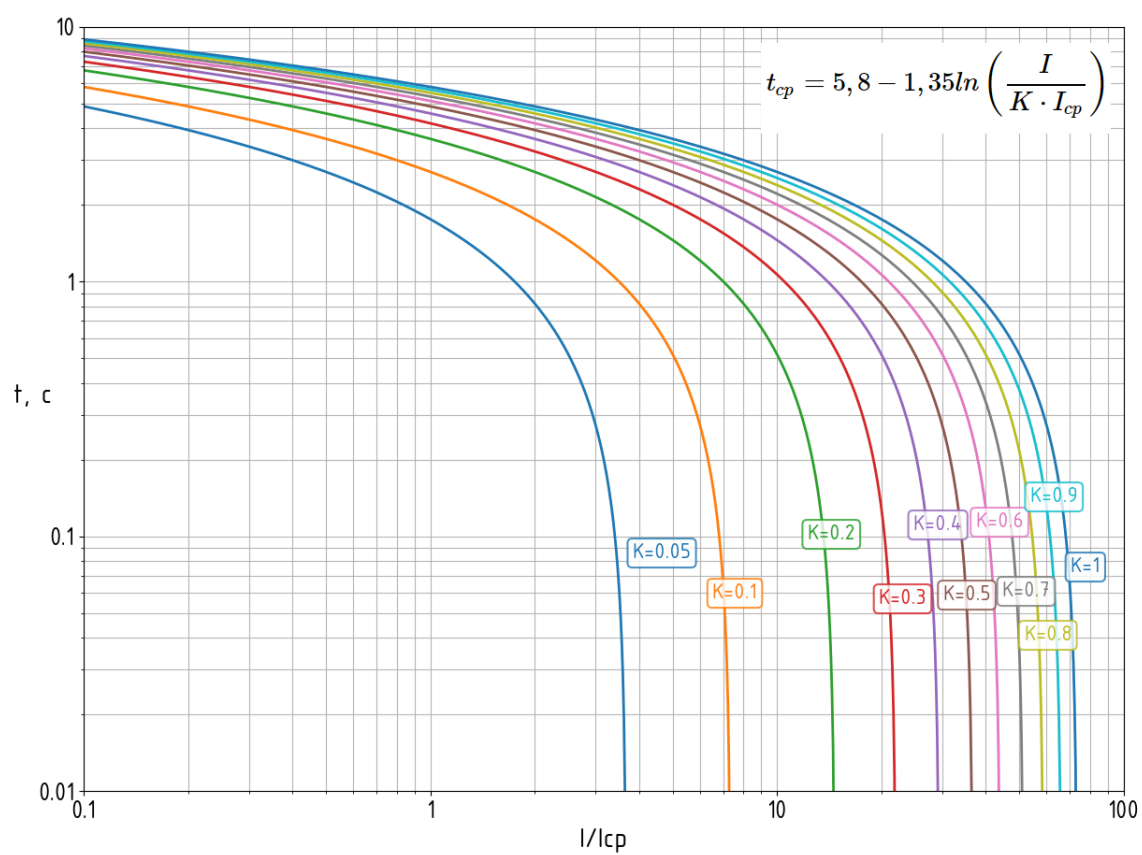


Рисунок Ж.7 – Кривая RXIDG

Приложение И
(справочное)
Поясняющие схемы организации логической защиты шин

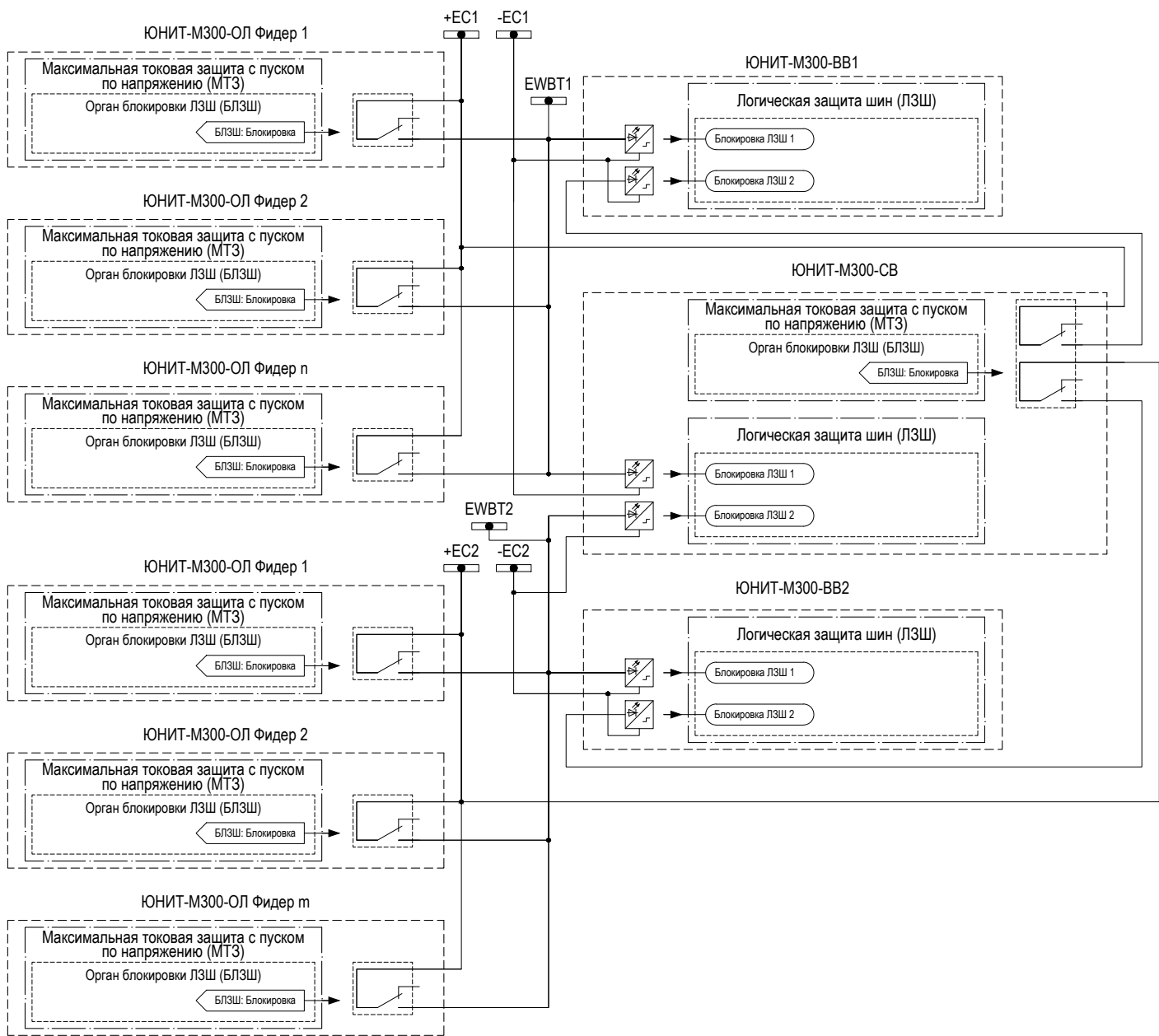


Рисунок И.1 – Параллельная схема организации работы ЛЗШ

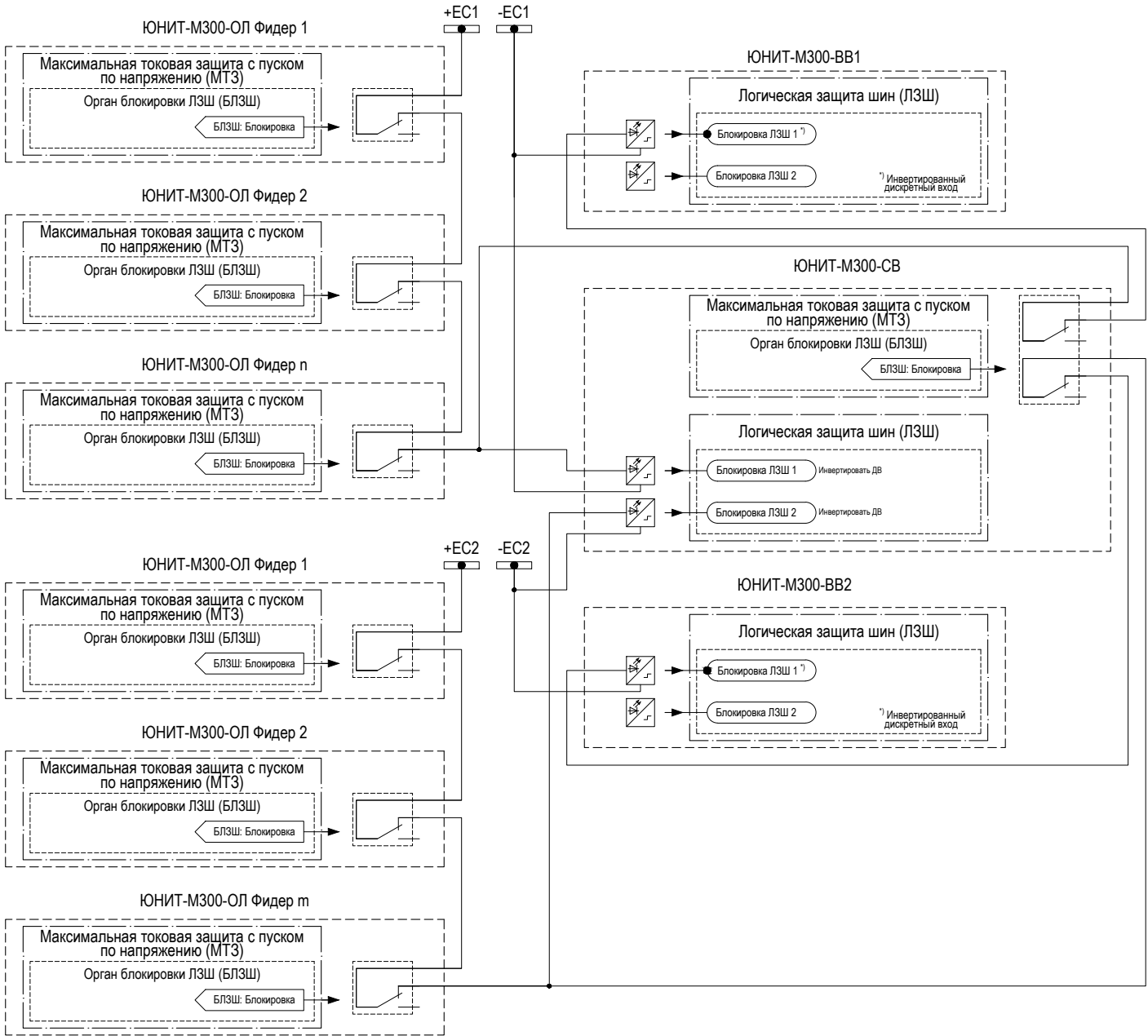


Рисунок И.2 – Последовательная схема организации работы ЛЗШ

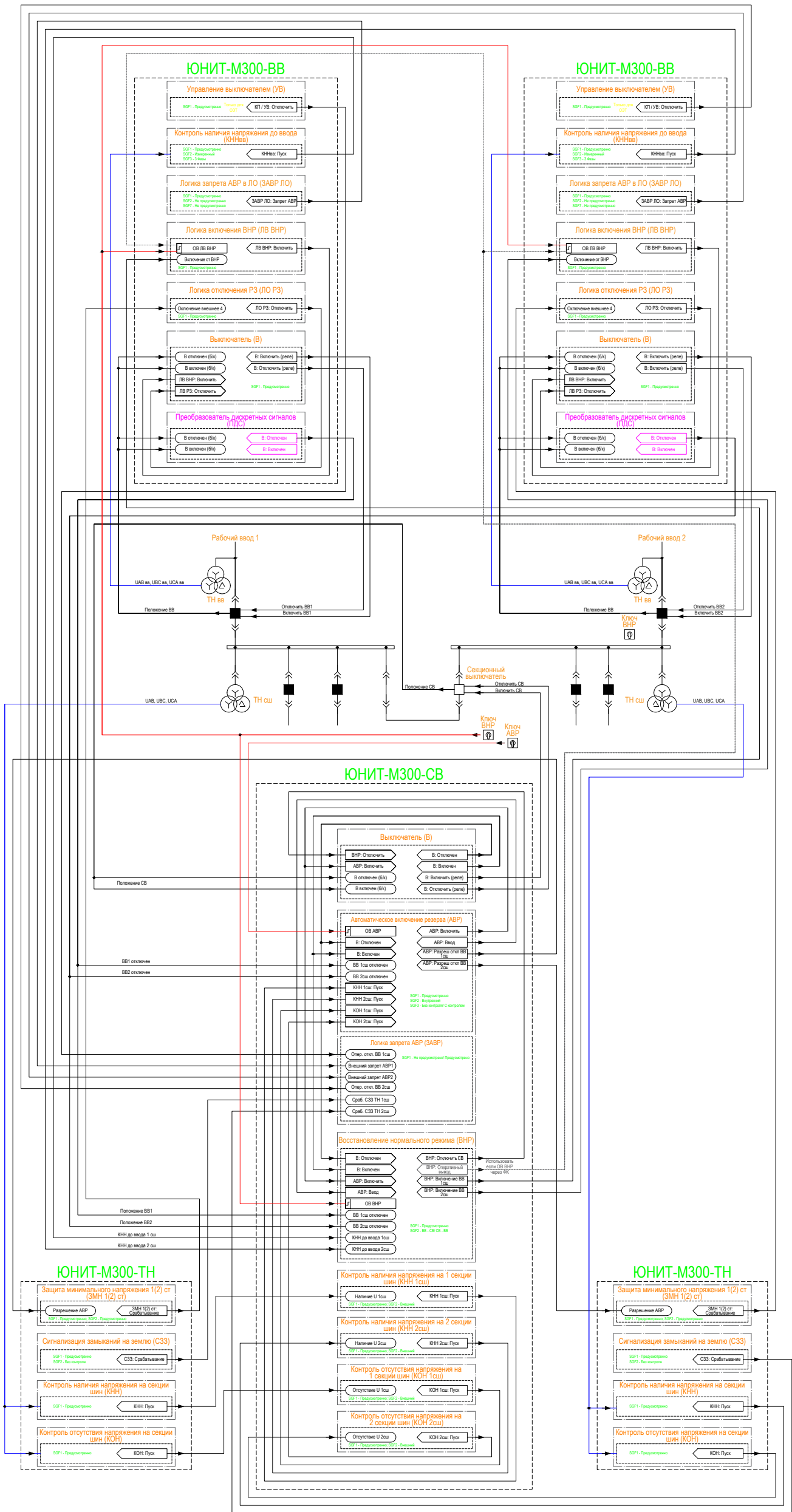
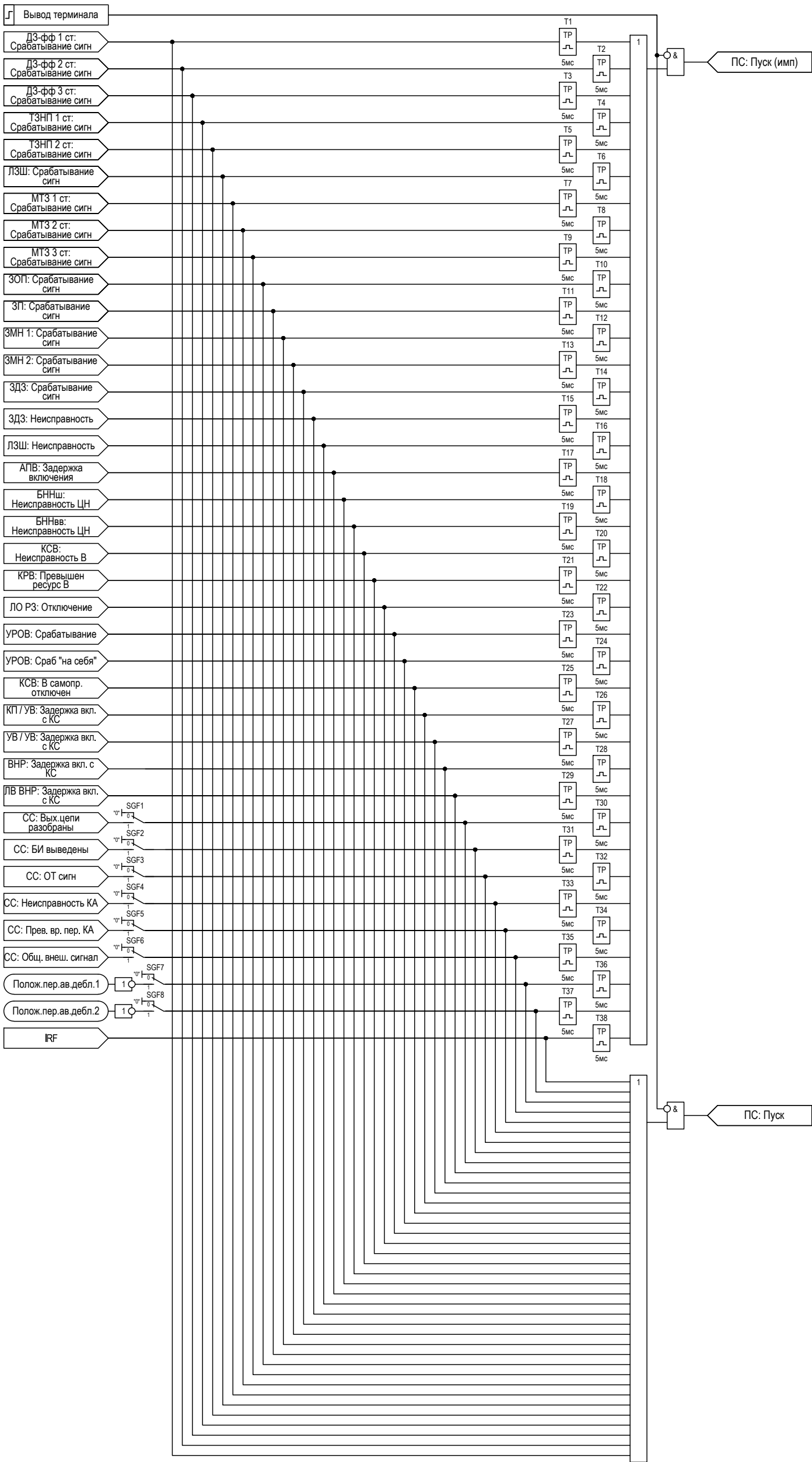


Рисунок К.2 – Поясняющая схема организации цепей АВР и ВНР для 2 архитектуры

Приложение Л
(справочное)
Функциональная схема предупредительной сигнализации



[illegible]